

GAODENG DAISHU

| 全国高等学校首届国家级教学名师倾力打造 |

高等代数

学习指导书 **第二版**

上册

丘维声◎编著

清华大学出版社

第 5 章 矩阵的相抵与相似

从第 1 章至第 4 章,可看到矩阵的初等行(列)变换起着十分重要的作用。自然要问:什么样的两个矩阵能够经过初等行变换和初等列变换从一个变成另一个?也就是说,要利用矩阵的初等行(列)变换把数域 K 上 $s \times n$ 矩阵的集合进行分类。我们将看到这种分类有许多应用。

在许多实际问题中都要求计算一个 n 级矩阵 A 的方幂 A^m 。有没有比较简便的方法求 A^m ? 有些特殊矩阵的方幂是很容易计算的,例如,对角矩阵 $D = \text{diag}\{d_1, \dots, d_n\}$ 的方幂 $D^m = \text{diag}\{d_1^m, \dots, d_n^m\}$ 。如果能找到 n 级可逆矩阵 P ,使得 $P^{-1}AP = D$,那么 $A = PDP^{-1}$ 。从而

$$\begin{aligned} A^m &= (PDP^{-1})(PDP^{-1})\cdots(PDP^{-1}) \\ &= PDD\cdots DP^{-1} = PD^mP^{-1} \end{aligned}$$

于是 A^m 也就较容易计算了。任给一数域 K 上一个 n 级矩阵 A ,能否找到数域 K 上 n 级可逆矩阵 P ,使 $P^{-1}AP$ 为对角矩阵? 这需要研究形如 $P^{-1}AP$ 这样的矩阵与矩阵 A 的关系,按这种关系把数域 K 上 n 级矩阵的集合进行分类。在讨论这种分类时,将涉及方阵的特征值和特征向量这两个重要概念,它们在数学的各个分支以及自然科学、工程技术中都十分有用。研究 $P^{-1}AP$ 与 A 的关系的强大动力来自研究 n 维线性空间 V 上的线性变换 A 在 V 的不同基下的矩阵之间的关系,这将在本套书下册的第 9 章 9.3 节讨论。

本章就是要研究矩阵的上述两种分类。

5.1 等价关系与集合的划分

5.1.1 内容精华

我们经常需要把一个集合中的元素进行分类。通俗地说,分类就是要具有某种关系

的元素放在一起。在数学中,如何刻画元素之间的一种关系呢?由于元素之间的关系必然涉及两个元素,因此首先引进一个概念:设 S, M 是两个集合,下述集合

$$\{(a, b) \mid a \in S, b \in M\}$$

称为 S 与 M 的笛卡儿积,记作 $S \times M$,其中两个元素 (a_1, b_1) 与 (a_2, b_2) 如果满足 $a_1 = a_2$, 且 $b_1 = b_2$, 那么称它们相等,记作 $(a_1, b_1) = (a_2, b_2)$ 。其次我们从一个日常生活中的例子抽象出如何刻画元素之间的一种关系。

北京大学数学科学学院某年级本科生组成的集合记作 S , 其中数学系、概率统计系、科学与工程计算系、信息科学系、金融数学系的学生组成的集合分别记作 S_1, S_2, S_3, S_4, S_5 。设 $a, b \in S$, 则

$$a \text{ 与 } b \text{ 是系友(指在同一个系)} \Leftrightarrow (a, b) \in \bigcup_{i=1}^5 (S_i \times S_i).$$

令 $W = \bigcup_{i=1}^5 (S_i \times S_i)$, 则 W 是 $S \times S$ 的一个子集。于是

$$a \text{ 与 } b \text{ 是系友} \Leftrightarrow (a, b) \in W.$$

从而干脆把子集 W 叫作系友关系。由此抽象出下述概念:

定义 1 设 S 是一个非空集合,我们把 $S \times S$ 的一个子集 W 叫作 S 上的一个二元关系。如果 $(a, b) \in W$, 那么称 a 与 b 有 W 关系;如果 $(a, b) \notin W$, 那么称 a 与 b 没有 W 关系。当 a 与 b 有 W 关系时,记作 aWb , 或 $a \sim b$ 。

定义 2 集合 S 上的一个二元关系 $\sim$ 如果具有下述性质: $\forall a, b, c \in S$, 有

- (1) $a \sim a$ (反身性);
- (2) $a \sim b \Rightarrow b \sim a$ (对称性);
- (3) $a \sim b$ 且 $b \sim c \Rightarrow a \sim c$ (传递性)。

那么称 $\sim$ 是 S 上的一个等价关系。

定义 3 设 $\sim$ 是集合 S 上的一个等价关系, $a \in S$, 令

$$\bar{a} \stackrel{\text{def}}{=} \{x \in S \mid x \sim a\},$$

称 $\bar{a}$ 是由 a 确定的等价类。

事实 1 $a \in \bar{a}$ 。于是也把 $\bar{a}$ 称为 a 的等价类。

事实 2 $x \in \bar{a} \Leftrightarrow x \sim a$ 。

事实 3 x, y 属于同一个等价类 $\Leftrightarrow x \sim y$ 。

事实 4 $\bar{x} = \bar{y} \Leftrightarrow x \sim y$ 。

证明 必要性由事实 3 立即得到。

充分性。设 $x \sim y$ 。任取 $c \in \bar{x}$, 则 $c \sim x$, 从而 $c \sim y$, 因此 $c \in \bar{y}$, 从而 $\bar{x} \subseteq \bar{y}$ 。由于 $y \sim x$, 因此由刚才证得的结论得, $\bar{y} \subseteq \bar{x}$ 。于是 $\bar{x} = \bar{y}$ 。 ■

a 称为等价类 $\bar{a}$ 的一个代表。由事实 4 得, $\bar{a}$ 中每一个元素都可以作为 $\bar{a}$ 的一个代表。

定理 1 设 $\sim$ 是集合 S 上的一个等价关系, 任取 $a, b \in S$, 则 $\bar{a} = \bar{b}$ 或者 $\bar{a} \cap \bar{b} = \emptyset$ 。

证明 如果 $\bar{a} \neq \bar{b}$, 来证 $\bar{a} \cap \bar{b} = \emptyset$ 。假如 $c \in \bar{a} \cap \bar{b}$, 则 $c \in \bar{a}$ 且 $c \in \bar{b}$, 于是 $c \sim a$ 且 $c \sim b$, 从而 $a \sim b$, 故 $\bar{a} = \bar{b}$ 矛盾。 ■

我们给集合的分类一个严格的定义:

定义 4 如果集合 S 是一些非空子集 $S_i (i \in I, \text{这里 } I \text{ 表示指标集})$ 的并集, 并且其中不相等的子集一定不相交, 那么称集合 $\{S_i | i \in I\}$ 是 S 的一个划分, 记作 $\pi(S)$ 。

利用集合 S 上的一个等价关系可以给出 S 的一个划分, 即下述定理 2:

定理 2 设 $\sim$ 是集合 S 上的一个等价关系, 则所有等价类组成的集合是 S 的一个划分, 记作 $\pi \sim(S)$ 。

证明 $\forall a \in S$, 有 $a \in \bar{a}$, 因此 $S = \bigcup_{a \in S} \bar{a}$ 。据定理 1 得, 如果 $\bar{a} \neq \bar{b}$, 那么 $\bar{a} \cap \bar{b} = \emptyset$ 。从而所有等价类组成的集合是 S 的一个划分。 ■

在整数集 $\mathbf{Z}$ 上定义一个二元关系如下:

$$a \sim b \stackrel{\text{def}}{\iff} a \text{ 与 } b \text{ 被 } 7 \text{ 除所得余数相同},$$

此时称 a 与 b 模 7 同余, 记作 $a \equiv b \pmod{7}$ 。

显然, 模 7 同余是 $\mathbf{Z}$ 上的一个等价关系, 共有 7 个等价类, 它们组成的集合是 $\mathbf{Z}$ 的一个划分:

$$\{\bar{0}, \bar{1}, \bar{2}, \bar{3}, \bar{4}, \bar{5}, \bar{6}\}$$

也把这个集合称为 $\mathbf{Z}$ 对于模 7 同余关系的商集, 记作 $\mathbf{Z}/(7)$ 。因此受到启发, 抽象出下述概念:

定义 5 设 $\sim$ 是集合 S 上的一个等价关系。由所有等价类组成的集合称为 S 对于关系 $\sim$ 的商集, 记作 $S/\sim$ 。

注意: S 的商集 $S/\sim$ 里的元素是 S 的子集, 不是 S 的元素。

5.1.2 典型例题

例 1 在实数集 $\mathbf{R}$ 上定义一个二元关系:

$$a \sim b \stackrel{\text{def}}{\iff} a - b \in \mathbf{Z}.$$

证明: (1) $\sim$ 是 $\mathbf{R}$ 上的一个等价关系;

(2) 任一等价类 $\bar{a}$ 可以找到一个唯一的代表, 它属于 $[0, 1)$, 从而 $\mathbf{R}$ 对于这个关系的商集 (记作 $\mathbf{R}/\mathbf{Z}$) 与区间 $[0, 1)$ 之间有一个一一对应。

证明 (1) 任取 $a, b, c \in \mathbf{R}$, 由于 $a - a = 0 \in \mathbf{Z}$, 因此 $a \sim a$ 。若 $a \sim b$, 则 $a - b = m$, 对某

个 $m \in \mathbf{Z}$ 。于是 $b - a = -m \in \mathbf{Z}$ ，从而 $b \sim a$ 。若 $a \sim b$ 且 $b \sim c$ ，则 $a - b = m, b - a = n, m, n \in \mathbf{Z}$ 。从而 $a - c = (a - b) + (b - c) = m + n \in \mathbf{Z}$ 。因此 $a \sim c$ 。这证明了 $\sim$ 是 $\mathbf{R}$ 上的一个等价关系。

(2) 任一等价类 $\bar{a}$ ，设 $a \in [m, m+1), m \in \mathbf{Z}$ ，即 $m \leq a < m+1$ ，则 $0 \leq a - m < 1$ 。即 $a - m \in [0, 1)$ 。由于 $a - (a - m) = m \in \mathbf{Z}$ ，因此 $a \sim a - m$ ，从而 $a - m \in \bar{a}$ 。于是 $a - m$ 可以作为 $\bar{a}$ 的一个代表。易证这样的代表是唯一的。

我们约定 $\bar{a}$ 的一个代表 $a \in [0, 1)$ 。令

$$\sigma: \mathbf{R}/\mathbf{Z} \longrightarrow [0, 1)$$

$$\bar{a} \longmapsto a,$$

则 σ 是商集 $\mathbf{R}/\mathbf{Z}$ 到区间 $[0, 1)$ 的一个映射。显然 σ 是满射，且 σ 是单射。因此 σ 是双射。 ■

例 2 对于 $a \in \mathbf{R}$ ，用 $\lfloor a \rfloor$ 表示小于或等于 a 的最大整数。在实数集 $\mathbf{R}$ 上定义一个二元关系：

$$a \sim b \stackrel{\text{def}}{\iff} \lfloor a \rfloor = \lfloor b \rfloor.$$

证明：(1) $\sim$ 是 $\mathbf{R}$ 上的一个等价关系；

(2) $\bar{a}$ 是 $\mathbf{R}$ 的什么样的子集？

(3) $\mathbf{R}$ 对于这个关系的商集 $\mathbf{R}/\sim$ 与 $\mathbf{Z}$ 有一个一一对应。

证明 (1) 任取 $a, b, c \in \mathbf{R}$ 。由于 $\lfloor a \rfloor = \lfloor a \rfloor$ ，因此 $a \sim a$ 。若 $a \sim b$ ，则 $\lfloor a \rfloor = \lfloor b \rfloor$ ，从而 $b \sim a$ 。若 $a \sim b$ 且 $b \sim c$ ，则 $\lfloor a \rfloor = \lfloor b \rfloor, \lfloor b \rfloor = \lfloor c \rfloor$ ，从而 $\lfloor a \rfloor = \lfloor c \rfloor$ 。因此 $a \sim c$ 。这证明了 $\sim$ 是 $\mathbf{R}$ 上一个等价关系。

(2) 设 $\lfloor a \rfloor = m$ ，则 $\bar{a} = \{x \in \mathbf{R} \mid x \sim a\} = \{x \in \mathbf{R} \mid \lfloor x \rfloor = \lfloor a \rfloor\} = \{x \in \mathbf{R} \mid \lfloor x \rfloor = m\} = \{x \in \mathbf{R} \mid m \leq x < m+1\} = [m, m+1)$ 。

(3) 由第(2)小题得， $\lfloor a \rfloor$ 是 $\bar{a}$ 的一个代表。令

$$\sigma: \mathbf{R}/\sim \longrightarrow \mathbf{Z}$$

$$\bar{a} \longmapsto \lfloor a \rfloor,$$

则 σ 是 $\mathbf{R}/\sim$ 到 $\mathbf{Z}$ 的一个映射。由第(2)小题得， σ 是满射，且 σ 是单射，因此 σ 是双射。 ■

例 3 在平面 π (点集) 上定义一个二元关系：

$$P_1(x_1, y_1) \sim P_2(x_2, y_2) \stackrel{\text{def}}{\iff} x_1 - x_2 \in \mathbf{Z} \text{ 且 } y_1 - y_2 \in \mathbf{Z},$$

(1) 说明 $\sim$ 是平面 π 上的一个等价关系。

(2) 点 $P\left(\frac{1}{2}, \frac{3}{4}\right)$ 的等价类 $\bar{P}$ 是 π 的什么样的子集？

(3) 平面 π 对于这个关系的商集 $\pi/\sim$ 与平面 π 的哪个子集有一个一一对应？

解 (1) 任取 $P_i(x_i, y_i) \in \pi, i=1, 2, 3$ 。由于 $x_i - x_i = 0 \in \mathbf{Z}, y_i - y_i = 0 \in \mathbf{Z}$, 因此 $P_i \sim P_i$ 。若 $P_1 \sim P_2$, 则 $x_1 - x_2 \in \mathbf{Z}$ 且 $y_1 - y_2 \in \mathbf{Z}$ 。从而 $x_2 - x_1 \in \mathbf{Z}$ 且 $y_2 - y_1 \in \mathbf{Z}$, 因此 $P_2 \sim P_1$ 。关于传递性的证明留给读者。

(2) 点 $P(\frac{1}{2}, \frac{3}{4})$ 的等价类 $\bar{P} = \{(\frac{1}{2} + m, \frac{3}{4} + n) \mid m, n \in \mathbf{Z}\}$ 。如图 5-1 所示, $\bar{P}$ 是由小正方形的顶点组成的。

(3) 如图 5-1 所示, 用 D 表示正方形 $OABC$ 内部的所有点和边 OA, OC 上的点组成的集合, 由于任一等价类 $\bar{M}$ 可以找到唯一的一个代表, 它属于 D (类似于例 1 第(2)小题的证法), 因此把等价类 $\bar{M}$ 对应到它的这个代表的法则 σ 是 $\pi/\sim$ 到 D 的一个双射。

例 4 设 π_0 是几何空间 V 中经过原点 O 的一个平面, 如图 5-2 所示。在 V 上规定一个二元关系:

$$\alpha \sim \beta \stackrel{\text{def}}{\iff} \alpha - \beta \in \pi_0.$$

(1) 说明 $\sim$ 是 V 上的一个等价关系。

(2) β 的等价类 $\bar{\beta}$ 是什么样的图形?

(3) 商集 $V/\sim$ (也记作 V/π_0) 与 V 的哪个图形之间有一个一一对应?

解 (1) 由于过原点 O 的平面 π_0 是几何空间 V 的一个子空间, 因此容易验证 $\sim$ 具有反身性、对称性和传递性。请读者写出细节。

$$\begin{aligned} (2) \quad \bar{\beta} &= \{\alpha \in V \mid \alpha - \beta \in \pi_0\} \\ &= \{\alpha \in V \mid \alpha - \beta = \eta, \eta \in \pi_0\} \\ &= \{\beta + \eta \mid \eta \in \pi_0\} \\ &= \beta + \pi_0. \end{aligned}$$

于是当 $\beta \neq 0$ 时, $\bar{\beta}$ 是由平面 π_0 沿向量 β 平移得到的图形。因此当 $\beta \neq 0$ 时, $\bar{\beta}$ 是经过向量 β 的终点且与 π_0 平行的平面 π , 如图 5-2 所示。当 $\beta = 0$ 时, $\bar{\beta}$ 就是平面 π_0 。

(3) 由第(2)小题知道, 商集 V/π_0 是由平面 π_0 以及所有与 π_0 平行的平面组成的集合。我们可以把所有等价类的代表都取成过原点 O 的一

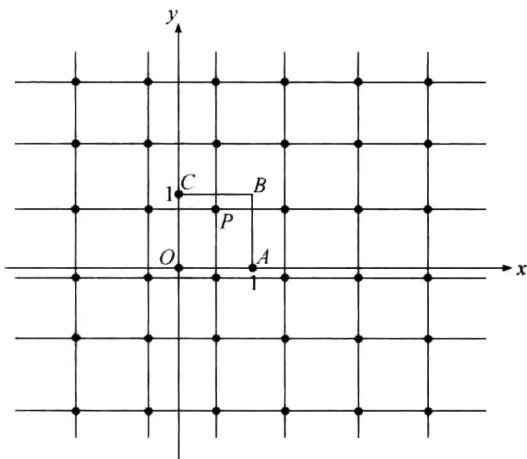


图 5-1

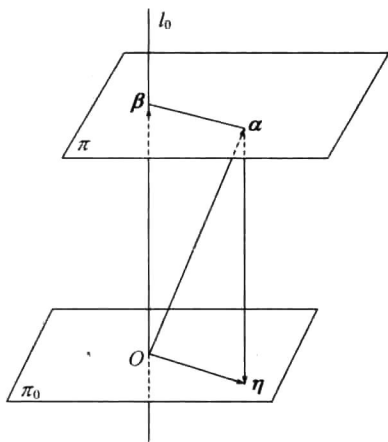


图 5-2

条直线 l_0 上的向量,例如, l_0 是过原点 O 且方向向量为 β 的一条直线。于是等价类到它的这种代表的对应法则 σ 就是商集 V/π_0 到直线 l_0 的一个映射。显然 σ 是满射和单射(因为经过一个点有且只有一个平面与 π_0 平行),从而 σ 是双射。

习题 5.1

1. 在平面 π (点集)上定义一个二元关系:

$$P \sim Q \stackrel{\text{def}}{\iff} P \text{ 与 } Q \text{ 位于同一条水平线上(与 } x \text{ 轴平行或重合的直线)}.$$

- (1) 说明 $\sim$ 是 π 上的一个等价关系;
- (2) 商集 $\pi/\sim$ 是由哪些图形组成的集合?

2. 设 V 是几何空间(由以原点 O 为起点的所有向量组成), l_0 是过原点 O 的一条直线,在 V 上定义一个二元关系:

$$\alpha \sim \beta \stackrel{\text{def}}{\iff} \alpha - \beta \in l_0.$$

- (1) 说明 $\sim$ 是 V 上的一个等价关系。
- (2) β 的等价类 $\bar{\beta}$ 是什么样的图形?
- (3) 商集 $V/\sim$ (也记作 V/l_0)与 V 的哪个图形之间有一个一一对应?
3. 写出 $\mathbf{Z}$ 对于模 2 同余关系的商集 $\mathbf{Z}/(2)$,它的元素是 $\mathbf{Z}$ 的什么样的子集?
4. 写出 $\mathbf{Z}$ 对于模 3 同余关系的商集 $\mathbf{Z}/(3)$,它的元素是 $\mathbf{Z}$ 的什么样的子集?
5. 设 $S = \{a, b, c\}$,问: S 有多少种划分? S 有多少个不同的商集?

5.2 矩阵的相抵

5.2.1 内容精华

数域 K 上所有 $s \times n$ 矩阵组成的集合记作 $M_{s \times n}(K)$; 当 $s = n$ 时, $M_{n \times n}(K)$ 简记作 $M_n(K)$, 即 $M_n(K)$ 表示数域 K 上所有 n 级矩阵组成的集合。

定义 1 对于数域 K 上的 $s \times n$ 矩阵 A 和 B , 如果从 A 经过一系列初等行变换和初等列变换能变成矩阵 B , 那么称 A 与 B 是相抵的, 记作 $A \sim B$ 。

相抵是集合 $M_{s \times n}(K)$ 上的一个二元关系。容易验证相抵是 $M_{s \times n}(K)$ 上的一个等价关

系。在相抵关系下,矩阵 A 的等价类称为 A 的相抵类。

事实 1 数域 K 上 $s \times n$ 矩阵 A 与 B 相抵

$\Leftrightarrow A$ 经过初等行变换和初等列变换变成 B

$\Leftrightarrow$ 存在 K 上 s 级初等矩阵 $P_1, P_2, \dots, P_t$ 与 n 级初等矩阵 $Q_1, Q_2, \dots, Q_m$, 使得

$$P_t \cdots P_2 P_1 A Q_1 Q_2 \cdots Q_m = B.$$

$\Leftrightarrow$ 存在 K 上 s 级可逆矩阵 P 与 n 级可逆矩阵 Q , 使得

$$PAQ = B. \quad (1)$$

定理 1 设数域 K 上 $s \times n$ 矩阵 A 的秩为 r 。如果 $r > 0$, 那么 A 相抵于下述形式的矩阵

$$\begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}. \quad (2)$$

称矩阵(2)为 A 的相抵标准形; 如果 $r = 0$, 那么 A 相抵于零矩阵, 此时称 A 的相抵标准形是零矩阵。

证明思路: 设 $r > 0$

$$A \xrightarrow{\text{初等行变换}} G(\text{简化行阶梯形矩阵}) \xrightarrow{\text{初等列变换}} \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

定理 2 数域 K 上 $s \times n$ 矩阵 A 与 B 相抵当且仅当它们的秩相等。

证明思路: 必要性。根据初等行(列)变换不改变矩阵的秩立即得到。

充分性。利用矩阵的相抵标准形, 以及相抵的对称性和传递性立即得到。

从定理 2 看出, 在集合 $M_{s \times n}(K)$ 中, 对于 $0 \leq r \leq \min\{s, n\}$, 秩为 r 的所有矩阵恰好组成一个相抵类。从而 $M_{s \times n}(K)$ 一共有 $1 + \min\{s, n\}$ 个相抵类。

由于在同一个相抵类里的矩阵, 它们的秩相等, 因此称矩阵的秩是相抵关系下的不变量, 简称为相抵不变量。又由于秩相等的矩阵在同一个相抵类里, 因此矩阵的秩完全决定了相抵类。从而称矩阵的秩是相抵关系下的完全不变量。

一般地, 设 $\sim$ 是集合 S 上的一个等价关系, 一种量或一种表达式如果对于同一个等价类里的元素是相等的, 那么称这种量或表达式是一个不变量; 恰好能完全决定等价类的一组不变量称为完全不变量。

从事实 1 和定理 1 立即得到

推论 1 设数域 K 上 $s \times n$ 矩阵 A 的秩为 r ($r > 0$), 则存在 K 上的 s 级、 n 级可逆矩阵 P, Q , 使得

$$A = P \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} Q. \quad (3)$$

把矩阵 A 表示成(3)式, 突显了 A 的秩为 r , 因此在有关矩阵的秩的问题中, (3)式是很有用的。

5.2.2 典型例题

例1 求下述矩阵 A 的相抵标准形:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -3 & 5 & 2 \\ -2 & 4 & 1 & -7 \\ 3 & -8 & 10 & 6 \end{pmatrix}.$$

解法一

$$\begin{aligned} A &\longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & -3 & 5 & 2 \\ 0 & -2 & 11 & -3 \\ 0 & 1 & -5 & 0 \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & -3 & 5 & 2 \\ 0 & 1 & -5 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -3 \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & -3 & 0 & 17 \\ 0 & 1 & 0 & -15 \\ 0 & 0 & 1 & -3 \end{pmatrix} \\ &\longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -28 \\ 0 & 1 & 0 & -15 \\ 0 & 0 & 1 & -3 \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

因此 A 的相抵标准形是 $(I_3, 0)$ 。

解法二 只要求出了 A 的秩, 就可以写出 A 的相抵标准形。显然 A 左上角的 2 阶子式不为 0, 再看 3 阶子式:

$$\begin{vmatrix} 1 & -3 & 5 \\ -2 & 4 & 1 \\ 3 & -8 & 10 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & -3 & 5 \\ 0 & -2 & 11 \\ 0 & 1 & -5 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -2 & 11 \\ 1 & -5 \end{vmatrix} \neq 0.$$

又 A 只有 3 行, 因此 $\text{rank}(A)=3$ 。从而 A 的相抵标准形为

$$(I_3, 0).$$

点评:

显然, 例 1 的解法二比解法一简便得多, 原因在于运用了定理 1, 这说明掌握理论的重要性。此外, 在求矩阵 A 的秩时, 利用 A 的秩等于它的不为 0 的子式的最高阶数比用初等行变换化成阶梯形矩阵的计算量要小些。这体现了矩阵的秩的概念的深刻性。

例 2 证明: 任意一个秩为 $r(r>0)$ 的矩阵都可以表示成 r 个秩为 1 的矩阵之和。

证明 设 $s \times n$ 矩阵 A 的秩为 $r(r>0)$, 则存在 s 级、 n 级可逆矩阵 P 、 Q 使得

$$\begin{aligned} A &= P \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} Q = P(E_{11} + E_{22} + \cdots + E_{rr})Q \\ &= PE_{11}Q + PE_{22}Q + \cdots + PE_{rr}Q. \end{aligned}$$

由于 E_{ii} 的秩为 1, 因此, $PE_{ii}Q$ 的秩也为 1。 ■

例 3 设 A 是数域 K 上的 $s \times n$ 矩阵, 证明: A 的秩为 r 当且仅当存在数域 K 上 $s \times r$ 列满秩矩阵 B 与 $r \times n$ 行满秩矩阵 C , 使得 $A = BC$ 。

证明 必要性。设 A 的秩为 r , 则存在数域 K 上 s 级、 n 级可逆矩阵 P, Q , 使得

$$\begin{aligned} A &= P \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} Q = (\overbrace{P_1, P_2}^{r \text{ 列}}) \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} Q_1 \\ Q_2 \end{pmatrix} \} r \text{ 行} \\ &= (P_1, 0) \begin{pmatrix} Q_1 \\ Q_2 \end{pmatrix} = P_1 Q_1. \end{aligned}$$

由于 P 是可逆矩阵, 因此 P 的列向量组线性无关。从而 P_1 的列向量组线性无关。于是 $\text{rank}(P_1) = r$, 即 P_1 是 $s \times r$ 列满秩矩阵。类似地可证 $\text{rank}(Q_1) = r$, 因此 Q_1 是 $r \times n$ 行满秩矩阵。令 $B = P_1, C = Q_1$, 即得 $A = BC$ 。

充分性。设 $A = BC$, 其中 B 是 $s \times r$ 列满秩矩阵, C 是 $r \times n$ 行满秩矩阵。由于

$$\text{rank}(BC) \leq \text{rank}(B) = r,$$

$$\text{rank}(BC) \geq \text{rank}(B) + \text{rank}(C) - r = r,$$

因此 $\text{rank}(BC) = r$, 即 $\text{rank}(A) = r$ 。 ■

例 4 设 B_1 和 B_2 都是数域 K 上的 $s \times r$ 列满秩矩阵, 证明: 存在数域 K 上 s 级可逆矩阵 P , 使得

$$B_2 = PB_1.$$

证明 由于 B_1 是 $s \times r$ 列满秩矩阵, 因此

$$B_1 \xrightarrow{\text{初等行变换}} \begin{pmatrix} I_r \\ 0 \end{pmatrix}.$$

从而存在 s 级可逆矩阵 P_1 , 使得

$$P_1 B_1 = \begin{pmatrix} I_r \\ 0 \end{pmatrix}.$$

同理, 存在 s 级可逆矩阵 P_2 , 使得

$$P_2 B_2 = \begin{pmatrix} I_r \\ 0 \end{pmatrix}.$$

从而

$$P_1 B_1 = P_2 B_2.$$

于是

$$B_1 = (P_1^{-1} P_2) B_2.$$

令 $P = P_1^{-1} P_2$, 则 P 是 s 级可逆矩阵, 使得 $B_1 = PB_2$ 。 ■

例 5 证明: 任一 n 级非零矩阵都可以表示成形如 $I + a_{ij} E_{ij}$ 这样的矩阵的乘积。

证明 设 n 级矩阵 A 的秩为 $r (r > 0)$ 。则存在 n 级可逆矩阵 P, Q , 使得

$$A = P \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} Q.$$

可逆矩阵 P, Q 都可以分别表示成一些初等矩阵的乘积。据 4.2 节的习题 4.2 的第 10、11 题, 初等矩阵和对角矩阵 $D = \text{diag}\{1, \dots, 1, 0, \dots, 0\}$ 都可以表示成形如 $I + a_{ij}E_{ij}$ 这样的矩阵的乘积, 因此矩阵 A 可以表示成这样的矩阵的乘积。■

例 6 设 A 是实数域上的 n 级对称矩阵, 且 A 的秩为 $r (r > 0)$ 。证明:

(1) A 至少有一个 r 阶主子式不为 0;

(2) A 的所有不等于 0 的 r 阶主子式都同号。

证明 (1) 设 A 的行向量组为 $\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_n$, 则 A' 的列向量组是 $\gamma'_1, \gamma'_2, \dots, \gamma'_n$ 。由于 $A' = A$, 因此 A 的列向量组为 $\gamma'_1, \gamma'_2, \dots, \gamma'_n$ 。取 A 的行向量组的一个极大线性无关组 $\gamma_{i_1}, \gamma_{i_2}, \dots, \gamma_{i_r}$, 则 $\gamma'_{i_1}, \gamma'_{i_2}, \dots, \gamma'_{i_r}$ 是 A 的列向量组的一个极大线性无关组。据 4.2 节的典型例题的例 6 的结论, 得

$$A \begin{pmatrix} i_1 & i_2 & \dots & i_r \\ i_1 & i_2 & \dots & i_r \end{pmatrix} \neq 0.$$

(2) 由于 $\text{rank}(A) = r$, 因此存在 n 级可逆矩阵 P, Q , 使

$$A = P \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} Q.$$

从而

$$A' = Q' \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} P'.$$

由于 $A' = A$, 因此

$$Q' \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} P' = P \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} Q.$$

从而

$$P^{-1} Q' \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} Q (P')^{-1}. \quad (4)$$

令

代入(4)式得

$$P^{-1} Q' = \begin{pmatrix} H_1 & H_2 \\ H_3 & H_4 \end{pmatrix} \quad (5)$$

$$\begin{pmatrix} H_1 & 0 \\ H_3 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} H'_1 & H'_3 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}. \quad (6)$$

由(6)式得

$$H'_1 = H_1, H'_3 = H_3 = 0.$$

从而

$$Q' = P \begin{pmatrix} H_1 & H_2 \\ 0 & H_4 \end{pmatrix}.$$

于是

$$A = P \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} H_1' & 0 \\ H_2' & H_4' \end{pmatrix} P' = P \left[\begin{pmatrix} H_1' & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} P' \right]. \quad (7)$$

因此

$$r = \text{rank}(A) = \text{rank} \begin{pmatrix} H_1' & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \text{rank}(H_1') = \text{rank}(H_1).$$

从而 H_1 是可逆的 r 级对称矩阵。

对于矩阵 A 的分解式(7)用 4.3 节的命题 1 的结论得

$$\begin{aligned} A \begin{pmatrix} k_1, k_2, \dots, k_r \\ k_1, k_2, \dots, k_r \end{pmatrix} &= \sum_{1 \leq v_1 < \dots < v_r \leq n} P \begin{pmatrix} k_1, k_2, \dots, k_r \\ v_1, v_2, \dots, v_r \end{pmatrix} \left[\begin{pmatrix} H_1' & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} P' \right] \begin{pmatrix} v_1, v_2, \dots, v_r \\ k_1, k_2, \dots, k_r \end{pmatrix} \\ &= \sum_{1 \leq v_1 < \dots < v_r \leq n} P \begin{pmatrix} k_1, k_2, \dots, k_r \\ v_1, v_2, \dots, v_r \end{pmatrix} \sum_{1 \leq \mu_1 < \dots < \mu_r \leq n} \begin{pmatrix} H_1' & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_1, v_2, \dots, v_r \\ \mu_1, \mu_2, \dots, \mu_r \end{pmatrix} P' \begin{pmatrix} \mu_1, \mu_2, \dots, \mu_r \\ k_1, k_2, \dots, k_r \end{pmatrix} \\ &= \sum_{1 \leq v_1 < \dots < v_r \leq n} P \begin{pmatrix} k_1, k_2, \dots, k_r \\ v_1, v_2, \dots, v_r \end{pmatrix} \begin{pmatrix} H_1' & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_1, v_2, \dots, v_r \\ 1, 2, \dots, r \end{pmatrix} P' \begin{pmatrix} 1, 2, \dots, r \\ k_1, k_2, \dots, k_r \end{pmatrix} \\ &= P \begin{pmatrix} k_1, k_2, \dots, k_r \\ 1, 2, \dots, r \end{pmatrix} | H_1' | P' \begin{pmatrix} 1, 2, \dots, r \\ k_1, k_2, \dots, k_r \end{pmatrix} \\ &= \left[P \begin{pmatrix} k_1, k_2, \dots, k_r \\ 1, 2, \dots, r \end{pmatrix} \right]^2 | H_1' |. \end{aligned} \quad (8)$$

由(8)式看出, A 的任一不等于 0 的 r 阶主子式都与 $|H_1'|$ 同号。 ■

例 7 设 A, B 分别是 $s \times n, n \times m$ 矩阵, 证明:

$\text{rank}(AB) = \text{rank}(A) + \text{rank}(B) - n$ 的充分必要条件是

$$\begin{pmatrix} A & 0 \\ I_n & B \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{相抵}} \begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & B \end{pmatrix}.$$

证明 作分块矩阵的初等行(列)变换:

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} AB & 0 \\ 0 & I_n \end{pmatrix} &\xrightarrow{\textcircled{1} + A \cdot \textcircled{2}} \begin{pmatrix} AB & A \\ 0 & I_n \end{pmatrix} \xrightarrow{\textcircled{1} + \textcircled{2}(-B)} \begin{pmatrix} 0 & A \\ -B & I_n \end{pmatrix} \\ &\xrightarrow{(\textcircled{1}, \textcircled{2})} \begin{pmatrix} A & 0 \\ I_n & -B \end{pmatrix} \xrightarrow{\textcircled{2}(-I_n)} \begin{pmatrix} A & 0 \\ I_n & B \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

因此

$$\text{rank} \begin{pmatrix} AB & 0 \\ 0 & I_n \end{pmatrix} = \text{rank} \begin{pmatrix} A & 0 \\ I_n & B \end{pmatrix}.$$

从而

$$\text{rank}(AB) = \text{rank}(A) + \text{rank}(B) - n$$

$$\Leftrightarrow \operatorname{rank}(AB) + \operatorname{rank}(I_n) = \operatorname{rank}(A) + \operatorname{rank}(B)$$

$$\Leftrightarrow \operatorname{rank}\begin{pmatrix} AB & 0 \\ 0 & I_n \end{pmatrix} = \operatorname{rank}\begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & B \end{pmatrix}$$

$$\Leftrightarrow \operatorname{rank}\begin{pmatrix} A & 0 \\ I_n & B \end{pmatrix} = \operatorname{rank}\begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & B \end{pmatrix}$$

$$\Leftrightarrow \begin{pmatrix} A & 0 \\ I_n & B \end{pmatrix} \overset{\text{相抵}}{\sim} \begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & B \end{pmatrix}.$$

例 8 设 A, B, C 分别是数域 K 上的 $s \times n, p \times m, s \times m$ 矩阵, 证明: 矩阵方程 $AX - YB = C$

有解的充分必要条件是

$$\operatorname{rank}\begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & B \end{pmatrix} = \operatorname{rank}\begin{pmatrix} A & C \\ 0 & B \end{pmatrix}.$$

证明 必要性. 设存在 $n \times m$ 矩阵 $X_0, s \times p$ 矩阵 Y_0 使得

$$AX_0 - Y_0B = C.$$

则

$$\begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & B \end{pmatrix} \xrightarrow{\textcircled{2} + \textcircled{1} \cdot X_0} \begin{pmatrix} A & AX_0 \\ 0 & B \end{pmatrix} \xrightarrow{\textcircled{1} + (-Y_0) \cdot \textcircled{2}} \begin{pmatrix} A & AX_0 - Y_0B \\ 0 & B \end{pmatrix}.$$

因此

$$\operatorname{rank}\begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & B \end{pmatrix} = \operatorname{rank}\begin{pmatrix} A & AX_0 - Y_0B \\ 0 & B \end{pmatrix} = \operatorname{rank}\begin{pmatrix} A & C \\ 0 & B \end{pmatrix}.$$

充分性. 设

$$\operatorname{rank}\begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & B \end{pmatrix} = \operatorname{rank}\begin{pmatrix} A & C \\ 0 & B \end{pmatrix}.$$

设 $\operatorname{rank}(A) = r, \operatorname{rank}(B) = t$. 则存在 s 级、 n 级、 p 级、 m 级可逆矩阵 P_1, Q_1, P_2, Q_2 , 使得

$$P_1 A Q_1 = \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad P_2 B Q_2 = \begin{pmatrix} I_t & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

于是

$$\begin{pmatrix} P_1 & 0 \\ 0 & P_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & B \end{pmatrix} \begin{pmatrix} Q_1 & 0 \\ 0 & Q_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} P_1 A Q_1 & 0 \\ 0 & P_2 B Q_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} I_r & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & I_t & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

$$\begin{pmatrix} P_1 & 0 \\ 0 & P_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A & C \\ 0 & B \end{pmatrix} \begin{pmatrix} Q_1 & 0 \\ 0 & Q_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} P_1 A Q_1 & P_1 C Q_2 \\ 0 & P_2 B Q_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} I_r & 0 & C_1 & C_2 \\ 0 & 0 & C_3 & C_4 \\ 0 & 0 & I_t & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

其中 $P_1 C Q_2 = \begin{pmatrix} \overbrace{C_1}^{t \text{ 列}} & \overbrace{C_2}^{(m-t) \text{ 列}} \\ C_3 & C_4 \end{pmatrix} \begin{matrix} \} r \text{ 行} \\ \} (s-r) \text{ 行} \end{matrix}$, 则有

$$\begin{pmatrix} I_r & 0 & C_1 & C_2 \\ 0 & 0 & C_3 & C_4 \\ 0 & 0 & I_t & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{\textcircled{1} + (-C_1)\textcircled{3} \\ \textcircled{2} + (-C_3)\textcircled{3}}} \begin{pmatrix} I_r & 0 & 0 & C_2 \\ 0 & 0 & 0 & C_4 \\ 0 & 0 & I_t & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \\ \xrightarrow{\textcircled{4} + \textcircled{1} \cdot (-C_2)} \begin{pmatrix} I_r & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & C_4 \\ 0 & 0 & I_t & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{(\textcircled{2}, \textcircled{3})} \begin{pmatrix} I_r & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & I_t & 0 \\ 0 & 0 & 0 & C_4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

结合已知条件得

$$\begin{aligned} \text{rank} \begin{pmatrix} I_r & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & I_t & 0 \\ 0 & 0 & 0 & C_4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} &= \text{rank} \begin{pmatrix} I_r & 0 & C_1 & C_2 \\ 0 & 0 & C_3 & C_4 \\ 0 & 0 & I_t & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \text{rank} \begin{pmatrix} A & C \\ 0 & B \end{pmatrix} \\ &= \text{rank} \begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & B \end{pmatrix} = \text{rank}(A) + \text{rank}(B) = r + t. \end{aligned}$$

由此得出, $C_4 = 0$ 。因此

$$\begin{pmatrix} I_r & 0 & -C_1 & 0 \\ 0 & I_{s-r} & -C_3 & 0 \\ 0 & 0 & I_t & 0 \\ 0 & 0 & 0 & I_{p-t} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I_r & 0 & C_1 & C_2 \\ 0 & 0 & C_3 & C_4 \\ 0 & 0 & I_t & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I_r & 0 & 0 & -C_2 \\ 0 & I_{s-r} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & I_t & 0 \\ 0 & 0 & 0 & I_{p-t} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} I_r & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & I_t & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

记

$$G_1 = \begin{pmatrix} -C_1 & 0 \\ -C_3 & 0 \end{pmatrix}, G_2 = \begin{pmatrix} 0 & -C_2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \tilde{G}_1 = \begin{pmatrix} C_1 & 0 \\ C_3 & 0 \end{pmatrix}, \tilde{G}_2 = \begin{pmatrix} 0 & C_2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

则

$$\begin{pmatrix} I_s & G_1 \\ 0 & I_p \end{pmatrix} \begin{pmatrix} P_1 & 0 \\ 0 & P_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A & C \\ 0 & B \end{pmatrix} \begin{pmatrix} Q_1 & 0 \\ 0 & Q_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I_s & G_2 \\ 0 & I_p \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} P_1 & 0 \\ 0 & P_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & B \end{pmatrix} \begin{pmatrix} Q_1 & 0 \\ 0 & Q_2 \end{pmatrix}$$

从而

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} A & C \\ 0 & B \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} P_1^{-1} & 0 \\ 0 & P_2^{-1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I_s & G_1 \\ 0 & I_p \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} P_1 & 0 \\ 0 & P_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & B \end{pmatrix} \begin{pmatrix} Q_1 & 0 \\ 0 & Q_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I_s & G_2 \\ 0 & I_p \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} Q_1^{-1} & 0 \\ 0 & Q_2^{-1} \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} P_1^{-1} & 0 \\ 0 & P_2^{-1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I_s & \tilde{G}_1 \\ 0 & I_p \end{pmatrix} \begin{pmatrix} P_1 A Q_1 & 0 \\ 0 & P_2 B Q_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I_s & \tilde{G}_2 \\ 0 & I_p \end{pmatrix} \begin{pmatrix} Q_1^{-1} & 0 \\ 0 & Q_2^{-1} \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} A Q_1 & P_1^{-1} \tilde{G}_1 P_2 B Q_2 \\ 0 & B Q_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} Q_1^{-1} & \tilde{G}_2 Q_2^{-1} \\ 0 & Q_2^{-1} \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} A & A Q_1 \tilde{G}_2 Q_2^{-1} + P_1^{-1} \tilde{G}_1 P_2 B \\ 0 & B \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

因此

$$C = A(Q_1 \tilde{G}_2 Q_2^{-1}) - (-P_1^{-1} \tilde{G}_1 P_2)B.$$

这证明了矩阵方程 $AX - YB = C$ 有解。

例 9 设 A, B 分别是数域 K 上的 $s \times n, n \times m$ 矩阵, 证明: 矩阵方程 $ABX = A$ 有解的充分必要条件是

$$\text{rank}(AB) = \text{rank}(A).$$

证明 设 A 的列向量组是 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$, AB 的列向量组是 $\delta_1, \delta_2, \dots, \delta_m$ 。在 4.3 节的定理 1 已证 $\delta_1, \delta_2, \dots, \delta_m$ 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性表出。据 4.5 节的典型例题的例 10 的结论得

矩阵方程 $ABX = A$ 有解

$$\Leftrightarrow \text{rank}(AB) = \text{rank}(AB, A)$$

$$\Leftrightarrow \text{rank}\{\delta_1, \delta_2, \dots, \delta_m\} = \text{rank}\{\delta_1, \delta_2, \dots, \delta_m, \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n\}$$

$$\Leftrightarrow \{\delta_1, \delta_2, \dots, \delta_m\} \cong \{\delta_1, \delta_2, \dots, \delta_m, \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n\}$$

$$\Leftrightarrow \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n \text{ 可以由 } \delta_1, \delta_2, \dots, \delta_m \text{ 线性表出}$$

$$\Leftrightarrow \{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n\} \cong \{\delta_1, \delta_2, \dots, \delta_m\}$$

$$\Leftrightarrow \text{rank}\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n\} = \text{rank}\{\delta_1, \delta_2, \dots, \delta_m\}$$

$$\Leftrightarrow \text{rank}(A) = \text{rank}(AB).$$

习题 5.2

1. 求下列矩阵的相抵标准形:

$$(1) \begin{pmatrix} 1 & -1 & 3 \\ -2 & 3 & -11 \\ 4 & -5 & 17 \end{pmatrix}; \quad (2) \begin{pmatrix} 1 & -1 & 3 & 2 \\ -2 & 3 & -11 & 5 \\ 4 & -5 & 17 & 3 \end{pmatrix};$$

$$(3) \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -3 & -6 \\ 2 & -4 \end{pmatrix}.$$

2. 判别下列两个矩阵是否相抵:

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & -3 & 1 \\ 1 & -1 & 2 & -1 \\ 4 & -4 & 3 & -2 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 & 3 & -2 & 0 \\ 3 & -2 & 0 & 1 \\ 4 & 1 & -2 & 1 \end{pmatrix}.$$

3. 设 C_1, C_2 都是数域 K 上的 $r \times n$ 行满秩矩阵, 证明: 存在数域 K 上的 n 级可逆矩阵 Q , 使得 $C_2 = C_1 Q$.

4. 设 A 是实数域上的 n 级斜对称矩阵, 且 A 的秩为 $r (r > 0)$. 证明:

(1) A 至少有一个 r 阶主子式不为 0;

(2) A 的所有不等于 0 的 r 阶主子式都同号.

* 5. 设 A, B, C 分别是 $s \times n, n \times m, m \times t$ 矩阵, 证明: $\text{rank}(ABC) = \text{rank}(AB) + \text{rank}(BC) - \text{rank}(B)$ 的充分必要条件是

$$\begin{pmatrix} AB & 0 \\ B & BC \end{pmatrix} \overset{\text{相抵}}{\sim} \begin{pmatrix} AB & 0 \\ 0 & BC \end{pmatrix}.$$

* 6. 设 A, B 都是 n 级矩阵, 证明:

$$\text{rank}(I - AB) \leq \text{rank}(I - A) + \text{rank}(I - B).$$

* 7. 设 A, B 都是 n 级矩阵, 证明: 如果 $AB = BA = 0$, 且 $\text{rank}(A^2) = \text{rank}(A)$, 那么

$$\text{rank}(A + B) = \text{rank}(A) + \text{rank}(B).$$

* 8. 设 A, B 都是 n 级矩阵, 证明: 如果 $AB = BA = 0$, 那么存在正整数 m , 使得

$$\text{rank}(A^m + B^m) = \text{rank}(A^m) + \text{rank}(B^m).$$

5.3 广义逆矩阵

5.3.1 内容精华

线性方程组 $AX = \beta$, 如果 A 可逆, 那么它有唯一解: $X = A^{-1}\beta$. 如果 A 不可逆, 但是 $AX = \beta$ 有解, 那么它的解是否也有类似的简洁公式表达? 这需要先分析 A^{-1} 的性质.

如果 A 可逆, 那么 $AA^{-1} = I$. 两边右乘 A , 得

$$AA^{-1}A = A. \quad (1)$$

(1) 式表明: 当 A 可逆时, A^{-1} 是矩阵方程 $AXA = A$ 的一个解. 因此受到启发, 当 A 不可逆时, 为了找到 A^{-1} 的替代物, 应当去找矩阵方程 $AXA = A$ 的解.

定理 1 设 A 是数域 K 上的 $s \times n$ 非零矩阵, 则矩阵方程

$$AXA = A \quad (2)$$

一定有解. 如果 $\text{rank}(A) = r$, 并且

$$A = P \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} Q, \quad (3)$$

其中 P, Q 分别是 K 上 s 级、 n 级可逆矩阵, 那么矩阵方程 (2) 的通解为

$$X = Q^{-1} \begin{pmatrix} I_r & B \\ C & D \end{pmatrix} P^{-1}, \quad (4)$$

其中 B, C, D 分别是数域 K 上任意的 $r \times (s-r)$ 、 $(n-r) \times r$ 、 $(n-r) \times (s-r)$ 矩阵.

证明 见《高等代数》(第3版, 上册)第165~166页.

定义 1 设 A 是数域 K 上的 $s \times n$ 矩阵, 矩阵方程 $AXA = A$ 的每一个解都称为 A 的一个广义逆矩阵, 简称为 A 的广义逆, 用 A^- 表示 A 的任意一个广义逆.

从定义 1 得出

$$AA^-A = A. \quad (5)$$

从定理 1 得出, 当 $A \neq 0$ 时, 设 $\text{rank}(A) = r$, 且

$$A = P \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} Q.$$

则

$$A^- = Q^{-1} \begin{pmatrix} I_r & B \\ C & D \end{pmatrix} P^{-1}. \quad (6)$$

从定义 1 得出,任意一个 $n \times s$ 矩阵都是 $0_{s \times n}$ 的广义逆。

定理 2(非齐次线性方程组的相容性定理) 非齐次线性方程组 $AX = \beta$ 有解的充分必要条件是

$$\beta = AA^{-}\beta. \quad (7)$$

证明 必要性。设 $AX = \beta$ 有解 α , 则

$$\beta = A\alpha = AA^{-}A\alpha = AA^{-}\beta.$$

充分性。设 $\beta = AA^{-}\beta$, 则 $A^{-}\beta$ 是 $AX = \beta$ 的解。 ■

定理 3(非齐次线性方程组的解的结构定理) 非齐次线性方程组 $AX = \beta$ 有解时, 它的通解为

$$X = A^{-}\beta. \quad (8)$$

证明 见《高等代数》(第 3 版, 上册)第 167~168 页。

从定理 3 看出, 任意非齐次线性方程组 $AX = \beta$ 有解时, 它的通解有简洁漂亮的形式: $X = A^{-}\beta$ 。

定理 4(齐次线性方程组解的结构定理) 数域 K 上 n 元齐次线性方程组 $AX = 0$ 的通解为

$$X = (I_n - A^{-}A)Z, \quad (9)$$

其中 A^{-} 是 A 的任意给定的一个广义逆, Z 取遍 K^n 中任意列向量。

证明 任取 $Z \in K^n$, 有

$$A[(I_n - A^{-}A)Z] = (A - AA^{-}A)Z = (A - A)Z = 0,$$

因此 $X = (I_n - A^{-}A)Z$ 是齐次线性方程组 $AX = 0$ 的解。

反之, 设 η 是 $AX = 0$ 的一个解, 则

$$(I_n - A^{-}A)\eta = \eta - A^{-}A\eta = \eta.$$

综上所述, $X = (I_n - A^{-}A)Z$ 是齐次线性方程组 $AX = 0$ 的通解。 ■

推论 1 设数域 K 上 n 元非齐次线性方程组 $AX = \beta$ 有解, 则它的通解为

$$X = A^{-}\beta + (I_n - A^{-}A)Z, \quad (10)$$

其中 A^{-} 是 A 的任意给定的一个广义逆, Z 取遍 K^n 中任意列向量。

证明 由于 $A^{-}\beta$ 是 $AX = \beta$ 的一个解, 且 $(I_n - A^{-}A)Z$ 是导出方程组 $AX = 0$ 的通解, 因此 $X = A^{-}\beta + (I_n - A^{-}A)Z$ 是 $AX = \beta$ 的通解。 ■

一般情况下, 矩阵方程 $AXA = A$ 的解不唯一。从而 A 的广义逆不唯一。但是有时我们希望 A 的满足特殊条件的广义逆是唯一的。这就引出下述概念。

定义 2 设 A 是复数域上的 $s \times n$ 矩阵, 下述矩阵方程组

$$\begin{cases} AXA = A, \\ XAX = X, \\ (AX)^* = AX, \\ (XA)^* = XA, \end{cases} \quad (11)$$

称为 A 的 **Penrose 方程组**, 它的解称为 A 的 **Morre-Penrose 广义逆**, 记作 A^+ 。(11) 式中 $(AX)^*$ 表示把 AX 的每个元素取共轭复数得到的矩阵再转置。

定理 5 如果 A 是复数域上的 $s \times n$ 非零矩阵, A 的 Penrose 方程组总是有解, 并且它的解唯一。设 $A=BC$, 其中 B, C 分别是列满秩与行满秩矩阵, 则 Penrose 方程组的唯一解是

$$X = C^*(CC^*)^{-1}(B^*B)^{-1}B^*. \quad (12)$$

证明 把(12)式代入 Penrose 方程组的每一个方程, 验证每一个方程都变成恒等式:

$$\begin{aligned} AXA &= (BC)C^*(CC^*)^{-1}(B^*B)^{-1}B^*(BC) = BC = A, \\ XAX &= C^*(CC^*)^{-1}(B^*B)^{-1}B^*(BC)C^*(CC^*)^{-1}(B^*B)^{-1}B^* \\ &= C^*(CC^*)^{-1}(B^*B)^{-1}B^* = X, \\ (AX)^* &= X^*A^* = B(B^*B)^{-1}(CC^*)^{-1}CC^*B^* \\ &= B(B^*B)^{-1}B^* = B(CC^*)(CC^*)^{-1}(B^*B)^{-1}B^* = AX, \\ (XA)^* &= A^*X^* = C^*B^*B(B^*B)^{-1}(CC^*)^{-1}C \\ &= C^*(CC^*)^{-1}C = C^*(CC^*)^{-1}(B^*B)^{-1}(B^*B)C = XA. \end{aligned}$$

因此(12)式的确是 Penrose 方程组的解。

下面证解的唯一性。设 X_1 和 X_2 都是 Penrose 方程组的解。则

$$\begin{aligned} X_1 &= X_1AX_1 = X_1(AX_2A)X_1 = X_1(AX_2)(AX_1) \\ &= X_1(AX_2)^*(AX_1)^* = X_1(AX_1AX_2)^* = X_1X_2^*(AX_1A)^* \\ &= X_1X_2^*A^* = X_1(AX_2)^* = X_1AX_2 = X_1(AX_2A)X_2 \\ &= (X_1A)(X_2A)X_2 = (X_1A)^*(X_2A)^*X_2 = (X_2AX_1A)^*X_2 \\ &= (X_2A)^*X_2 = X_2AX_2 = X_2. \end{aligned}$$

这证明了 Penrose 方程组的解的唯一性。

设 X_0 是零矩阵的 Moore-Penrose 广义逆, 则

$$X_0 = X_0X_0 = 0.$$

显然 0 是零矩阵的 Penrose 方程组的解。因此零矩阵的 Moore-Penrose 广义逆是零矩阵自身。

综上所述, 对任意复矩阵 A , A 的 Moore-Penrose 广义逆存在且唯一。

注: 据 4.3 节的习题 4.3 第 6 题的结论得

$$\text{rank}(CC^*) = \text{rank}(C) = r.$$

因此 CC^* 是 r 级满秩矩阵。从而 CC^* 可逆。类似地, B^*B 可逆。

5.3.2 典型例题

例 1 设 A 是数域 K 上的 $s \times n$ 矩阵, 证明: 如果 A 行满秩, 那么有

$$AA^- = I_s.$$

证明 由于 $\text{rank}(A) = s$, 因此存在 s 级、 n 级可逆矩阵 P, Q 使得

$$A = P(I_s, 0)Q.$$

从而

$$A^- = Q^{-1} \begin{pmatrix} I_s \\ 0 \end{pmatrix} P^{-1}.$$

于是

$$\begin{aligned} AA^- &= P(I_s, 0)QQ^{-1} \begin{pmatrix} I_s \\ 0 \end{pmatrix} P^{-1} \\ &= PI_sP^{-1} = I_s. \end{aligned}$$

■

例 2 设 A 是数域 K 上的 $s \times n$ 矩阵, 证明: 如果 A 行满秩, 那么对于 K 上任意一个 $s \times m$ 矩阵 B , 矩阵方程 $AX=B$ 都有解, 并且 $X=A^-B$ 是它的解。

证明 设 A 行满秩, 则 $\text{rank}(A) = s$ 从而

$$s = \text{rank}(A) \leq \text{rank}(A, B) \leq s.$$

因此 $\text{rank}(A) = \text{rank}(A, B)$ 。从而据 4.5 节的例 10 的结论得, 矩阵方程 $AX=B$ 有解。

据例 1 的结论得

$$A(A^-B) = (AA^-)B = I_sB = B.$$

因此 $X=A^-B$ 是 $AX=B$ 的解。

■

例 3 设 A, B 分别是数域 K 上的 $s \times n, s \times m$ 矩阵, 证明: 矩阵方程 $AX=B$ 有解的充分必要条件是

$$B = AA^-B,$$

在有解时, 它的通解为

$$X = A^-B + (I_n - A^-A)W,$$

其中 W 是任意 $n \times m$ 矩阵, A^- 是 A 的任意取定的一个广义逆。

证明 必要性。设 $AX=B$ 有解 $X=G$ 。则 $AG=B$ 。

因为 $A=AA^-A$, 所以 $B=AG=AA^-AG=AA^-B$ 。

充分性。设 $B=AA^-B$, 则 A^-B 是 $AX=B$ 的解。

任意取定 A 的一个广义逆 A^- , 则对于任意 $n \times m$ 矩阵 W , 有

$$A[(I_n - A^-A)W] = (A - AA^-A)W = (A - A)W = 0.$$

因此 $(I_n - A^-A)W$ 是 $AX=0$ 的解。

反之, 设 H 是 $AX=0$ 的解, 则

$$(I_n - A^-A)H = H - A^-AH = H.$$

综上所述, $(I_n - A^-A)W$ 是 $AX=0$ 的通解。于是 $A^-B + (I_n - A^-A)W$ 是 $AX=B$ 的通解。

例 4 设 A 是复数域上的 $s \times n$ 矩阵, 证明:

$$(A^+)^+ = A.$$

证明 A^+ 是 A 的 Penrose 方程组的解, 因此

$$\begin{cases} AA^+A = A, \\ A^+AA^+ = A^+, \\ (AA^+)^* = AA^+, \\ (A^+A)^* = A^+A. \end{cases}$$

这表明 A 是 A^+ 的 Penrose 方程组的解。由于解唯一, 因此

$$A = (A^+)^+.$$

例 5 设 B, C 分别是复数域上的 $s \times r, r \times n$ 列满秩、行满秩矩阵, 则

$$(BC)^+ = C^+B^+.$$

证明 令 $A=BC$ 。据本节定理 5 的 (12) 式得

$$A^+ = C^*(CC^*)^{-1}(B^*B)^{-1}B^*.$$

由于 $B=BI_r, C=I_rC$, 因此仍由 (12) 式得

$$B^+ = I_r^*(I_rI_r^*)^{-1}(B^*B)^{-1}B^* = (B^*B)^{-1}B^*,$$

$$C^+ = C^*(CC^*)^{-1}(I_r^*I_r)^{-1}I_r^* = C^*(CC^*)^{-1}.$$

由上述推出, $C^+B^+ = C^*(CC^*)^{-1}(B^*B)^{-1}B^* = A^+ = (BC)^+.$

注意: 一般地, $(AB)^+ \neq B^+A^+.$

例 6 设 A, B 分别是数域 K 上的 $s \times n, n \times s$ 矩阵。证明:

$$\text{rank}(A - ABA) = \text{rank}(A) + \text{rank}(I_n - BA) - n.$$

证明 据 4.5 节的例 2 的 Sylvester 秩不等式得

$$\text{rank}(A - ABA) = \text{rank}[A(I_n - BA)] \geq \text{rank}(A) + \text{rank}(I_n - BA) - n.$$

剩下只要证: $\text{rank}(A - ABA) + n \leq \text{rank}(A) + \text{rank}(I_n - BA).$

$$\begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & I_n - BA \end{pmatrix} \xrightarrow{\textcircled{2} + B \cdot \textcircled{1}} \begin{pmatrix} A & 0 \\ BA & I_n - BA \end{pmatrix} \xrightarrow{\textcircled{2} + \textcircled{1}}$$

$$\begin{pmatrix} A & A \\ BA & I_n \end{pmatrix} \xrightarrow{\textcircled{1} + (-A) \cdot \textcircled{2}} \begin{pmatrix} A - ABA & 0 \\ BA & I_n \end{pmatrix}.$$

于是

$$\begin{aligned} \text{rank}(A) + \text{rank}(I_n - BA) &= \text{rank} \begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & I_n - BA \end{pmatrix} = \text{rank} \begin{pmatrix} A - ABA & 0 \\ BA & I_n \end{pmatrix} \\ &\geq \text{rank}(A - ABA) + \text{rank}(I_n) \\ &= \text{rank}(A - ABA) + n. \end{aligned}$$

因此 $\text{rank}(A - ABA) = \text{rank}(A) + \text{rank}(I_n - BA) - n.$ ■

例 7 设 A 是数域 K 上的 $s \times n$ 矩阵, 证明: B 是 A 的一个广义逆的充分必要条件是

$$\text{rank}(A) + \text{rank}(I_n - BA) = n.$$

证明 由例 6 的结论立即得到

B 是 A 的一个广义逆 $\Leftrightarrow ABA = A$

$$\Leftrightarrow \text{rank}(A - ABA) = 0$$

$$\Leftrightarrow \text{rank}(A) + \text{rank}(I_n - BA) = n. \quad \blacksquare$$

例 8 设 A 是数域 K 上的 $s \times n$ 非零矩阵, 证明:

$$\text{rank}(A^-A) = \text{rank}(A)$$

证明 设 $\text{rank}(A) = r$, 则存在 s 级、 n 级可逆矩阵 P, Q , 使得

$$A = P \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} Q.$$

从而

$$A^- = Q^{-1} \begin{pmatrix} I_r & B \\ C & D \end{pmatrix} P^{-1}.$$

于是

$$A^-A = Q^{-1} \begin{pmatrix} I_r & B \\ C & D \end{pmatrix} P^{-1} P \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} Q = Q^{-1} \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ C & 0 \end{pmatrix} Q.$$

因此 $\text{rank}(A^-A) = \text{rank} \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ C & 0 \end{pmatrix} \geq \text{rank}(I_r) = r.$

又有 $\text{rank}(A^-A) \leq \text{rank}(A) = r.$

从而 $\text{rank}(A^-A) = r = \text{rank}(A).$ ■

例 9 设 A, B, C 分别是数域 K 上的 $s \times n, l \times m, s \times m$ 非零矩阵, 证明: 存在 A 的一个广义逆 A^- 和 B 的一个广义逆 B^- , 使得

$$\text{rank} \begin{pmatrix} A & C \\ 0 & B \end{pmatrix} = \text{rank}(A) + \text{rank}(B) + \text{rank}[(I_s - AA^-)C(I_m - B^-B)].$$

证明 设 $\text{rank}(A)=r, \text{rank}(B)=t$. 则

$$A = P_1 \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} Q_1, \quad B = P_2 \begin{pmatrix} I_t & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} Q_2,$$

其中 P_1, Q_1, P_2, Q_2 分别是 s 级、 n 级、 l 级、 m 级可逆矩阵. 于是

$$A^- = Q_1^{-1} \begin{pmatrix} I_r & G_1 \\ H_1 & D_1 \end{pmatrix} P_1^{-1}, \quad B^- = Q_2^{-1} \begin{pmatrix} I_t & G_2 \\ H_2 & D_2 \end{pmatrix} P_2^{-1}.$$

取 $G_1=0, H_2=0$, 则

$$AA^- = P_1 \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} P_1^{-1}, \quad B^-B = Q_2^{-1} \begin{pmatrix} I_t & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} Q_2.$$

$$\begin{aligned} (I_s - AA^-)C(I_m - B^-B) &= \left[I_s - P_1 \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} P_1^{-1} \right] C \left[I_m - Q_2^{-1} \begin{pmatrix} I_t & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} Q_2 \right] \\ &= P_1 \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & I_{s-r} \end{pmatrix} P_1^{-1} C Q_2^{-1} \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & I_{m-t} \end{pmatrix} Q_2. \end{aligned}$$

令

$$P_1^{-1} C Q_2^{-1} = \begin{pmatrix} C_1 & C_2 \\ C_3 & C_4 \end{pmatrix},$$

则 $(I_s - AA^-)C(I_m - B^-B) = P_1 \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & C_4 \end{pmatrix} Q_2.$

于是 $\text{rank}[(I_s - AA^-)C(I_m - B^-B)] = \text{rank}(C_4)$

$$\begin{pmatrix} P_1^{-1} & 0 \\ 0 & P_2^{-1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A & C \\ 0 & B \end{pmatrix} \begin{pmatrix} Q_1^{-1} & 0 \\ 0 & Q_2^{-1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} I_r & 0 & C_1 & C_2 \\ 0 & 0 & C_3 & C_4 \\ 0 & 0 & I_t & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{分块矩阵的初等行(列)变换}} \begin{pmatrix} I_r & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & I_t & 0 \\ 0 & 0 & 0 & C_4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

因此

$$\begin{aligned} \text{rank} \begin{pmatrix} A & C \\ 0 & B \end{pmatrix} &= r + t + \text{rank}(C_4) \\ &= \text{rank}(A) + \text{rank}(B) + \text{rank}[(I_s - AA^-)C(I_m - B^-B)]. \end{aligned}$$

习题 5.3

1. 设 B 是数域 K 上的 $s \times r$ 列满秩矩阵, 证明:

$$B^-B = I_r.$$

2. 设 B, C 分别是数域 K 上的 $s \times r, r \times n$ 列满秩、行满秩矩阵, 证明:

$$(BC)^- = C^-B^-.$$

3. 求下列数域 K 上矩阵的广义逆:

$$(1) A = \begin{pmatrix} 1 & -3 & 2 \\ -4 & 12 & -8 \end{pmatrix}; \quad (2) B = \begin{pmatrix} 1 & -4 & 1 \\ -2 & 7 & -3 \\ 3 & -5 & 10 \end{pmatrix};$$

$$(3) AB = \begin{pmatrix} 13 & -35 & 30 \\ -52 & 140 & -120 \end{pmatrix}.$$

4. 设 A 是数域 K 上的 $s \times n$ 非零矩阵, 证明:

$$\text{rank}(AA^-) = \text{rank}(A).$$

5. 设 A 是数域 K 上的 $s \times n$ 非零矩阵, 证明:

$$(A')^- = (A^-)'$$

6. 设 A 是数域 K 上的 $s \times n$ 矩阵, 证明: 如果 A 列满秩, 那么对于 K 上任意一个 $m \times n$ 矩阵 H , 矩阵方程

$$XA = H$$

都有解, 并且 $X = HA^-$ 是它的解。

7. 设 A 是复数域上的 $s \times n$ 矩阵, 证明:

(1) 若 k 是非零复数, 则 $k^+ = k^{-1}$;

(2) $(kA)^+ = k^+A^+$;

(3) $(A^*)^+ = (A^+)^*$ 。

8. 证明: 如果数域 K 上的 n 级矩阵 A 可逆, 那么 A 的广义逆唯一, 它就是 A^{-1} 。

9. 设 A 是实数域上的 $m \times n$ 矩阵, $m > n$. $\beta \in \mathbf{R}^m$. 证明: 如果 A 是列满秩矩阵, 那么线性方程组 $AX = \beta$ 的最小二乘解唯一, 它等于 $(A'A)^{-1}A'\beta$, 其中 $(A'A)^{-1}A'$ 是 A 的一个广义逆。

10. 设 $A_1, A_2, \dots, A_s$ 都是数域 K 上的 n 级矩阵, 令 $D = \text{diag}\{A_1, A_2, \dots, A_s\}$, $E = (\underbrace{I_n, I_n, \dots, I_n}_s)$. 证明: $A_1, A_2, \dots, A_s$ 都是幂等矩阵且 $A_i A_j = 0$ (当 $i \neq j$) 的充分必要条件为 $E'E$ 是 D 的一个广义逆。

11. 设 $A_1, A_2, \dots, A_s$ 都是数域 K 上的 n 级矩阵, 令 $A = \sum_{i=1}^s A_i$. 证明: 如果 A 是幂等矩阵, 且 $\text{rank}(A) = \sum_{i=1}^s \text{rank}(A_i)$, 那么 $A_1, A_2, \dots, A_s$ 都是幂等矩阵, 且 $A_i A_j = 0$ 当 $i \neq j$ 。

12. 设 $A_1, A_2, \dots, A_s$ 都是数域 K 上的 n 级矩阵, 证明: 如果 $\sum_{i=1}^s A_i = I$, 且 $\sum_{i=1}^s \text{rank}(A_i) =$

n , 那么 $A_1, A_2, \dots, A_s$ 都是幂等矩阵, 且 $A_i A_j = 0$, 当 $i \neq j$ 。

* 13. 设 A, B, C 分别是数域 K 上的 $s \times n, m \times p, s \times p$ 矩阵。证明: 矩阵方程 $AXB = C$ 有解的充分必要条件是

$$C = AA^-C \quad \text{且} \quad C = CB^-B;$$

在有解时, 它的通解为

$$X = A^-CB^- + (I_n - A^-A)Y + Z(I_m - BB^-) + (I_n - A^-A)W(I_m - BB^-),$$

其中 Y, Z 和 W 是数域 K 上的任意 $n \times m$ 矩阵。

* 14. 设 A, B, C 分别是数域 K 上的 $s \times n, p \times m, s \times m$ 矩阵, 证明: 矩阵方程 $AX - YB = C$ 有解的充分必要条件是

$$C = AA^-C + CB^-B - AA^-CB^-B;$$

在有解时, 它的通解为

$$X = A^-C + A^-ZB + (I_n - A^-A)W,$$

$$Y = -(I_s - AA^-)CB^- + Z - (I_s - AA^-)ZBB^-,$$

其中 Z 和 W 分别是数域 K 上的任意 $s \times p, n \times m$ 矩阵。

5.4 矩阵的相似

5.4.1 内容精华

为了求 n 级矩阵 A 的方幂 A^m , 如果能找到 n 级可逆矩阵 P , 使得 $P^{-1}AP = D$, 其中 D 是对角矩阵, 那么 $A = PDP^{-1}$, 从而

$$A^m = (PDP^{-1})(PDP^{-1}) \cdots (PDP^{-1}) = PD^mP^{-1}.$$

而对角矩阵 D 的方幂 D^m 很容易计算, 于是 A^m 也就比较容易算出了。这个问题表明需要研究 $P^{-1}AP$ 。

在《高等代数》(第3版, 下册)的9.3节中, 研究 n 维线性空间 V 上的一个线性变换 A 在 V 的不同基下的矩阵之间的关系, 也需要研究 $P^{-1}AP$ 。

定义1 设 A 与 B 都是数域 K 上的 n 级矩阵, 如果存在数域 K 上一个 n 级可逆矩阵 P , 使得

$$P^{-1}AP = B, \quad (1)$$

那么称 A 与 B 是相似的, 记作 $A \sim B$,

相似是数域 K 上所有 n 级矩阵组成的集合 $M_n(K)$ 上的一个二元关系。容易验证: 相

似关系具有反身性、对称性和传递性,从而相似是一个等价关系,在相似关系下, A 的等价类称为 A 的相似类。

容易证明关于相似的下列性质:

性质 1 如果 $B_1 = P^{-1}A_1P, B_2 = P^{-1}A_2P$, 那么

$$B_1 + B_2 = P^{-1}(A_1 + A_2)P,$$

$$B_1 B_2 = P^{-1}(A_1 A_2)P,$$

$$B_1^m = P^{-1}A_1^m P,$$

其中 m 是正整数。

性质 2 相似的矩阵其行列式的值相等。

性质 3 相似的矩阵或者都可逆,或者都不可逆;当它们可逆时,它们的逆矩阵也相似。

性质 4 相似的矩阵有相等的秩。

定义 2 n 级矩阵 $A = (a_{ij})$ 的主对角线上元素的和称为 A 的迹,记作 $\text{tr}(A)$ 。即

$$\text{tr}(A) = a_{11} + a_{22} + \cdots + a_{nn}. \quad (2)$$

命题 1 矩阵的迹具有下列性质:

$$\text{tr}(A + B) = \text{tr}(A) + \text{tr}(B), \quad (3)$$

$$\text{tr}(kA) = k\text{tr}(A), \quad (4)$$

$$\text{tr}(AB) = \text{tr}(BA). \quad (5)$$

证明 (3)、(4)式由定义 2 立即得到。下面证(5)式:

设 $A = (a_{ij}), B = (b_{ij})$ 都是 n 级矩阵,则

$$\text{tr}(AB) = \sum_{i=1}^n (AB)(i; i) = \sum_{i=1}^n \left(\sum_{k=1}^n a_{ik} b_{ki} \right),$$

$$\text{tr}(BA) = \sum_{k=1}^n (BA)(k; k) = \sum_{k=1}^n \left(\sum_{i=1}^n b_{ki} a_{ik} \right) = \sum_{i=1}^n \sum_{k=1}^n a_{ik} b_{ki};$$

因此 $\text{tr}(AB) = \text{tr}(BA)$. ■

虽然一般地, $AB \neq BA$, 但是公式(5)表明:

$$\text{tr}(AB) = \text{tr}(BA).$$

由此可见, n 级矩阵的迹是从矩阵乘法的非交换性中提取的可交换的量。

性质 5 相似的矩阵有相等的迹。

证明 设 $A \sim B$, 则有可逆矩阵 P , 使得 $P^{-1}AP = B$ 。于是

$$\text{tr}(B) = \text{tr}(P^{-1}AP) = \text{tr}(P^{-1}(AP)) = \text{tr}((AP)P^{-1}) = \text{tr}(A). \quad \blacksquare$$

性质 2、性质 4、性质 5 表明:矩阵的行列式、秩、迹都是相似关系下的不变量,简称为相似不变量。

研究 n 级矩阵的相似不变量,以及在 n 级矩阵 A 的相似类里找一个比较简单的矩阵,研究它的性质,从中获得 A 的相应性质(在相似关系下不变的性质)。这是研究矩阵的相似关系的重要性之一。

n 级矩阵 A 满足什么条件才能找到可逆矩阵 P ,使得 $P^{-1}AP$ 为对角矩阵?即 A 满足什么条件才能相似于对角矩阵?

如果 n 级矩阵 A 能够相似于一个对角矩阵,那么称 A 可对角化。

定理 1 数域 K 上 n 级矩阵 A 可对角化的充分必要条件是, K^n 中有 n 个线性无关的列向量 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$, 以及 K 中有 n 个数 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ (它们之中有些可能相等), 使得

$$A\alpha_i = \lambda_i \alpha_i, \quad i = 1, 2, \dots, n. \quad (6)$$

这时,令 $P = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$, 则

$$P^{-1}AP = \text{diag}\{\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n\}. \quad (7)$$

证明 $A \sim D = \text{diag}\{\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n\}$, 其中 $\lambda_i \in K, i = 1, 2, \dots, n$

$\Leftrightarrow$ 存在 K 上 n 级可逆矩阵 $P = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$, 使得

$$P^{-1}AP = D,$$

即 $AP = PD$,

即 $A(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)D$

即 $(A\alpha_1, A\alpha_2, \dots, A\alpha_n) = (\lambda_1\alpha_1, \lambda_2\alpha_2, \dots, \lambda_n\alpha_n)$

$\Leftrightarrow K^n$ 中有 n 个线性无关的列向量 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$, 使得

$$A\alpha_1 = \lambda_1\alpha_1, A\alpha_2 = \lambda_2\alpha_2, \dots, A\alpha_n = \lambda_n\alpha_n. \quad \blacksquare$$

5.4.2 典型例题

例 1 证明:与幂等矩阵相似的矩阵仍是幂等矩阵。

证明 设 A 是 n 级幂等矩阵,且 $A \sim B$, 则存在 n 级可逆矩阵 P , 使得 $B = P^{-1}AP$ 。从而

$$B^2 = P^{-1}A^2P = P^{-1}AP = B.$$

因此 B 是幂等矩阵。 \blacksquare

例 2 证明:与幂零矩阵相似的矩阵仍是幂零矩阵,并且它们的幂零指数相等。

证明 设 A 是 n 级幂零矩阵,其幂零指数为 l 。设 $A \sim B$, 则存在 n 级可逆矩阵 P , 使得 $B = P^{-1}AP$ 。于是对任意正整数 m , 有 $B^m = P^{-1}A^mP$ 。从而 $B^l = P^{-1}A^lP = 0$ 。因此 B 是幂零矩阵。当 $m < l$ 时, 假如 $B^m = 0$, 则 $A^m = PB^mP^{-1} = 0$, 这与 l 是 A 的幂零指数矛盾。因此当 $m < l$ 时, $B^m \neq 0$ 。从而 B 的幂零指数为 l 。 \blacksquare

例 3 设 $f(x) = a_0 + a_1x + \cdots + a_mx^m$ 是数域 K 上的一元多项式, A 是数域 K 上的一个 n 级矩阵, 定义

$$f(A) = a_0I + a_1A + \cdots + a_mA^m.$$

称矩阵 $f(A)$ 是 A 的一个多项式。证明: 如果 $A \sim B$, 那么 $f(A) \sim f(B)$ 。

证明 设 $A \sim B$, 则存在 n 级可逆矩阵 P , 使得 $B = P^{-1}AP$ 。从而

$$\begin{aligned} f(B) &= a_0I + a_1B + \cdots + a_mB^m \\ &= a_0I + a_1P^{-1}AP + \cdots + a_mP^{-1}A^mP \\ &= P^{-1}(a_0I + a_1A + \cdots + a_mA^m)P \\ &= P^{-1}f(A)P \end{aligned}$$

因此

$$f(A) \sim f(B). \quad \blacksquare$$

例 4 设 A 是数域 K 上的 n 级矩阵, 如果有正整数 m 使得 $A^m = I$, 那么称 A 是周期矩阵。使得 $A^m = I$ 成立的最小正整数 m 称为 A 的周期。证明: 与周期矩阵相似的矩阵仍是周期矩阵, 并且它们的周期相等。

证明 设 A 是 n 级周期矩阵, 其周期为 m 。设 $A \sim B$, 则存在 n 级可逆矩阵 P , 使得 $B = P^{-1}AP$ 。从而对任意正整数 s 有 $B^s = P^{-1}A^sP$ 。于是 $B^m = P^{-1}A^mP = P^{-1}IP = I$ 。因此 B 是周期矩阵。当 $s < m$ 时, 假如 $B^s = I$, 则 $A^s = PB^sP^{-1} = I$, 这与 A 的周期为 m 矛盾。因此 B 的周期等于 m 。 $\blacksquare$

例 5 证明: 如果 n 级矩阵 A 可对角化, 那么 $A \sim A'$ 。

证明 设 n 级矩阵 A 可对角化, 则存在 n 级可逆矩阵 P , 使得 $P^{-1}AP = D$, 其中 $D = \text{diag}\{\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_n\}$ 。从而 $D' = P'A'(P^{-1})' = P'A'(P')^{-1}$ 。因此 $D' \sim A'$ 。由于 $D' = D$, 因此 $D \sim D'$ 。由相似关系的传递性得, $A \sim A'$ 。 $\blacksquare$

例 6 证明: 如果 n 级矩阵 A 的相似类里只有一个元素, 那么 A 一定是数量矩阵。

证明 任取一个 n 级可逆矩阵 P , 则 $P^{-1}AP$ 属于 A 的相似类。由于 A 的相似类里只有一个元素, 而 $A \sim A$, 因此 A 的相似类里只有一个元素 A , 从而 $P^{-1}AP = A$ 。于是 $AP = PA$ 。据补充题四的第 3 题的结论得, A 是数量矩阵。 $\blacksquare$

例 7 每行有且只有一个元素是 1, 每列也有且只有一个元素是 1, 其余元素全为 0 的 n 级矩阵称为 n 级置换矩阵。设 P 是 n 级置换矩阵, 它的第 l 列的元素 1 位于第 i_l 行, $l = 1, 2, \cdots, n$ 。证明:

- (1) $P = (\varepsilon_{i_1}, \varepsilon_{i_2}, \cdots, \varepsilon_{i_n})$;
- (2) 把 I 的第 $1, 2, \cdots, n$ 行分别调到第 $i_1, i_2, \cdots, i_n$ 行的位置得到的矩阵等于 P ;
- (3) 把 I 的第 $i_1, i_2, \cdots, i_n$ 列分别调到第 $1, 2, \cdots, n$ 列的位置得到的矩阵等于 P ;
- (4) P 可逆, 并且 $P^{-1} = P'$, 从而 P^{-1} 也是置换矩阵; P^{-1} 是把 I 的第 $i_1, i_2, \cdots, i_n$ 行分

别调到第 $1, 2, \dots, n$ 行的位置得到的矩阵; P^{-1} 也是把 I 的第 $1, 2, \dots, n$ 列分别调到第 $i_1, i_2, \dots, i_n$ 列位置得到的矩阵;

(5) 在一个 n 级矩阵 A 的左边乘上置换矩阵 P , 就相当于把 A 的第 $1, 2, \dots, n$ 行分别调到第 $i_1, i_2, \dots, i_n$ 行的位置; 在 A 的右边乘上置换矩阵 P , 就相当于把 A 的第 $i_1, i_2, \dots, i_n$ 列分别调到第 $1, 2, \dots, n$ 列的位置。

证明 (1) 由于 P 的第 l 列的元素 1 位于第 i_l 行, 其余元素全为 0, 因此 P 的第 l 列是 ε_{i_l} 。从而

$$P = (\varepsilon_{i_1}, \varepsilon_{i_2}, \dots, \varepsilon_{i_n}).$$

(2) 和 (3) 都是显然的。

(4) 由于

$$\begin{pmatrix} \varepsilon'_{i_1} \\ \varepsilon'_{i_2} \\ \vdots \\ \varepsilon'_{i_n} \end{pmatrix} (\varepsilon_{i_1}, \varepsilon_{i_2}, \dots, \varepsilon_{i_n}) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix}$$

因此 $P = (\varepsilon_{i_1}, \varepsilon_{i_2}, \dots, \varepsilon_{i_n})$ 可逆, 且

$$P^{-1} = \begin{pmatrix} \varepsilon'_{i_1} \\ \varepsilon'_{i_2} \\ \vdots \\ \varepsilon'_{i_n} \end{pmatrix} = (\varepsilon_{i_1}, \varepsilon_{i_2}, \dots, \varepsilon_{i_n})' = P'.$$

由此看出, P^{-1} 也是置换矩阵, 并且 P^{-1} 的第 k 行的元素 1 位于第 i_k 列; P^{-1} 是把 I 的第 $i_1, i_2, \dots, i_n$ 行分别调到第 $1, 2, \dots, n$ 行的位置得到的矩阵; P^{-1} 也是把 I 的第 $1, 2, \dots, n$ 列分别调到第 $i_1, i_2, \dots, i_n$ 列的位置得到的矩阵。

(5) 设 A 的行向量组是 $\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_n$ 。由于 P 的第 i_l 行的元素 1 位于第 l 列上, 因此 PA 的第 i_l 行是 $\gamma_l, l=1, 2, \dots, n$ 。从而 PA 是把 A 的第 $1, 2, \dots, n$ 行分别调到第 $i_1, i_2, \dots, i_n$ 的位置得到的矩阵。

设 A 的列向量组是 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 。由于 P 的第 l 列的元素 1 位于第 i_l 行, 因此 AP 的第 l 列是 α_{i_l} 。从而 AP 是把 A 的第 $i_1, i_2, \dots, i_n$ 列分别调到第 $1, 2, \dots, n$ 列的位置得到的矩阵。 ■

例 8 证明: 实数域上的置换矩阵是正交矩阵。

证明 设 P 是实数域上的 n 级置换矩阵。由于 $P^{-1} = P'$, 因此 P 是正交矩阵。 ■

例 9 设 $i_1 i_2 \cdots i_n$ 是 $1, 2, \dots, n$ 的一个排列, 设 $A = (a_{ij})$ 是 n 级矩阵, 令

$$B = \begin{pmatrix} a_{i_1 i_1} & a_{i_1 i_2} & \cdots & a_{i_1 i_n} \\ a_{i_2 i_1} & a_{i_2 i_2} & \cdots & a_{i_2 i_n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{i_n i_1} & a_{i_n i_2} & \cdots & a_{i_n i_n} \end{pmatrix},$$

证明: $A \sim B$ 。

证明 取一个置换矩阵 $P = (\boldsymbol{\varepsilon}_{i_1}, \boldsymbol{\varepsilon}_{i_2}, \cdots, \boldsymbol{\varepsilon}_{i_n})$ 。则 $P^{-1} = P'$ 。设 A 的列向量组是 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_n$ 。则据例 7 的第(5)小题的结论得

$$\begin{aligned} P^{-1}AP &= P'(\boldsymbol{\alpha}_{i_1}, \boldsymbol{\alpha}_{i_2}, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_{i_n}) \\ &= \begin{pmatrix} a_{i_1 i_1} & a_{i_1 i_2} & \cdots & a_{i_1 i_n} \\ a_{i_2 i_1} & a_{i_2 i_2} & \cdots & a_{i_2 i_n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{i_n i_1} & a_{i_n i_2} & \cdots & a_{i_n i_n} \end{pmatrix} = B, \end{aligned}$$

因此

$$A \sim B. \quad \blacksquare$$

例 10 证明: $\text{diag}\{\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_n\} \sim \text{diag}\{\lambda_{i_1}, \lambda_{i_2}, \cdots, \lambda_{i_n}\}$, 其中 $i_1 i_2 \cdots i_n$ 是 $1, 2, \cdots, n$ 的一个排列。

证明 设 $A = (a_{ij}) = \text{diag}\{\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_n\}$, 则

$$a_{ii} = \lambda_i, i = 1, 2, \cdots, n; \quad a_{ij} = 0, \text{ 当 } i \neq j.$$

由例 9 的结论立即得到

$$A \sim \text{diag}\{\lambda_{i_1}, \lambda_{i_2}, \cdots, \lambda_{i_n}\}. \quad \blacksquare$$

例 11 设

$$J_0 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad n \times n.$$

证明: $J_0 \sim J_0'$ 。

证明 取置换矩阵 $P = (\boldsymbol{\varepsilon}_n, \boldsymbol{\varepsilon}_{n-1}, \cdots, \boldsymbol{\varepsilon}_1)$, 则 $P^{-1} = P'$ 。由于 $J_0 = (0, \boldsymbol{\varepsilon}_1, \boldsymbol{\varepsilon}_2, \cdots, \boldsymbol{\varepsilon}_{n-1})$, 因此据例 7 第(5)小题结论得

$$P^{-1}J_0P = P'(\boldsymbol{\varepsilon}_{n-1}, \boldsymbol{\varepsilon}_{n-2}, \cdots, \boldsymbol{\varepsilon}_1, 0)$$

$$= \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & 0 \end{pmatrix} = J'_0$$

因此 $J_0 \sim J'_0$ 。

例 12 证明:如果数域 K 上的 n 级矩阵 A, B 满足 $AB - BA = A$, 那么 A 不可逆。

证明 假如 A 可逆, 则在 $AB - BA = A$ 两边左乘 A^{-1} , 得

$$B - A^{-1}BA = I.$$

于是 $\text{tr}(B - A^{-1}BA) = \text{tr}(I) = n$ 。又有

$$\text{tr}(B - A^{-1}BA) = \text{tr}(B) - \text{tr}(A^{-1}BA) = \text{tr}(B) - \text{tr}(B) = 0,$$

矛盾。因此 A 不可逆。

例 13 证明:幂等矩阵一定可对角化, 并且如果幂等矩阵 A 的秩为 $r (r > 0)$, 那么

$$A \sim \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

证明 设 A 是 n 级幂等矩阵, $\text{rank}(A) = r (r > 0)$ 。则存在 n 级可逆矩阵 P, Q , 使得

$$A = P \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} Q.$$

由于 $A^2 = A$, 因此

$$P \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} Q P \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} Q = P \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} Q.$$

从而

$$\begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} Q P \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

令

$$G = QP = \begin{pmatrix} G_1 & G_2 \\ G_3 & G_4 \end{pmatrix},$$

则

$$\begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} G_1 & G_2 \\ G_3 & G_4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix},$$

即

$$\begin{pmatrix} G_1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

由此得出, $G_1 = I_r$ 。因此

$$Q = \begin{pmatrix} I_r & G_2 \\ G_3 & G_4 \end{pmatrix} P^{-1}.$$

从而

$$A = P \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I_r & G_2 \\ G_3 & G_4 \end{pmatrix} P^{-1} = P \begin{pmatrix} I_r & G_2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} P^{-1}$$

由于

$$\begin{pmatrix} I_r & G_2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{\textcircled{2} + \textcircled{1}(-G_2)} \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{\textcircled{1} + G_2 \cdot \textcircled{2}} \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix},$$

因此

$$\begin{pmatrix} I_r & G_2 \\ 0 & I_{n-r} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I_r & G_2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I_r & -G_2 \\ 0 & I_{n-r} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

从而

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} I_r & G_2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} I_r & G_2 \\ 0 & I_{n-r} \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I_r & -G_2 \\ 0 & I_{n-r} \end{pmatrix}^{-1} \\ &= \begin{pmatrix} I_r & -G_2 \\ 0 & I_{n-r} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I_r & G_2 \\ 0 & I_{n-r} \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

因此

$$A = P \begin{pmatrix} I_r & -G_2 \\ 0 & I_{n-r} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I_r & G_2 \\ 0 & I_{n-r} \end{pmatrix} P^{-1}.$$

令

$$U = P \begin{pmatrix} I_r & -G_2 \\ 0 & I_{n-r} \end{pmatrix},$$

则

$$A = U \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} U^{-1}. \quad \blacksquare$$

点评:

我们在以后还会给出例 13 的其他证法。

例 14 证明: 数域 K 上幂等矩阵的秩等于它的迹。

证明 设 A 是数域 K 上的 n 级幂等矩阵, 且 $\text{rank}(A) = r$ 。则据例 13 的结论得

$$A \sim \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

由于相似的矩阵有相等的迹, 因此

$$\operatorname{tr}(A) = \operatorname{tr} \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = r = \operatorname{rank}(A). \quad \blacksquare$$

例 15 设 $A_1, A_2, \dots, A_s$ 都是数域 K 上的 n 级矩阵, 证明: 如果 $\sum_{i=1}^s A_i = I$, 且 $A_1, A_2, \dots, A_s$ 都是幂等矩阵, 那么 $\sum_{i=1}^s \operatorname{rank}(A_i) = n$.

证明 由于 $\sum_{i=1}^s A_i = I$, 因此 $\operatorname{tr} \left(\sum_{i=1}^s A_i \right) = \operatorname{tr}(I)$, 从而

$$\sum_{i=1}^s \operatorname{tr}(A_i) = n.$$

由于 $A_1, A_2, \dots, A_s$ 都是幂等矩阵, 据例 14 的结论得

$$\sum_{i=1}^s \operatorname{rank}(A_i) = \sum_{i=1}^s \operatorname{tr}(A_i) = n. \quad \blacksquare$$

点评:

本章习题 5.3 的第 12 题指出: 如果 $\sum_{i=1}^s A_i = I$, 且 $\sum_{i=1}^s \operatorname{rank}(A_i) = n$, 那么 $A_1, A_2, \dots, A_s$ 都是幂等矩阵, 且 $A_i A_j = 0$ (当 $i \neq j$).

例 16 证明: 如果实数域上的 n 级矩阵 A 与 B 不相似, 那么把它们看成复数域上的矩阵后仍然不相似。

证明 假如把 A 与 B 看成复数域上的矩阵后它们相似, 则存在复数域上的 n 级可逆矩阵 U , 使得 $U^{-1}AU = B$. 设 $U = P + iQ$, 其中 P, Q 都是实数域上的矩阵. 想构造一个实数域上的 n 级可逆矩阵. 为此任给实数 t , 考虑行列式 $|P + tQ|$, 它是 t 的至多 n 次的多项式. 由于数域 K 上的 n 次多项式在 K 中至多有 n 个根 (见《高等代数》(第 2 版, 下册) 第 7 章 7.6 节的定理 4), 因此存在实数 t_0 , 使得 $|P + t_0Q| \neq 0$. 令 $S = P + t_0Q$, 则 S 是实数域上的 n 级可逆矩阵.

由于 $U^{-1}AU = B$, 因此 $AU = UB$. 从而

$$A(P + iQ) = (P + iQ)B.$$

由此得出, $AP = PB, AQ = QB$. 因此

$$AS = A(P + t_0Q) = AP + t_0AQ = PB + t_0QB = SB.$$

于是 $S^{-1}AS = B$. 这表明实矩阵 A 与 B 相似, 与已知条件矛盾. \blacksquare

点评:

从本节的定义 1 知道, 数域 K 上的 n 级矩阵 A 与 B 相似, 需要找到数域 K 上的 n 级

可逆矩阵 P , 使得

$P^{-1}AP=B$ 。这一点容易被忽视。

习题 5.4

1. 证明: 如果 $A \sim B$, 那么 $kA \sim kB, A' \sim B'$ 。

2. 证明: 如果 A 可逆, 那么 $AB \sim BA$ 。

3. 证明: 如果 $A_1 \sim B_1, A_2 \sim B_2$, 那么

$$\begin{pmatrix} A_1 & 0 \\ 0 & A_2 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} B_1 & 0 \\ 0 & B_2 \end{pmatrix}.$$

4. 证明: 如果 A 与 B 可交换, 那么 $P^{-1}AP$ 与 $P^{-1}BP$ 可交换。

5. 证明: 与单位矩阵 I 相似的矩阵只有 I 自己。

6. 证明: 与数量矩阵 kI 相似的矩阵只有 kI 自己。

7. 证明: 与对合矩阵相似的矩阵仍是对合矩阵。

8. 证明: 如果 $A \sim B$, 那么使得 $B = P^{-1}AP$ 的所有可逆矩阵 P 组成的集合 Ω_1 可以用下述方法得到: 将与 A 可交换的所有可逆矩阵组成的集合 Ω_2 中的矩阵, 右乘以 Ω_1 中一个矩阵 P_0 而得到。即取定一个 $P_0 \in \Omega_1$, 则

$$\Omega_1 = \{SP_0 \mid S \in \Omega_2\}.$$

9. 证明: 如果数域 K 上的 2 级矩阵 A 满足 $AB - BA = A$, 那么 $A^2 = 0$ 。

10. 设 A, B 都是数域 K 上的 n 级矩阵, 证明: 如果 $AB - BA = A$, 那么对一切正整数 k , 有

$$\text{tr}(A^k) = 0.$$

11. 设 A, B, C 都是数域 K 上的 n 级矩阵, 证明: 如果 $AB - BA = C$, 且 $AC = CA$, 那么对一切正整数 k , 有

$$\text{tr}(C^k) = 0.$$

12. 设 $b_1, b_2, \dots, b_n$ 都是正实数, 且 $\sum_{i=1}^n b_i = 1$ 。设 $A = (a_{ij})$, 其中

$$a_{ij} = \begin{cases} 1 - b_i, & \text{当 } i = j \\ -\sqrt{b_i b_j}, & \text{当 } i \neq j. \end{cases}$$

求矩阵 A 的秩; A 能否对角化? 若 A 可对角化, 写出与 A 相似的对角矩阵。

13. 任给一个整数 n , 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & n \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & 2n \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, A 与 B 在有理数域上是否相似? 如

果相似, 找一个有理数域上的可逆矩阵 P 使得 $P^{-1}AP=B$ 。

14. 设 A 是数域 K 上的 n 级矩阵. 证明: 如果对于数域 K 上的任一 n 级矩阵 X 都有 $\text{tr}(AX)=0$, 那么 $A=0$.

5.5 矩阵的特征值和特征向量

5.5.1 内容精华

在 5.4 节的定理 1 中, 我们看到为了判断一个 n 级矩阵 A 能不能对角化, 需要寻找满足 $A\alpha_i = \lambda_i \alpha_i$ 的向量 α_i 和数 λ_i . 此外, 在解析几何的二次曲面或二次曲线的方程的化简中, 以及在振动、机械压力、带电系统、量子力学、化学反应、遗传学、经济学等领域中, 也需要研究满足 $A\alpha = \lambda_0 \alpha$ 的向量 α 和数 λ_0 . 于是抽象出下述概念:

定义 1 设 A 是数域 K 上的 n 级矩阵, 如果 K^n 中有非零列向量 α , 使得

$$A\alpha = \lambda_0 \alpha, \text{ 且 } \lambda_0 \in K,$$

那么称 λ_0 是 A 的一个特征值, 称 α 是 A 的属于特征值 λ_0 的一个特征向量.

如果 α 是 A 的属于 λ_0 的一个特征向量, 那么对于任意 $k \in K$, 有

$$A(k\alpha) = k(A\alpha) = k(\lambda_0 \alpha) = \lambda_0 (k\alpha),$$

因此当 $k \neq 0$ 时, $k\alpha$ 也是 A 的属于 λ_0 的特征向量.

注意: 零向量不是 A 的特征向量.

如何判断数域 K 上的 n 级矩阵 A 是否有特征值和特征向量? 如果有, 怎样求 A 的全部特征值和特征向量?

λ_0 是 A 的一个特征值, α 是 A 的属于 λ_0 的一个特征向量

$$\Leftrightarrow A\alpha = \lambda_0 \alpha, \alpha \neq 0, \lambda_0 \in K$$

$$\Leftrightarrow (\lambda_0 I - A)\alpha = 0, \alpha \neq 0, \lambda_0 \in K$$

$$\Leftrightarrow \alpha \text{ 是齐次线性方程组 } (\lambda_0 I - A)X = 0 \text{ 的一个非零解, } \lambda_0 \in K$$

$$\Leftrightarrow |\lambda_0 I - A| = 0, \alpha \text{ 是 } (\lambda_0 I - A)X = 0 \text{ 的一个非零解, } \lambda_0 \in K$$

$$\Leftrightarrow \lambda_0 \text{ 是多项式 } |\lambda I - A| \text{ 在 } K \text{ 中的一个根, } \alpha \text{ 是 } (\lambda_0 I - A)X = 0 \text{ 的一个非零解.}$$

把 $|\lambda I - A|$ 称为 A 的特征多项式, 写出 $|\lambda I - A|$ 就是

$$|\lambda I - A| = \begin{vmatrix} \lambda - a_{11} & -a_{12} & \cdots & -a_{1n} \\ -a_{21} & \lambda - a_{22} & \cdots & -a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ -a_{n1} & -a_{n2} & \cdots & \lambda - a_{nn} \end{vmatrix}.$$

由上述讨论得出

定理 1 设 A 是数域 K 上的 n 级矩阵, 则

(1) λ_0 是 A 的一个特征值当且仅当 λ_0 是 A 的特征多项式 $|\lambda I - A|$ 在 K 中的一个根;

(2) α 是 A 的属于特征值 λ_0 的一个特征向量当且仅当 α 是齐次线性方程组 $(\lambda_0 I - A)X = 0$ 的一个非零解。 ■

于是判断数域 K 上 n 级矩阵 A 有没有特征值和特征向量, 如果有, 求 A 的全部特征值和特征向量的方法如下:

第一步 计算 A 的特征多项式 $|\lambda I - A|$ 。

第二步 如果多项式 $|\lambda I - A|$ 在 K 中没有根, 那么 A 没有特征值, 从而 A 也没有特征向量。如果 $|\lambda I - A|$ 在 K 中有根, 那么它在 K 中的全部根就是 A 的全部特征值, 此时做第三步。

第三步 对于 A 的每一个特征值 λ_j , 求齐次线性方程组 $(\lambda_j I - A)X = 0$ 的一个基础解系: $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_r$ 。于是 A 属于 λ_j 的全部特征向量组成的集合是

$$\{k_1 \eta_1 + k_2 \eta_2 + \dots + k_r \eta_r \mid k_1, k_2, \dots, k_r \in K, \text{ 且它们不全为 } 0\}.$$

设 λ_j 是 A 的一个特征值, 把齐次线性方程组 $(\lambda_j I - A)X = 0$ 的解空间称为 A 的属于 λ_j 的特征子空间, 其中的全部非零向量就是 A 的属于 λ_j 的全部特征向量。

相似的矩阵还有下列性质:

性质 1 相似的矩阵有相等的特征多项式。

证明 设 $A \sim B$, 则有可逆矩阵 P , 使得 $B = P^{-1}AP$ 。于是

$$|\lambda I - B| = |\lambda I - P^{-1}AP| = |P^{-1}(\lambda I - A)P| = |P^{-1}| |\lambda I - A| |P| = |\lambda I - A|. \quad \blacksquare$$

性质 2 相似的矩阵有相同的特征值(包括重数相同)。 ■

由性质 1、性质 2 看出, 矩阵的特征多项式和特征值都是相似不变量。

注意: 特征多项式相等的两个 n 级矩阵不一定相似。例如

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, I = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix},$$

A 与 I 的特征多项式都等于 $(\lambda - 1)^2$, 但是 A 与 I 不相似。

命题 1 设 A 是数域 K 上的 n 级矩阵, 则 A 的特征多项式 $|\lambda I - A|$ 是一个 n 次多项式, λ^n 的系数是 1, λ^{n-1} 的系数等于 $-\text{tr}(A)$, 常数项为 $(-1)^n |A|$, λ^{n-k} 的系数为 A 的所有 k 阶主子式的和乘以 $(-1)^k$, $1 \leq k < n$ 。

证明 设 $A = (a_{ij})$ 的列向量组是 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 。

$$|\lambda I - A| = \begin{vmatrix} \lambda - a_{11} & 0 - a_{12} & \cdots & 0 - a_{1n} \\ 0 - a_{21} & \lambda - a_{22} & \cdots & 0 - a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 - a_{n1} & 0 - a_{n2} & \cdots & 0 - a_{nn} \end{vmatrix}.$$

利用行列式的性质 3 和性质 1, $|\lambda I - A|$ 可以拆成 2^n 个行列式的和, 它们是

$$\begin{vmatrix} \lambda & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} -a_{11} & -a_{12} & \cdots & -a_{1n} \\ -a_{21} & -a_{22} & \cdots & -a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ -a_{n1} & -a_{n2} & \cdots & -a_{nn} \end{vmatrix},$$

$$|-\alpha_1, \cdots, -\alpha_{j_1-1}, \lambda \varepsilon_{j_1}, -\alpha_{j_1+1}, \cdots, \lambda \varepsilon_{j_2}, \cdots, \lambda \varepsilon_{j_{n-k}}, \cdots, -\alpha_n|,$$

其中 $1 \leq j_1 < j_2 < \cdots < j_{n-k} \leq n$, $k=1, 2, \cdots, n-1$ 。

上述第一个行列式等于 λ^n , 第二个行列式等于 $(-1)^n |A|$, 对于第三种类型的行列式, 按第 $j_1, j_2, \cdots, j_{n-k}$ 列展开, 这 $n-k$ 列元素组成的 $n-k$ 阶子式只有一个不为 0:

$$\begin{vmatrix} \lambda & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda \end{vmatrix} = \lambda^{n-k},$$

其余 $n-k$ 阶子式全为 0, 这个不等于 0 的 $n-k$ 阶子式的代数余子式为

$$\begin{aligned} & (-1)^{(j_1+j_2+\cdots+j_{n-k})+(j_1+j_2+\cdots+j_{n-k})} (-A) \begin{pmatrix} j_1', j_2', \cdots, j_k' \\ j_1', j_2', \cdots, j_k' \end{pmatrix} \\ &= (-1)^k A \begin{pmatrix} j_1', j_2', \cdots, j_k' \\ j_1', j_2', \cdots, j_k' \end{pmatrix}, \end{aligned}$$

其中 $\{j_1', j_2', \cdots, j_k'\} = \{1, 2, \cdots, n\} \setminus \{j_1, j_2, \cdots, j_{n-k}\}$, 且 $j_1' < j_2' < \cdots < j_k'$ 。因此第三种类型的行列式的值为

$$(-1)^k A \begin{pmatrix} j_1', j_2', \cdots, j_k' \\ j_1', j_2', \cdots, j_k' \end{pmatrix} \lambda^{n-k}.$$

由于 $1 \leq j_1' < j_2' < \cdots < j_k' \leq n$, 因此 $|\lambda I - A|$ 中 λ^{n-k} 的系数为

$$(-1)^k \sum_{1 \leq j_1' < j_2' < \cdots < j_k' \leq n} A \begin{pmatrix} j_1', j_2', \cdots, j_k' \\ j_1', j_2', \cdots, j_k' \end{pmatrix},$$

其中 $k=1, 2, \cdots, n-1$ 。特别地, 当 $k=1$ 时, 得到 $|\lambda I - A|$ 中 λ^{n-1} 的系数为

$$-(a_{11} + a_{22} + \cdots + a_{nn}) = -\operatorname{tr}(A).$$

因此

$$\begin{aligned} |\lambda I - A| &= \lambda^n - \operatorname{tr}(A) \lambda^{n-1} + \cdots + (-1)^k \sum_{1 \leq j_1' < j_2' < \cdots < j_k' \leq n} A \begin{pmatrix} j_1', j_2', \cdots, j_k' \\ j_1', j_2', \cdots, j_k' \end{pmatrix} \lambda^{n-k} \\ &\quad + \cdots + (-1)^n |A|. \end{aligned}$$

定义 2 设 A 是数域 K 上的 n 级矩阵, λ_1 是 A 的一个特征值。把 A 的属于 λ_1 的特征

子空间的维数叫作特征值 λ_1 的**几何重数**, 而把 λ_1 作为 A 的特征多项式的根的重数叫作 λ_1 的**代数重数**, 把代数重数简称为重数。

命题 2 设 λ_1 是数域 K 上 n 级矩阵 A 的一个特征值, 则 λ_1 的几何重数不超过它的代数重数。

证明 设 A 的属于特征值 λ_1 的特征子空间 W_1 的维数为 r 。在 W_1 中取一个基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$, 把它扩充为 K^n 的一个基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r, \beta_1, \dots, \beta_{n-r}$ 。令

$$P = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r, \beta_1, \dots, \beta_{n-r}),$$

则 P 是 K 上的 n 级可逆矩阵, 并且有

$$\begin{aligned} P^{-1}AP &= P^{-1}(A\alpha_1, A\alpha_2, \dots, A\alpha_r, A\beta_1, \dots, A\beta_{n-r}) \\ &= (\lambda_1 P^{-1}\alpha_1, \lambda_1 P^{-1}\alpha_2, \dots, \lambda_1 P^{-1}\alpha_r, P^{-1}A\beta_1, \dots, P^{-1}A\beta_{n-r}). \end{aligned}$$

$$\text{由于 } I = P^{-1}P = (P^{-1}\alpha_1, P^{-1}\alpha_2, \dots, P^{-1}\alpha_r, P^{-1}\beta_1, \dots, P^{-1}\beta_{n-r}),$$

$$\text{因此 } \varepsilon_1 = P^{-1}\alpha_1, \varepsilon_2 = P^{-1}\alpha_2, \dots, \varepsilon_r = P^{-1}\alpha_r.$$

从而

$$\begin{aligned} P^{-1}AP &= (\lambda_1 \varepsilon_1, \lambda_1 \varepsilon_2, \dots, \lambda_1 \varepsilon_r, P^{-1}A\beta_1, \dots, P^{-1}A\beta_{n-r}) \\ &= \begin{pmatrix} \lambda_1 I_r & B \\ 0 & C \end{pmatrix} \end{aligned}$$

由于相似的矩阵有相等的特征多项式, 因此

$$\begin{aligned} |\lambda I - A| &= \begin{vmatrix} \lambda I_r - \lambda_1 I_r & -B \\ 0 & \lambda I_{n-r} - C \end{vmatrix} \\ &= |\lambda I_r - \lambda_1 I_r| |\lambda I_{n-r} - C| \\ &= (\lambda - \lambda_1)^r |\lambda I_{n-r} - C|. \end{aligned}$$

从而 λ_1 的代数重数大于或等于 r , 即 λ_1 的代数重数大于或等于 λ_1 的几何重数。 ■

注: 关于多项式的因式分解, 多项式的根及其重数的内容详见《高等代数》(第 3 版, 下册) (丘维声, 高等教育出版社) 第 7 章的 7.4 节、7.5 节、7.6 节。

5.5.2 典型例题

例 1 求复数域上矩阵 A 的全部特征值和特征向量:

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 7 & -3 \\ -2 & -4 & 2 \\ -4 & -10 & 4 \end{pmatrix}.$$

解

$$\begin{aligned}
 |\lambda I - A| &= \begin{vmatrix} \lambda - 4 & -7 & 3 \\ 2 & \lambda + 4 & -2 \\ 4 & 10 & \lambda - 4 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \lambda - 4 & -7 & 3 \\ 2 & \lambda + 4 & -2 \\ 0 & -2\lambda + 2 & \lambda \end{vmatrix} \\
 &= (\lambda - 4) \begin{vmatrix} \lambda + 4 & -2 \\ -2\lambda + 2 & \lambda \end{vmatrix} - 2 \begin{vmatrix} -7 & 3 \\ -2\lambda + 2 & \lambda \end{vmatrix} \\
 &= (\lambda - 4)(\lambda^2 + 4) + 2(\lambda + 6) = \lambda^3 - 4\lambda^2 + 6\lambda - 4 \\
 &= (\lambda - 2)(\lambda^2 - 2\lambda + 2) = (\lambda - 2)[\lambda - (1 + i)][\lambda - (1 - i)].
 \end{aligned}$$

因此 A 的全部特征值是 $2, 1+i, 1-i$ 。

对于特征值 2 , 解齐次线性方程组 $(2I - A)\mathbf{X} = \mathbf{0}$:

$$\begin{pmatrix} -2 & -7 & 3 \\ 2 & 6 & -2 \\ 4 & 10 & -2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} -2 & -7 & 3 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & -4 & 4 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} -2 & -7 & 3 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

它的一般解是

$$\begin{cases} x_1 = -2x_3, \\ x_2 = x_3, \end{cases}$$

其中 x_3 是自由未知量。于是它的一个基础解系是

$$\alpha_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

所以 A 的属于特征值 2 的所有特征向量组成的集合是

$$\{k_1 \alpha_1 \mid k_1 \in \mathbf{C} \text{ 且 } k_1 \neq 0\}.$$

对于特征值 $1+i$, 解齐次线性方程组 $[(1+i)I - A]\mathbf{X} = \mathbf{0}$:

$$\begin{aligned}
 \begin{pmatrix} -3+i & -7 & 3 \\ 2 & 5+i & -2 \\ 4 & 10 & -3+i \end{pmatrix} &\rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 5+i & -2 \\ -3+i & -7 & 3 \\ 4 & 10 & -3+i \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & \frac{5}{2} + \frac{1}{2}i & -1 \\ 0 & 1-i & i \\ 0 & -2i & 1+i \end{pmatrix} \\
 &\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & \frac{5}{2} + \frac{1}{2}i & -1 \\ 0 & 1-i & i \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & \frac{1}{2} - i \\ 0 & 1 & -\frac{1}{2} + \frac{1}{2}i \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.
 \end{aligned}$$

它的一般解是

$$\begin{cases} x_1 = \left(-\frac{1}{2} + i\right)x_3, \\ x_2 = \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{2}i\right)x_3, \end{cases}$$

其中 x_3 是自由未知量。于是它的一个基础解系是

$$\alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 - 2i \\ -1 + i \\ -2 \end{pmatrix}.$$

所以 A 的属于特征值 $1+i$ 的所有特征向量组成的集合是

$$\{k_2 \alpha_2 \mid k_2 \in \mathbf{C} \text{ 且 } k_2 \neq 0\}.$$

据下面的例 2 的结论得到, A 的属于特征值 $1-i$ 的所有特征向量组成的集合是

$$\{k_3 \bar{\alpha}_2 \mid k_3 \in \mathbf{C} \text{ 且 } k_3 \neq 0\}.$$

例 2 设 A 是复数域上的 n 级矩阵, 并且 A 的元素全是实数。证明: 如果虚数 λ_0 是 A 的一个特征值, α 是 A 的属于 λ_0 的一个特征向量, 那么 $\bar{\lambda}_0$ 也是 A 的一个特征值, 且 $\bar{\alpha}$ 是 A 的属于 $\bar{\lambda}_0$ 的一个特征向量。

证明 在 $A\alpha = \lambda_0\alpha$ 两边取共轭复数得, $\bar{A}\bar{\alpha} = \bar{\lambda}_0\bar{\alpha}$ 。由于 A 的元素都是实数, 因此 $A\bar{\alpha} = \bar{\lambda}_0\bar{\alpha}$ 。这表明 $\bar{\lambda}_0$ 也是 A 的一个特征值, $\bar{\alpha}$ 是 A 的属于 $\bar{\lambda}_0$ 的一个特征向量。 ■

例 3 下述矩阵 A 如果看成实数域上的矩阵, 它有没有特征值? 如果看成复数域上的矩阵, 求它的全部特征值和特征向量:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & a \\ -a & 0 \end{pmatrix}, a \text{ 是实数, 且 } a \neq 0.$$

$$\text{解} \quad |\lambda I - A| = \begin{vmatrix} \lambda & -a \\ a & \lambda \end{vmatrix} = \lambda^2 + a^2.$$

由于 a 是非零实数, 因此 $\lambda^2 + a^2$ 没有实根。从而实数域上的矩阵 A 没有特征值。

如果把 A 看成复矩阵, 那么 A 有特征值 $ai, -ai$ 。

对于特征值 ai , 解齐次线性方程组 $(aiI - A)X = 0$:

$$\begin{pmatrix} ai & -a \\ a & ai \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} a & ai \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & i \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

它的一般解是: $x_1 = -ix_2$, 其中 x_2 是自由未知量。于是它的一个基础解系是

$$\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ i \end{pmatrix}.$$

因此 A 的属于 ai 的所有特征向量组成的集合是

$$\{k_1 \alpha_1 \mid k_1 \in \mathbf{C} \text{ 且 } k_1 \neq 0\}.$$

A 的属于 $-a_i$ 的所有特征向量组成的集合是

$$\{k_2 \alpha_1 \mid k_2 \in \mathbb{C} \text{ 且 } k_2 \neq 0\}.$$

例 4 证明:幂零矩阵一定有特征值,并且它的特征值一定是 0。

证明 设 A 是数域 K 上的 n 级幂零矩阵,其幂零指数为 l 。则 $A^l = 0$ 。于是 $|A|^l = 0$ 。从而 $|A| = 0$ 。因此得出

$$|0I - A| = |-A| = (-1)^n |A| = 0.$$

因此 0 是 A 的一个特征值。

设 λ_1 是 A 的一个特征值。则存在 $\alpha \in K^n$ 且 $\alpha \neq 0$, 使得 $A\alpha = \lambda_1 \alpha$ 。两边左乘 A 得, $A^2 \alpha = A(\lambda_1 \alpha) = \lambda_1 (A\alpha) = \lambda_1^2 \alpha$ 。继续这个过程,可得到 $A^l \alpha = \lambda_1^l \alpha$ 。由于 $A^l = 0$, 因此 $\lambda_1^l \alpha = 0$ 。由于 $\alpha \neq 0$, 因此 $\lambda_1^l = 0$ 。从而 $\lambda_1 = 0$ 。 ■

例 5 证明:幂等矩阵一定有特征值,并且它的特征值是 1 或者 0。

证明 设 A 是数域 K 上的 n 级幂等矩阵。如果 λ_0 是 A 的特征值,那么有 $\alpha \in K^n$ 且 $\alpha \neq 0$, 使得 $A\alpha = \lambda_0 \alpha$ 。两边左乘 A , 得 $A^2 \alpha = A\lambda_0 \alpha = \lambda_0^2 \alpha$ 。由于 $A^2 = A$, 因此 $A\alpha = \lambda_0^2 \alpha$ 。于是 $\lambda_0 \alpha = \lambda_0^2 \alpha$ 。从而 $(\lambda_0 - \lambda_0^2)\alpha = 0$ 。由于 $\alpha \neq 0$, 因此 $\lambda_0 - \lambda_0^2 = 0$ 。因此推出 $\lambda_0 = 0$ 或 $\lambda_0 = 1$ 。

设 $\text{rank}(A) = r$ 。若 $r = 0$, 则 $A = 0$, 此时 0 是 A 的特征值, 1 不是 A 的特征值。若 $r = n$, 则 $A = I$, 此时 1 是 A 的特征值, 但 0 不是 A 的特征值。若 $0 < r < n$, 则 A 不满秩, 从而 $|A| = 0$, 因此 $|0I - A| = |-A| = (-1)^n |A| = 0$ 。于是 0 是 A 的一个特征值。由于 A 是幂等矩阵, 因此据 4.5 节典型例题的例 3 得, $\text{rank}(I - A) = n - \text{rank}(A) < n$ 。从而 $|I - A| = 0$, 于是 1 也是 A 的一个特征值。 ■

点评:

在例 5 的证明的第一段只是证明了:如果 λ_0 是幂等矩阵 A 的特征值, 那么 $\lambda_0 = 0$ 或 1。这时并未证明 0 或 1 是不是 A 的特征值。因此还需要第二段。事实上从第二段看出, 当 $A = I$ 时, 1 是 A 的特征值, 但是 0 不是 A 的特征值。只有当 $0 < \text{rank}(A) < n$ 时, 0 和 1 才都是 A 的特征值。

例 6 设 A 是数域 K 上的 n 级可逆矩阵, 证明:

- (1) 如果 A 有特征值, 那么 A 的特征值不等于 0;
- (2) 如果 λ_0 是 A 的一个 l 重特征值, 那么 λ_0^{-1} 是 A^{-1} 的一个 l 重特征值。

证明 (1) 由于 A 是 n 级可逆矩阵, 因此

$$|0I - A| = |-A| = (-1)^n |A| \neq 0.$$

从而 0 不是 A 的特征值。这表明: 如果 A 有特征值, 那么 A 的特征值不等于 0。

(2) 设 λ_0 是 A 的一个 l 重特征值, 则 λ_0 是 A 的特征多项式 $|\lambda I - A|$ 的一个 l 重根, 于是有

$$|\lambda I - A| = (\lambda - \lambda_0)^l g(\lambda), \quad (1)$$

其中 $g(\lambda)$ 是 $n-l$ 次多项式, 且 $g(\lambda)$ 不含因式 $(\lambda - \lambda_0)$ 。

把 $g(\lambda)$ 在复数域上因式分解, 则(1)式成为

$$|\lambda I - A| = (\lambda - \lambda_0)^l (\lambda - \lambda_1)^{l_1} \cdots (\lambda - \lambda_m)^{l_m}, \quad (2)$$

其中 $\lambda_1, \dots, \lambda_m$ 是两两不等的复数, 且它们都不等于 λ_0 , $l_1 + \dots + l_m = n - l$ 。

λ 用 $\frac{1}{\lambda}$ 代入, (2) 式的左端展开成 λ 的多项式后, 从(2)式得

$$\left| \frac{1}{\lambda} I - A \right| = \left(\frac{1}{\lambda} - \lambda_0 \right)^l \left(\frac{1}{\lambda} - \lambda_1 \right)^{l_1} \cdots \left(\frac{1}{\lambda} - \lambda_m \right)^{l_m}.$$

从而 A^{-1} 的特征多项式 $|\lambda I - A^{-1}|$ 为

$$\begin{aligned} |\lambda I - A^{-1}| &= \left| A^{-1}(-\lambda) \left(\frac{1}{\lambda} I - A \right) \right| = (-1)^n \lambda^n |A^{-1}| \left| \frac{1}{\lambda} I - A \right| \\ &= (-1)^n \lambda^n |A^{-1}| \left(\frac{1}{\lambda} - \lambda_0 \right)^l \left(\frac{1}{\lambda} - \lambda_1 \right)^{l_1} \cdots \left(\frac{1}{\lambda} - \lambda_m \right)^{l_m} \\ &= |A^{-1}| (-1 + \lambda_0 \lambda)^l (-1 + \lambda_1 \lambda)^{l_1} \cdots (-1 + \lambda_m \lambda)^{l_m} \\ &= |A^{-1}| \lambda_0^l \lambda^{l_1} \cdots \lambda_m^{l_m} \left(\lambda - \frac{1}{\lambda_0} \right)^l \left(\lambda - \frac{1}{\lambda_1} \right)^{l_1} \cdots \left(\lambda - \frac{1}{\lambda_m} \right)^{l_m}. \end{aligned}$$

因此 $\frac{1}{\lambda_0}$ 是 A^{-1} 的特征多项式的 l 重根。从而 $\frac{1}{\lambda_0}$ 是 A^{-1} 的 l 重特征值。 ■

注: 关于 λ 用 $\frac{1}{\lambda}$ 代入的合理性详见《高等代数》(第3版, 下册)(丘维声, 高等教育出版社)第7章7.1节的定理3。

例7 设 A 是数域 K 上的 n 级矩阵, 证明: 如果 λ_0 是 A 的 l 重特征值, 那么 λ_0^2 是 A^2 的至少 l 重特征值。

证明 设 λ_0 是 A 的 l 重特征值, 则

$$|\lambda I - A| = (\lambda - \lambda_0)^l g(\lambda), \quad (3)$$

其中 $g(\lambda)$ 是 $n-l$ 次多项式, 且 $g(\lambda)$ 不含因式 $(\lambda - \lambda_0)$ 。

把 $g(\lambda)$ 在复数域中因式分解, 则(3)式成为

$$|\lambda I - A| = (\lambda - \lambda_0)^l (\lambda - \lambda_1)^{l_1} \cdots (\lambda - \lambda_m)^{l_m}, \quad (4)$$

其中 $\lambda_1, \dots, \lambda_m$ 是两两不等的复数, 且它们都不等于 λ_0 , $l_1 + \dots + l_m = n - l$ 。

λ 用 $-\lambda$ 代入, 把(4)式左端展开成 λ 的多项式后, 从(4)式得

$$|-\lambda I - A| = (-\lambda - \lambda_0)^l (-\lambda - \lambda_1)^{l_1} \cdots (-\lambda - \lambda_m)^{l_m},$$

于是有

$$|\lambda I + A| = (\lambda + \lambda_0)^l (\lambda + \lambda_1)^{l_1} \cdots (\lambda + \lambda_m)^{l_m}. \quad (5)$$

把(4)式与(5)式相乘,得

$$|\lambda^2 I - A^2| = (\lambda^2 - \lambda_0^2)^l (\lambda^2 - \lambda_1^2)^{l_1} \cdots (\lambda^2 - \lambda_m^2)^{l_m} \quad (6)$$

λ^2 用 λ 代入,把(6)式左端展开成 λ 的多项式后,从(6)式得

$$|\lambda I - A^2| = (\lambda - \lambda_0^2)^l (\lambda - \lambda_1^2)^{l_1} \cdots (\lambda - \lambda_m^2)^{l_m} \quad (7)$$

从(7)式看出, λ_0^2 是 A^2 的特征多项式 $|\lambda I - A^2|$ 的至少 l 重根,从而 λ_0^2 是 A^2 的至少 l 重特征值。 ■

注:关于 λ 用 $-\lambda$ 代入, λ^2 用 λ 代入的合理性详见《高等代数》(第3版,下册)(丘维声,高等教育出版社)第7章7.1节的定理3。

例8 设 A 是一个 n 级正交矩阵,证明:

- (1) 如果 A 有特征值,那么它的特征值是 1 或 -1 ;
- (2) 如果 $|A| = -1$,那么 -1 是 A 的一个特征值;
- (3) 如果 $|A| = 1$,且 n 是奇数,那么 1 是 A 的一个特征值。

证明 (1) 如果 λ_0 是正交矩阵 A 的一个特征值,那么在 $\mathbf{R}^n$ 中存在 $\alpha \neq 0$,使得 $A\alpha = \lambda_0 \alpha$ 。此式两边取转置得, $\alpha' A' = \lambda_0 \alpha'$ 。把上面两个式子相乘,得

$$(\alpha' A') (A\alpha) = (\lambda_0 \alpha') (\lambda_0 \alpha).$$

由此得出, $\alpha' \alpha = \lambda_0^2 \alpha' \alpha$,即 $(\lambda_0^2 - 1) \alpha' \alpha = 0$,由于 $\alpha \neq 0$,因此 $\alpha' \alpha \neq 0$ 。从而 $\lambda_0^2 - 1 = 0$ 。于是 $\lambda_0 = \pm 1$ 。

(2) 如果正交矩阵 A 的行列式 $|A| = -1$,那么

$$|-I - A| = |A(-A' - I)| = |A| |(-A - I)'| = -|-I - A|.$$

于是 $2|-I - A| = 0$ 。从而 $|-I - A| = 0$ 。因此 -1 是 A 的一个特征值。

(3) 如果 $|A| = 1$,且 n 是奇数,那么

$$|I - A| = |A(A' - I)| = |A| |-(I - A)'| = (-1)^n |I - A| = -|I - A|.$$

于是 $2|I - A| = 0$ 。从而 $|I - A| = 0$ 。因此 1 是 A 的一个特征值。 ■

例9 设 A, B 分别是数域 K 上的 $s \times n, n \times s$ 矩阵。证明:

- (1) AB 与 BA 有相同的非零特征值,并且重数相同;
- (2) 如果 α 是 AB 的属于非零特征值 λ_0 的一个特征向量,那么 $B\alpha$ 是 BA 的属于特征值 λ_0 的一个特征向量。

证明 (1) 用 4.5 节的命题 2 的结论得

$$\begin{aligned} \lambda^n |\lambda I_s - AB| &= \lambda^n \left| \lambda \left(I_s - \frac{1}{\lambda} AB \right) \right| = \lambda^n \lambda^s \left| I_s - \left(\frac{1}{\lambda} A \right) B \right| \\ &= \lambda^n \lambda^s \left| I_n - B \left(\frac{1}{\lambda} A \right) \right| = \lambda^s |\lambda I_n - BA|. \end{aligned} \quad (8)$$

因此得出, K 中的非零数 λ_0 是 AB 的特征值当且仅当 λ_0 是 BA 的特征值。从而 AB 与 BA 有相同的非零特征值。

设 $\lambda_0 \neq 0$ 是 AB 的 l 重特征值, 把 AB 的特征多项式 $|\lambda I_s - AB|$ 在复数域上因式分解, 得

$$|\lambda I_s - AB| = (\lambda - \lambda_0)^{l_1} (\lambda - \lambda_1)^{l_1} \cdots (\lambda - \lambda_{m-1})^{l_{m-1}}, \quad (9)$$

其中 $\lambda_0, \lambda_1, \cdots, \lambda_{m-1}$ 两两不等, $l + l_1 + \cdots + l_{m-1} = s$ 。

把(9)式代入(8)式, 得

$$\lambda^n (\lambda - \lambda_0)^l (\lambda - \lambda_1)^{l_1} \cdots (\lambda - \lambda_{m-1})^{l_{m-1}} = \lambda^n |\lambda I_n - BA|. \quad (10)$$

由此得出, λ_0 是 BA 的特征多项式 $|\lambda I_n - BA|$ 的 l 重根, 因此 λ_0 是 BA 的 l 重特征值。

同理, 若 $\lambda_0 \neq 0$ 是 BA 的 l 重特征值, 则 λ_0 也是 AB 的 l 重特征值。

(2) 设 α 是 AB 的属于非零特征值 λ_0 的一个特征向量, 则 $(AB)\alpha = \lambda_0 \alpha$ 。此式两边左乘 B , 得

$$(BA)(B\alpha) = \lambda_0 (B\alpha). \quad (11)$$

假如 $B\alpha = 0$, 则 $\lambda_0 \alpha = (AB)\alpha = 0$ 。这与 $\lambda_0 \neq 0$ 且 $\alpha \neq 0$ 矛盾。因此 $B\alpha \neq 0$ 。(11)式表明 $B\alpha$ 是 BA 的属于特征值 λ_0 的一个特征向量。 ■

点评:

例 9 的第(1)小题用特征多项式证明 AB 与 BA 有相同的非零特征值, 其优点是同时可以证明非零特征值 λ_0 的重数相同。第(2)小题用特征值和特征向量的定义, 既可证明 AB 与 BA 有相同的非零特征值, 又可知道属于这个非零特征值 λ_0 的特征向量之间的关系。例 9 的结论可以用来简便地计算一些矩阵的特征值和特征向量。 ■

从例 9 的第(1)小题的证明过程可看出, AB 与 BA 的特征多项式在复数域中有相同的非零根, 且重数相同。

例 10 用 J 表示元素全为 1 的 n 级矩阵。求数域 K 上 n 级矩阵 J 的全部特征值和特征向量。

解 $J = \mathbf{1}_n \mathbf{1}_n'$, 其中 $\mathbf{1}_n$ 表示元素全为 1 的 n 维列向量。据例 9 的结论, J 与 $\mathbf{1}_n' \mathbf{1}_n = (n)$ 有相同的非零特征值。由于 1 级矩阵 (n) 的特征值只有一个: n , 且它的重数为 1, 因此 J 的非零特征值只有一个: n , 且它的重数为 1。由于 (1) 是 (n) 的属于 n 的一个特征向量, 因此, $\mathbf{1}_n(1) = \mathbf{1}_n$ 是 J 的属于 n 的一个特征向量。由于 J 的特征值 n 的几何重数不超过它的代数重数 1, 因此 J 的属于 n 的特征子空间的维数为 1。从而 J 的属于 n 的所有特征向量组成的集合是

$$\{k\mathbf{1}_n \mid k \in K \text{ 且 } k \neq 0\}.$$

由于 $|J| = 0$, 因此 0 是 J 的一个特征值。显然 J 的秩为 1, 因此齐次线性方程组 $(0I - J)\mathbf{X} = 0$ 的解空间的维数等于 $n-1$ 。容易求出这个方程组的一般解为

$$x_1 = -x_2 - x_3 - \cdots - x_n,$$

其中 $x_2, x_3, \cdots, x_n$ 是自由未知量。于是它的一个基础解系是

$$\boldsymbol{\eta}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \boldsymbol{\eta}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \cdots, \boldsymbol{\eta}_{n-1} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

从而 J 的属于特征值 0 的所有特征向量组成的集合是

$$\{k_1 \boldsymbol{\eta}_1 + k_2 \boldsymbol{\eta}_2 + \cdots + k_{n-1} \boldsymbol{\eta}_{n-1} \mid k_1, k_2, \cdots, k_{n-1} \in K, \text{且它们不全为 } 0\}.$$

例 11 求复数域上 n 级循环移位矩阵 $C = (\boldsymbol{\varepsilon}_n, \boldsymbol{\varepsilon}_1, \boldsymbol{\varepsilon}_2, \cdots, \boldsymbol{\varepsilon}_{n-1})$ 的全部特征值和特征向量。

解 C 的特征多项式 $|\lambda I - C|$ 为

$$\begin{vmatrix} \lambda & -1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & -1 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & \lambda & -1 \\ -1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & \lambda \end{vmatrix} = \lambda \begin{vmatrix} \lambda & -1 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda & -1 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & \lambda \end{vmatrix} + (-1)(-1)^{n+1}(-1)^{n-1} \\ = \lambda^n - 1.$$

于是 n 级循环移位矩阵 C 的全部特征值是 $1, \xi, \cdots, \xi^{n-1}$, 其中 $\xi = e^{i\frac{2\pi}{n}}$ 。

对于非负整数 $m (0 \leq m < n)$, 有

$$C \begin{pmatrix} 1 \\ \xi^m \\ \xi^{2m} \\ \vdots \\ \xi^{(n-1)m} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \xi^m \\ \xi^{2m} \\ \vdots \\ \xi^{(n-1)m} \\ 1 \end{pmatrix} = \xi^m \begin{pmatrix} 1 \\ \xi^m \\ \xi^{2m} \\ \vdots \\ \xi^{(n-2)m} \\ \xi^{(n-1)m} \end{pmatrix}.$$

因此 C 的属于特征值 ξ^m 的所有特征向量组成的集合是

$$\{k(1, \xi^m, \xi^{2m}, \cdots, \xi^{(n-1)m})' \mid k \in \mathbf{C} \text{ 且 } k \neq 0\}.$$

例 12 设 $f(x) = a_0 + a_1 x + \cdots + a_m x^m$ 是数域 K 上一个多项式。证明: 如果 λ_0 是 K 上 n 级矩阵 A 的一个特征值, 且 $\boldsymbol{\alpha}$ 是 A 的属于 λ_0 的一个特征向量, 那么 $f(\lambda_0)$ 是矩阵 $f(A)$ 的一个特征值, 且 $\boldsymbol{\alpha}$ 是 $f(A)$ 的属于 $f(\lambda_0)$ 的一个特征向量。

证明 由已知条件得, $A\boldsymbol{\alpha} = \lambda_0 \boldsymbol{\alpha}$ 。于是

$$\begin{aligned} f(A)\boldsymbol{\alpha} &= (a_0 I + a_1 A + \cdots + a_m A^m)\boldsymbol{\alpha} \\ &= a_0 \boldsymbol{\alpha} + a_1 A\boldsymbol{\alpha} + \cdots + a_m A^m \boldsymbol{\alpha} \\ &= a_0 \boldsymbol{\alpha} + a_1 \lambda_0 \boldsymbol{\alpha} + \cdots + a_m \lambda_0^m \boldsymbol{\alpha} \end{aligned}$$

$$= (a_0 + a_1\lambda_0 + \cdots + a_m\lambda_0^m)\alpha = f(\lambda_0)\alpha.$$

因此 $f(\lambda_0)$ 是 $f(A)$ 的一个特征值, α 是 $f(A)$ 的属于 $f(\lambda_0)$ 的一个特征向量。

例 13 求复数域上 n 级循环矩阵

$$A = \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_n \\ a_n & a_1 & a_2 & \cdots & a_{n-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_2 & a_3 & a_4 & \cdots & a_1 \end{pmatrix}$$

的全部特征值和特征向量。

解 据 4.2 节的典型例题的例 11 的结论, 得

$$A = a_1 I + a_2 C + \cdots + a_n C^{n-1},$$

其中 C 是 n 级循环移位矩阵。令

$$f(x) = a_1 + a_2 x + \cdots + a_n x^{n-1}, \quad \xi = e^{i\frac{2\pi}{n}},$$

据本节的例 11 和例 12 的结论得, $A = f(C)$ 的全部特征值是 $f(\xi^m)$, $m=0, 1, 2, \cdots, n-1$; A 的属于特征值 $f(\xi^m)$ 的所有特征向量组成的集合是

$$\{k(1, \xi^m, \xi^{2m}, \cdots, \xi^{(n-1)m})' \mid k \in \mathbb{C} \text{ 且 } k \neq 0\}.$$

例 14 复数域上的 n 级矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \\ -a_0 & -a_1 & -a_2 & \cdots & -a_{n-2} & -a_{n-1} \end{pmatrix}$$

称为 Frobenius 矩阵, $n \geq 2$ 。求 A 的特征多项式和全部特征向量。

$$\text{解} \quad |\lambda I - A| = \begin{vmatrix} \lambda & -1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & -1 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & \lambda & -1 \\ a_0 & a_1 & a_2 & \cdots & a_{n-2} & \lambda + a_{n-1} \end{vmatrix}$$

据 2.4 节的典型例题的例 5 的结论, 得

$$|\lambda I - A| = \lambda^n + a_{n-1}\lambda^{n-1} + \cdots + a_1\lambda + a_0.$$

说 $\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_n$ 是 $|\lambda I - A|$ 的全部复根。对于 $1 \leq i \leq n$, 有

$$A \begin{pmatrix} 1 \\ \lambda_i \\ \lambda_i^2 \\ \vdots \\ \lambda_i^{n-1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda_i \\ \lambda_i^2 \\ \vdots \\ \lambda_i^{n-1} \\ -a_0 - a_1 \lambda_i - \cdots - a_{n-1} \lambda_i^{n-1} \end{pmatrix} = \lambda_i \begin{pmatrix} 1 \\ \lambda_i \\ \lambda_i^2 \\ \vdots \\ \lambda_i^{n-1} \end{pmatrix},$$

因此 $(1, \lambda_i, \lambda_i^2, \cdots, \lambda_i^{n-1})'$ 是 A 的属于特征值 λ_i 的一个特征向量。由于

$$(\lambda_i I - A) \begin{pmatrix} 1, 2, \cdots, n-1 \\ 2, 3, \cdots, n \end{pmatrix} = (-1)^{n-1} \neq 0,$$

而 $|\lambda_i I - A| = 0$, 因此 $\text{rank}(\lambda_i I - A) = n-1$ 。从而齐次线性方程组 $(\lambda_i I - A)\mathbf{X} = \mathbf{0}$ 的解空间的维数为 $n - (n-1) = 1$ 。于是 A 的属于特征值 λ_i 的所有特征向量组成的集合是

$$\{k(1, \lambda_i, \lambda_i^2, \cdots, \lambda_i^{n-1})' \mid k \in \mathbf{C} \text{ 且 } k \neq 0\}.$$

注:求 A 的属于特征值 λ_i 的全部特征向量的方法二:

$$\text{由于 } |\lambda_i I - A| = 0, (\lambda_i I - A) \begin{pmatrix} 1, 2, \cdots, n-1 \\ 2, 3, \cdots, n \end{pmatrix} = (-1)^{n-1} \neq 0,$$

即 $\lambda_i I - A$ 的 $(n, 1)$ 元的代数余子式不等于 0, 因此据 3.7 节的典型例题的例 3 的结论得

$$\boldsymbol{\eta}((\lambda_i I - A)_{n1}, (\lambda_i I - A)_{n2}, \cdots, (\lambda_i I - A)_{nm})'$$

是齐次线性方程组 $(\lambda_i I - A)\mathbf{X} = \mathbf{0}$ 的一个基础解系, 其中 $(\lambda_i I - A)_{nj}$ 是 $(\lambda_i I - A)$ 的 (n, j) 元的代数余子式, $j = 1, 2, \cdots, n$ 容易计算出, $(\lambda_i I - A)_{n1} = 1, (\lambda_i I - A)_{n2} = \lambda_i, \cdots, (\lambda_i I - A)_{nm} = \lambda_i^{n-1}$ 。因此 $\boldsymbol{\eta} = (1, \lambda_i, \lambda_i^2, \cdots, \lambda_i^{n-1})'$ 。从而 A 的属于 λ_i 的所有特征向量组成的集合是

$$\{k(1, \lambda_i, \lambda_i^2, \cdots, \lambda_i^{n-1})' \mid k \in \mathbf{C} \text{ 且 } k \neq 0\}.$$

习题 5.5

1. 求数域 K 上的矩阵 A 的全部特征值和特征向量:

$$(1) A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & -2 \\ 2 & 5 & -4 \\ -2 & -4 & 5 \end{pmatrix};$$

$$(2) A = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 2 \\ 1 & 8 & 2 \\ -2 & -14 & -3 \end{pmatrix};$$

$$(3) A = \begin{pmatrix} 6 & 2 & 4 \\ 2 & 3 & 2 \\ 4 & 2 & 6 \end{pmatrix};$$

$$(4) A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 2 \\ 5 & -3 & 3 \\ -1 & 0 & -2 \end{pmatrix};$$

$$(5) A = \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 1 & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 1 & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}.$$

2. 求复数域上的矩阵 A 的全部特征值和特征向量;如果把 A 看成实数域上的矩阵,它有没有特征值?有多少个特征值?

$$(1) A = \begin{pmatrix} 1 & -\sqrt{3} \\ \sqrt{3} & 1 \end{pmatrix};$$

$$(2) A = \begin{pmatrix} 3 & 7 & -3 \\ -2 & -5 & 2 \\ -4 & -10 & 3 \end{pmatrix}.$$

3. 证明:数域 K 上的 n 级对合矩阵一定有特征值,并且它的特征值是 1 或 -1 。

4. 证明:复数域上的周期为 m 的周期矩阵的特征值都是 m 次单位根(注:如果一个复数 z 满足 $z^m=1$,那么称 z 是一个 m 次单位根)。

5. 证明:方阵 A 与 A' 有相同的特征多项式,从而它们有相同的特征值,并且重数也相同。

6. 证明: n 级矩阵 A 有特征值 0 当且仅当 $|A|=0$ 。

7. 设 A 是数域 K 上的 n 级矩阵。 $k \in K$, 且 $k \neq 0$ 。证明:如果 λ_0 是 A 的 l 重特征值,那么 $k\lambda_0$ 是 kA 的 l 重特征值。

8. 设 A 是数域 K 上的 n 级矩阵, m 是任一正整数。证明:如果 λ_0 是 A 的 l 重特征值,那么 λ_0^m 是 A^m 的 l 重特征值。

9. 设 A, B 都是数域 K 上的 n 级矩阵,证明: AB 与 BA 的特征多项式相等。

10. 设 A 是数域 K 上的 n 级矩阵,证明: A 的特征多项式的 n 个复根的和等于 A 的迹, n 个复根的积等于 $|A|$ 。

11. 设有理数域上的 n 级矩阵 $A=b_0I+b_1J$, 其中 J 是元素全为 1 的 n 级矩阵, $b_0b_1 \neq 0$ 。求 A 的全部特征值和特征向量。

12. 设 $A=(a_1, a_2, \dots, a_n)$ 是实数域上的 $1 \times n$ 矩阵, 其中 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 不全为 0, $n > 1$, 求 $A'A$ 的全部特征值和特征向量。

13. 设 A 是数域 K 上的 n 级矩阵, $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ 是 A 的特征多项式 $|\lambda I - A|$ 在复数域中的全部根(它们中可能有相同的)。证明:

(1) 对于复数域上的任一多项式 $g(x)$, 有

$$|g(A)| = g(\lambda_1)g(\lambda_2) \cdots g(\lambda_n);$$

(2) 对于数域 K 上任一多项式 $f(x)$, 有 $f(\lambda_1), f(\lambda_2), \dots, f(\lambda_n)$ 是矩阵 $f(A)$ 的特征多

项式 $|\lambda I - f(A)|$ 在复数域中的全部根, 从而如果 λ_1 是 A 的 l_1 重特征值, 那么 $f(\lambda_1)$ 是 $f(A)$ 的至少 l_1 重特征值。

14. 设 A 是数域 K 上的 n 级矩阵, 证明: 若 A 的秩为 r , 则 A 的特征多项式

$$|\lambda I - A| = \lambda^n + b_{n-1}\lambda^{n-1} + \cdots + b_{n-r}\lambda^{n-r},$$

其中 b_{n-k} 等于 $(-1)^k$ 乘 A 的所有 k 阶主子式的和, $k=1, \cdots, r$ 。

15. 设 A 是数域 K 上的 n 级矩阵, $n \geq 2$ 。证明: 若 A 的秩为 1 且 $A^2 \neq 0$, 则 A 有一个非零特征值 $\text{tr}(A)$, 且 0 是 A 的 $n-1$ 重特征值。

16. 设 A 是复数域上的 n 级矩阵, $\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_n$ 是 A 的全部特征值, 求 A 的伴随矩阵 A^* 的全部特征值。

17. 设 A 是实数域上的 n 级矩阵, 证明: 如果 $I-A$ 的特征多项式的所有复根的模都小于 1, 那么

$$0 < |A| < 2^n.$$

18. 设 A 是数域 K 上的 n 级矩阵, $\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_n$ 是 A 的特征多项式的全部复根。令

$$G = \begin{bmatrix} A & A^m \\ A^m & A \end{bmatrix},$$

其中 m 是正整数。求 G 的特征多项式的全部复根。

5.6 矩阵可对角化的条件

5.6.1 内容精华

利用特征值和特征向量可以把 5.4 节的定理 1 写成

定理 1 数域 K 上 n 级矩阵 A 可对角化的充分必要条件是 A 有 n 个线性无关的特征向量 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n$, 此时

令

$$P = (\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n),$$

则

$$P^{-1}AP = \text{diag}\{\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_n\},$$

其中 λ_i 是 α_i 所属的特征值, $i=1, 2, \cdots, n$ 。上述对角矩阵称为 A 的相似标准形, 除了主对角线上元素的排列次序外, A 的相似标准形是唯一的。■

如何判断数域 K 上 n 级矩阵 A 有没有 n 个线性无关的特征向量?

首先求出 n 级矩阵 A 的全部特征值。设 A 的所有不同的特征值是 $\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_m$ 。然

后对于每个特征值 λ_j , 求出齐次线性方程组 $(\lambda_j I - A)X = 0$ 的一个基础解系: $\alpha_{j1}, \alpha_{j2}, \dots, \alpha_{jr_j}$, 它们是 A 的线性无关的特征向量。根据下面的定理 2 和定理 3, 把这 m 组向量合在一起仍然线性无关。如果 $r_1 + r_2 + \dots + r_m = n$, 那么 A 有 n 个线性无关的特征向量, 从而 A 可对角化。此时从定理 1 知道, A 的相似标准形中, 特征值 λ_j 在主对角线上出现的次数等于属于 λ_j 的特征子空间的维数 $r_j, j=1, 2, \dots, m$ 。如果 $r_1 + r_2 + \dots + r_m < n$, 那么 A 没有 n 个线性无关的特征向量(假如 A 有 n 个线性无关的特征向量 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n$ 。设 η_j 是属于特征值 λ_j 的特征向量, 则 η_j 可以由 $\alpha_{j1}, \alpha_{j2}, \dots, \alpha_{jr_j}$ 线性表出, 从而向量组 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n$ 可以由向量组 $\alpha_{11}, \dots, \alpha_{1r_1}, \dots, \alpha_{m1}, \dots, \alpha_{mr_m}$ 线性表出。于是 $\text{rank}\{\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n\} \leq r_1 + r_2 + \dots + r_m < n$, 这与 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n$ 线性无关矛盾), 从而 A 不可以对角化。

定理 2 设 λ_1, λ_2 是数域 K 上 n 级矩阵 A 的不同的特征值, $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 与 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_r$ 分别是 A 的属于 λ_1, λ_2 的线性无关的特征向量, 则 $\alpha_1, \dots, \alpha_s, \beta_1, \dots, \beta_r$ 线性无关。

证明思路: 用线性无关向量组的定义去证, 注意利用 $A\alpha_i = \lambda_1 \alpha_i, i=1, 2, \dots, s; A\beta_j = \lambda_2 \beta_j, j=1, 2, \dots, r$ 。

定理 3 设 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_m$ 是数域 K 上 n 级矩阵 A 的不同的特征值, $\alpha_{j1}, \dots, \alpha_{jr_j}$ 是 A 的属于 λ_j 的线性无关的特征向量, $j=1, 2, \dots, m$ 。则向量组

$$\alpha_{11}, \dots, \alpha_{1r_1}, \dots, \alpha_{m1}, \dots, \alpha_{mr_m}$$

是线性无关的。

证明思路: 对于 A 的不同的特征值的个数 m 作数学归纳法。

推论 1 n 级矩阵 A 的属于不同特征值的特征向量是线性无关的。

从定理 2 前面的一段议论立即得出:

定理 4 数域 K 上 n 级矩阵 A 可对角化的充分必要条件是: A 的属于不同特征值的特征子空间的维数之和等于 n 。

从定理 4 立即得到:

推论 2 数域 K 上 n 级矩阵 A 如果有 n 个不同的特征值, 那么 A 可对角化。

定理 4 的优点在于判断 n 级矩阵 A 是否可对角化时, 只要计算 A 的特征子空间的维数, 不用求出特征向量。

下面给出判断矩阵可对角化的第三个充分必要条件:

定理 5 数域 K 上 n 级矩阵 A 可对角化的充分必要条件是: A 的特征多项式的全部复根都属于 K , 并且 A 的每个特征值的几何重数等于它的代数重数。

证明 必要性。设 A 可对角化, 则

$$A \sim \text{diag} \{ \underbrace{\lambda_1, \dots, \lambda_1}_{r_1}, \dots, \underbrace{\lambda_m, \dots, \lambda_m}_{r_m} \},$$

其中 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_m$ 是 A 的全部不同的特征值, r_j 是 A 的属于特征值 λ_j 的特征子空间的维数。因为相似的矩阵有相同的特征多项式, 所以

$$|\lambda I - A| = (\lambda - \lambda_1)^{r_1} \cdots (\lambda - \lambda_m)^{r_m}.$$

这表明 A 的特征多项式的全部根都属于 K , 并且每一个特征值的代数重数等于它的几何重数。

充分性。设 A 的特征多项式 $|\lambda I - A|$ 在复数域中全部不同的根 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_m$ 都属于 K , 并且每个特征值 λ_j 的几何重数 r_j 等于它的代数重数, 则

$$|\lambda I - A| = (\lambda - \lambda_1)^{r_1} (\lambda - \lambda_2)^{r_2} \cdots (\lambda - \lambda_m)^{r_m}.$$

从而 $r_1 + r_2 + \cdots + r_m = n$ 。据定理 4 得, A 可对角化。

定理 5 的优点在于: 只要知道 A 的特征多项式有一个复根不属于数域 K ; 则 A 不可对角化; 或者只要知道 A 有一个特征值的几何重数小于它的代数重数, 则 A 不可对角化。

以后我们还会继续给出矩阵可对角化的充分必要条件。

5.6.2 典型例题

例 1 证明: 幂等矩阵一定可对角化, 并且如果 n 级幂等矩阵 A 的秩为 r ($r > 0$), 那么

$$A \sim \begin{bmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

证明 若 $r = n$, 则 A 可逆。从 $A^2 = A$ 得出, $A = I$, 结论显然成立。若 $r = 0$, 则 $A = 0$ 。结论也成立。下面设 $0 < r < n$ 。

从 5.5 节的典型例题的例 5 的证明过程中看出, 当 $0 < r < n$ 时, 幂等矩阵 A 的全部特征值是 0, 1。

对于特征值 0, 齐次线性方程组 $(0I - A)\mathbf{X} = \mathbf{0}$ 的解空间 W_0 的维数等于 $n - \text{rank}(-A) = n - r$ 。

由于 A 是幂等矩阵, 因此 $\text{rank}(A) + \text{rank}(I - A) = n$ 。从而 $\text{rank}(I - A) = n - r$ 。

对于特征值 1, 齐次线性方程组 $(I - A)\mathbf{X} = \mathbf{0}$ 的解空间 W_1 的维数等于 $n - \text{rank}(I - A) = n - (n - r) = r$ 。因此

$$\dim W_0 + \dim W_1 = (n - r) + r = n.$$

从而 A 可对角化。 A 的相似标准形中, 特征值 1 在主对角线上出现的次数等于 W_1 的维数 r , 特征值 0 在主对角线上出现的次数等于 W_0 的维数 $n - r$ 。因此

$$A \sim \begin{bmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}. \quad \blacksquare$$

例 2 证明:不为零矩阵的幂零矩阵不能对角化。

证明 设 A 是 n 级幂零矩阵, 且 $A \neq 0$ 。设 $\text{rank}(A)=r$ 。据 5.5 节例 4 的结论得, A 的特征值有且只有 0。齐次线性方程组 $(0I-A)X=0$ 的解空间 W_0 的维数等于 $n-\text{rank}(-A)=n-r$ 。由于 $r>0$, 因此 $\dim W_0 < n$ 。从而 A 不能对角化。 ■

例 3 5.5 节的例 1 中的 3 级复矩阵 A 是否可对角化? 如果 A 可对角化, 求出一个可逆矩阵 P , 使 $P^{-1}AP$ 为对角矩阵。

解 从 5.5 节的例 1 的解题过程可知, 3 级矩阵 A 有 3 个不同的特征值: $2, 1+i, 1-i$, 因此 A 可对角化, 令

$$P = \begin{pmatrix} 2 & 1-2i & 1+2i \\ -1 & -1+i & -1-i \\ -1 & -2 & -2 \end{pmatrix},$$

则

$$P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1+i & 0 \\ 0 & 0 & 1-i \end{pmatrix}.$$

例 4 元素全为 1 的 n 级矩阵 J 看成有理数域上的矩阵是否可对角化? 如果 J 可对角化, 求出有理数域上一个可逆矩阵 P , 使 $P^{-1}JP$ 为对角矩阵。

解 从 5.5 节的例 10 的解题过程知道, 有理数域上的 n 级矩阵 J 的全部特征值是 $n, 0$; 并且 J 的属于特征值 n 的特征子空间 W_n 的维数为 1, 属于 0 的特征子空间 W_0 的维数为 $n-1$ 。于是 $\dim W_n + \dim W_0 = 1 + (n-1) = n$ 。从而 J 可对角化。令

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & -1 & \cdots & 0 \\ 1 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & 0 & \cdots & -1 \end{pmatrix},$$

则

$$P^{-1}JP = \text{diag}\{n, 0, \cdots, 0\}.$$

例 5 复数域上 n 级循环移位矩阵 $C = (\varepsilon_n, \varepsilon_1, \varepsilon_2, \cdots, \varepsilon_{n-1})$ 是否可对角化? 如果 C 可对角化, 求一个可逆矩阵 P , 使得 $P^{-1}CP$ 为对角矩阵。

解 从 5.5 节的例 11 的解题过程可知 C 有 n 个不同的特征值: $1, \xi, \cdots, \xi^{n-1}$, 其中 $\xi = e^{\frac{2\pi i}{n}}$, 因此 C 可对角化。令

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & \xi & \xi^2 & \cdots & \xi^{n-1} \\ 1 & \xi^2 & \xi^4 & \cdots & \xi^{2(n-1)} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & \xi^{n-1} & \xi^{2(n-1)} & \cdots & \xi^{(n-1)(n-1)} \end{pmatrix},$$

则

$$P^{-1}CP = \text{diag}\{1, \xi, \xi^2, \cdots, \xi^{n-1}\}.$$

例6 证明:复数域上的所有 n 级循环矩阵都可对角化,并且能找到同一个可逆矩阵 P ,使它们同时对角化。

证明 从 5.5 节的例 13 的解题过程知道,由 $a_1, a_2, \cdots, a_n$ 构成的 n 级循环矩阵 A 的全部特征值是

$$f(1), f(\xi), f(\xi^2), \cdots, f(\xi^{n-1}),$$

其中 $f(x) = a_1 + a_2x + \cdots + a_nx^{n-1}$, $\xi = e^{i\frac{2\pi}{n}}$, 属于特征值 $f(\xi^m)$ 的一个特征向量是 $(1, \xi^m, \xi^{2m}, \cdots, \xi^{(n-1)m})'$ 。令

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & \xi & \xi^2 & \cdots & \xi^{n-1} \\ 1 & \xi^2 & \xi^4 & \cdots & \xi^{2(n-1)} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & \xi^{n-1} & \xi^{2(n-1)} & \cdots & \xi^{(n-1)(n-1)} \end{pmatrix},$$

$|P|$ 是范德蒙行列式,由于 $1, \xi, \xi^2, \cdots, \xi^{n-1}$ 两两不等,因此 $|P| \neq 0$ 。从而 P 的列向量组线性无关。于是 A 有 n 个线性无关的特征向量,因此 A 可对角化,并且

$$P^{-1}AP = \text{diag}\{f(1), f(\xi), f(\xi^2), \cdots, f(\xi^{n-1})\}.$$

由于 P 与构成循环矩阵 A 的 n 个数 $a_1, a_2, \cdots, a_n$ 无关,因此所有 n 级循环复矩阵都可用 P 同时对角化。 ■

例7 复数域上的 n 级 Frobenius 矩阵 $A (n \geq 2)$ 是否可对角化? 在可对角化的情形,求一个可逆矩阵 P ,使 $P^{-1}AP$ 为对角矩阵。

解 从 5.5 节的例 14 的解题过程知道, n 级 Frobenius 矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \\ -a_0 & -a_1 & -a_2 & \cdots & -a_{n-2} & -a_{n-1} \end{pmatrix}$$

的特征多项式 $|\lambda I - A| = \lambda^n + a_{n-1}\lambda^{n-1} + \cdots + a_1\lambda + a_0$, 设 $\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_n$ 是 $|\lambda I - A|$ 的全部复

根,则它们是 A 的全部特征值。 A 的属于 λ_i 的所有特征向量组成的集合是

$$\{k(1, \lambda_i, \lambda_i^2, \dots, \lambda_i^{n-1})' \mid k \in \mathbf{C}, \text{ 且 } k \neq 0\},$$

$i=1, 2, \dots, n$ 。令

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ \lambda_1 & \lambda_2 & \cdots & \lambda_n \\ \lambda_1^2 & \lambda_2^2 & \cdots & \lambda_n^2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \lambda_1^{n-1} & \lambda_2^{n-1} & \cdots & \lambda_n^{n-1} \end{pmatrix}.$$

情形 1 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ 两两不等。此时 $|P| \neq 0$ 。从而 P 的列向量组线性无关。于是 A 有 n 个线性无关的特征向量,因此 A 可对角化(或者说 A 有 n 个不同的特征值,因此 A 可对角化)。此时

$$P^{-1}AP = \text{diag}\{\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n\}.$$

情形 2 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ 中有相等的。此时 $|P| = 0$ 。从而 P 的列向量组线性相关。这时 A 没有 n 个线性无关的特征向量,因此 A 不能对角化。

例 8 证明:如果 α 与 β 是 n 级矩阵 A 的属于不同特征值的特征向量,那么 $\alpha + \beta$ 不是 A 的特征向量。

证明 设 α, β 分别是 A 的属于 λ_1, λ_2 的特征向量,且 $\lambda_1 \neq \lambda_2$ 。如果 $\alpha + \beta$ 是 A 的特征向量,那么它必属于 A 的某个特征值 λ_3 。于是 $A(\alpha + \beta) = \lambda_3(\alpha + \beta)$ 。又有

$$A(\alpha + \beta) = A\alpha + A\beta = \lambda_1\alpha + \lambda_2\beta.$$

从而 $\lambda_1\alpha + \lambda_2\beta = \lambda_3\alpha + \lambda_3\beta$ 。即

$$(\lambda_1 - \lambda_3)\alpha + (\lambda_2 - \lambda_3)\beta = 0.$$

由于 A 的属于不同特征值的特征向量线性无关,因此 α, β 线性无关。从而由上式得

$$\lambda_1 - \lambda_3 = 0, \quad \lambda_2 - \lambda_3 = 0.$$

由此推出, $\lambda_1 = \lambda_3 = \lambda_2$ 。矛盾。因此 $\alpha + \beta$ 不是 A 的特征向量。 ■

例 9 设 A 是数域 K 上的 n 级矩阵。证明:如果 K^n 中任意非零列向量都是 A 的特征向量,那么 A 一定是数量矩阵。

证明 如果 K^n 中任意非零列向量都是 A 的特征向量,那么据例 8 的结论得, A 没有不同的特征值。即 A 有且只有一个特征值 λ_1 ,又由于 A 有 n 个线性无关的特征向量,因此 A 可对角化。于是存在 K 上 n 级可逆矩阵 P ,使得 $P^{-1}AP = \text{diag}\{\lambda_1, \lambda_1, \dots, \lambda_1\} = \lambda_1 I$ 。从而

$$A = P(\lambda_1 I)P^{-1} = \lambda_1 I. \quad \blacksquare$$

例 10 设 $A = (a_{ij})$ 是数域 K 上的 n 级上三角矩阵。

证明:(1) 如果 $a_{11}, a_{22}, \dots, a_{nn}$ 两两不等,那么 A 可对角化;

(2) 如果 $a_{11}=a_{22}=\cdots=a_{mm}$, 并且至少有一个 $a_{kl}\neq 0(k<l)$, 那么 A 不能对角化。

证明 $|\lambda I - A| = (\lambda - a_{11})(\lambda - a_{22})\cdots(\lambda - a_{mm})$,

因此 A 的全部特征值是 $a_{11}, a_{22}, \cdots, a_{mm}$ 。

(1) 如果 $a_{11}, a_{22}, \cdots, a_{mm}$ 两两不等, 那么 A 有 n 个不同的特征值, 因此 A 可对角化;

(2) 如果 $a_{11}=a_{22}=\cdots=a_{mm}$, 那么 A 有且只有一个特征值 a_{11} 。齐次线性方程组 $(a_{11}I - A)\mathbf{X} = \mathbf{0}$ 的解空间 W 的维数等于 $n - \text{rank}(a_{11}I - A)$ 。由于 A 中至少有一个元素 $a_{kl}\neq 0(k<l)$, 因此 $a_{11}I - A \neq 0$ 。从而

$$\dim W = n - \text{rank}(a_{11}I - A) < n.$$

因此 A 不能对角化。 ■

注: 例 10 的第(2)小题也可用反证法: 假如 A 可对角化, 则存在 n 级可逆矩阵 P , 使得

$$P^{-1}AP = \text{diag}\{a_{11}, a_{11}, \cdots, a_{11}\} = a_{11}I.$$

从而

$$A = P(a_{11}I)P^{-1} = a_{11}I.$$

这与 A 有一个元素 $a_{kl}\neq 0(k<l)$ 矛盾。

例 11 设 A 是数域 K 上的 n 级可逆矩阵, 证明: 如果 A 可对角化, 那么 A^{-1}, A^* 都可对角化。

证明 如果 A 可对角化, 那么存在可逆矩阵 P , 使

$$P^{-1}AP = D = \text{diag}\{d_1, d_2, \cdots, d_n\}.$$

由于 A 可逆, 因此 $P^{-1}AP$ 也可逆, 由上式得

$$P^{-1}A^{-1}P = D^{-1} = \text{diag}\{d_1^{-1}, d_2^{-1}, \cdots, d_n^{-1}\}.$$

由于 $AA^* = |A|I$, 因此 $A^* = |A|A^{-1}$ 。由上式得

$$\begin{aligned} P^{-1}A^*P &= P^{-1}(|A|A^{-1})P = |A|P^{-1}A^{-1}P = |A|D^{-1} \\ &= \text{diag}\{|A|d_1^{-1}, |A|d_2^{-1}, \cdots, |A|d_n^{-1}\}. \end{aligned}$$

例 12 斐波那契(Fibonacci)数列是

$$0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, \cdots$$

它满足下列递推公式:

$$a_{n+2} = a_{n+1} + a_n, \quad n = 0, 1, 2, \cdots$$

以及初始条件 $a_0=0, a_1=1$ 。求 Fibonacci 数列的通项公式, 并且求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{a_{n+1}}$ 。

解 令

$$\mathbf{a}_n = \begin{pmatrix} a_{n+1} \\ a_n \end{pmatrix}, \quad n = 0, 1, 2, \cdots \quad (1)$$

因为 $a_{n+2} = a_{n+1} + a_n$, 所以

$$\begin{pmatrix} a_{n+2} \\ a_{n+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{n+1} \\ a_n \end{pmatrix}. \quad (2)$$

令

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix},$$

则(2)式可写成

$$\alpha_{n+1} = A\alpha_n. \quad (3)$$

从(3)式得出

$$\alpha_n = A^n \alpha_0. \quad (4)$$

于是为了求 Fibonacci 数列的通项公式就只要去计算 A^n 。可利用 A 的相似标准形来简化 A^n 的计算。把 A 看成实数域上的矩阵。

$$|\lambda I - A| = \lambda^2 - \lambda - 1 = \left(\lambda - \frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)\left(\lambda - \frac{1-\sqrt{5}}{2}\right),$$

于是 A 有两个不同的特征值: $\lambda_1 = \frac{1+\sqrt{5}}{2}, \lambda_2 = \frac{1-\sqrt{5}}{2}$, 从而 A 可对角化。

对于特征值 λ_1 , 解齐次线性方程组 $(\lambda_1 I - A)\mathbf{X} = \mathbf{0}$, 求出一个基础解系:

$$\boldsymbol{\eta}_1 = \begin{pmatrix} \lambda_1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

类似地可求出 $(\lambda_2 I - A)\mathbf{X} = \mathbf{0}$ 的一个基础解系:

$$\boldsymbol{\eta}_2 = \begin{pmatrix} \lambda_2 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

令

$$P = \begin{pmatrix} \lambda_1 & \lambda_2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix},$$

则

$$P^{-1}AP = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{pmatrix}.$$

从而

$$\begin{aligned} A^n &= P \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{pmatrix}^n P^{-1} = \begin{pmatrix} \lambda_1 & \lambda_2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \lambda_1^n & 0 \\ 0 & \lambda_2^n \end{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} 1 & -\lambda_2 \\ -1 & \lambda_1 \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} \lambda_1^{n+1} & \lambda_2^{n+1} \\ \lambda_1^n & \lambda_2^n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -\lambda_2 \\ -1 & \lambda_1 \end{pmatrix}. \end{aligned} \quad (5)$$

从(4)式及初始条件,得

$$\begin{pmatrix} a_{n+1} \\ a_n \end{pmatrix} = A^n \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}. \quad (6)$$

比较(6)式两边的第 2 个分量,得

$$a_n = \frac{1}{\sqrt{5}}(\lambda_1^n - \lambda_2^n) = \frac{1}{\sqrt{5}} \left[\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2} \right)^n - \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2} \right)^n \right]. \quad (7)$$

(7)式就是 Fibonacci 数列的通项公式。

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{a_{n+1}} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\lambda_1^n - \lambda_2^n}{\lambda_1^{n+1} - \lambda_2^{n+1}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 - \left(\frac{\lambda_2}{\lambda_1} \right)^n}{\lambda_1 - \left(\frac{\lambda_2}{\lambda_1} \right)^n \lambda_2} \\ &= \frac{1}{\lambda_1} = \frac{\sqrt{5}-1}{2} \approx 0.618. \end{aligned}$$

注: Fibonacci 数列的第 n 项 a_n 与第 $n+1$ 项 a_{n+1} 的比值, 当 $n \rightarrow \infty$ 时的极限等于 $\frac{\sqrt{5}-1}{2} \approx 0.618$ 。这个极限值 $\frac{\sqrt{5}-1}{2}$ (约等于 0.618) 在最优化方法中有重要应用。

例 13 色盲遗传模型。

考察某地区居民的色盲遗传情况。

每一个人都有 23 对染色体, 其中 22 对是常染色体, 1 对是性染色体。男性的 1 对性染色体是 (X, Y), 女性是 (X, X)。基因位于染色体上。在 1 对染色体的某一点位上的 1 对基因称为两个等位基因。显性的基因用 A 表示, 隐性的基因用 a 表示。色盲基因是隐性的, 且只位于 X 染色体上。如果女居民的 1 对性染色体的某一点位 P 上的两个等位基因是 $X^a X^a$, 那么她患色盲; 否则, 她不患色盲。如果男居民的 1 对性染色体的某一点位 P 上的两个等位基因是 $X^a Y$, 那么他患色盲, 否则, 他不患色盲。

设 N 个女居民中, 有 N_1 个人的点位 P 上的两个等位基因是 $X^A X^A$, N_2 个人是 $X^A X^a$ 或 $X^a X^A$, N_3 个人是 $X^a X^a$, 则女居民的色盲基因频率 (N 个女居民的 X 染色体上色盲基因数目与她们的 X 染色体上等位基因的数目之比) 为

$$\frac{1N_2 + 2N_3}{2N} = \frac{N_2}{2N} + \frac{N_3}{N},$$

它大于女居民中色盲者的比例 $\frac{N_3}{N}$ 。

类似地, 设 M 个男居民中, 有 M_1 个人的点位 P 上的两个等位基因是 $X^A Y$, M_2 个人是 $X^a Y$, 则男居民的色盲基因频率为 $\frac{M_2}{M}$, 它等于男居民中色盲者的比例。

某地区第 i 代男居民与女居民的色盲基因频率分别记作 b_i, c_i 。设第一代男居民、女居民的点位 P 上等位基因分布的人数如上所述, 令

$$p = \frac{M_1}{M}, q = \frac{M_2}{M}, r = \frac{N_1}{N}, 2s = \frac{N_2}{N}, t = \frac{N_3}{N}.$$

则

$$b_1 = q, c_1 = s + t.$$

现在来求 b_2, c_2 。假设第一代男居民与女居民的结合是随机的。设第二代男居民共有 L 人, 其中具有等位基因 $X^A Y$ 的人, 由于他的基因 X^A 来自母亲, 而第一代女居民中, 基因 X^A 的频率为

$$\frac{2N_1 + N_2}{2N} = \frac{N_1}{N} + \frac{N_2}{2N} = r + s.$$

因此具有等位基因 $X^A Y$ 的人的数目为 $L(r + s)$ 。同理, 具有等位基因 $X^a Y$ 的人的数目为 $L(s + t)$ 。因此第二代男居民中色盲基因频率 b_2 (它等于男性色盲者的比例) 为

$$b_2 = \frac{L(s + t)}{L} = s + t = c_1.$$

设第二代女居民共有 W 人, 其中具有等位基因 $X^A X^A$ 的人的数目为 $Wp(r + s)$, 具有等位基因 $X^A X^a$ 或 $X^a X^A$ 的人的数目为 $W[p(s + t) + (r + s)q]$, 具有等位基因 $X^a X^a$ 的人的数目为 $Wq(s + t)$ 。由此得出, 第二代女居民的色盲基因频率 c_2 为

$$\begin{aligned} c_2 &= \frac{W[p(s + t) + (r + s)q] + 2Wq(s + t)}{2W} \\ &= \frac{1}{2}(s + t + q) = \frac{1}{2}(c_1 + b_1). \end{aligned}$$

同理, 有

$$\begin{cases} b_i = c_{i-1}, \\ c_i = \frac{1}{2}(b_{i-1} + c_{i-1}), \end{cases} \quad (8)$$

其中 $i = 2, 3, \dots$ 。

设 b_1, c_1 已知, 求 b_n, c_n 。

解 从(8)式得

$$\begin{pmatrix} b_i \\ c_i \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix} \begin{pmatrix} b_{i-1} \\ c_{i-1} \end{pmatrix}, \quad i = 2, 3, \dots \quad (9)$$

把(9)式右端的系数矩阵记作 B , 从(9)式容易得出

$$\begin{pmatrix} b_n \\ c_n \end{pmatrix} = B^{n-1} \begin{pmatrix} b_1 \\ c_1 \end{pmatrix}, \quad (10)$$

由此可见,求 b_n, c_n 归结为求出 B^{n-1} 。

$$|\lambda I - B| = (\lambda - 1)\left(\lambda + \frac{1}{2}\right).$$

因此 B 的全部特征值是 $1, -\frac{1}{2}$ 。从而 B 可对角化。解齐次线性方程组 $(I - B)\mathbf{X} = \mathbf{0}$, 得到

它的一个基础解系: $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$; 解齐次线性方程组 $\left(-\frac{1}{2}I - B\right)\mathbf{X} = \mathbf{0}$, 得到它的一个基础解系:

$$\begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

令

$$P = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix},$$

则

$$P^{-1}BP = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}.$$

从而

$$\begin{aligned} B^{n-1} &= P \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}^{n-1} P^{-1} \\ &= \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \left(-\frac{1}{2}\right)^{n-1} \end{pmatrix} \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 - \left(-\frac{1}{2}\right)^{n-2} & 2 + \left(-\frac{1}{2}\right)^{n-2} \\ 1 - \left(-\frac{1}{2}\right)^{n-1} & 2 + \left(-\frac{1}{2}\right)^{n-1} \end{pmatrix}. \end{aligned} \quad (11)$$

因此

$$\begin{cases} b_n = \frac{1}{3} \left[1 - \left(-\frac{1}{2}\right)^{n-2} \right] b_1 + \frac{1}{3} \left[2 + \left(-\frac{1}{2}\right)^{n-2} \right] c_1, \\ c_n = \frac{1}{3} \left[1 - \left(-\frac{1}{2}\right)^{n-1} \right] b_1 + \frac{1}{3} \left[2 + \left(-\frac{1}{2}\right)^{n-1} \right] c_1. \end{cases} \quad (12)$$

点评:

从(12)式得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \lim_{n \rightarrow \infty} c_n = \frac{1}{3}b_1 + \frac{2}{3}c_1. \quad (13)$$

这说明:某地区尽管第一代男、女居民的色盲基因频率可能不相等,但是经过许多代(每一代都是随机结合)之后,男、女居民的色盲基因频率将接近相等。由于男居民中的色盲者比例等于色盲基因频率,而女居民中色盲者比例小于色盲基因频率,因此经过许多代之后,女居民中色盲者比例将小于男居民中色盲者比例。这样一个生命科学中的问题通过运用数学理论给出了答案,这表明数学理论在实际生活中是有用的。

例 14 设 A, B 分别是数域 K 上的 n 级、 m 级矩阵,它们分别有 n 个、 m 个不同的特征值。设 $f(\lambda)$ 是 A 的特征多项式,且 $f(B)$ 是可逆矩阵。证明:对任意 $n \times m$ 矩阵 C , 都有矩阵

$$G = \begin{pmatrix} A & C \\ 0 & B \end{pmatrix}$$

可对角化。

证明

$$\begin{aligned} |\lambda I - G| &= \begin{vmatrix} \lambda I_n - A & -C \\ 0 & \lambda I_m - B \end{vmatrix} = |\lambda I_n - A| |\lambda I_m - B|, \\ &= (\lambda - \lambda_1)(\lambda - \lambda_2) \cdots (\lambda - \lambda_n)(\lambda - \mu_1)(\lambda - \mu_2) \cdots (\lambda - \mu_m). \end{aligned}$$

由已知条件知道, $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ 两两不等, $\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_m$ 两两不等。由于 μ_j 是 B 的特征值, 因此 $f(\mu_j)$ 是 $f(B)$ 的特征值, $j=1, 2, \dots, m$ 。由于 $f(B)$ 是可逆矩阵, 因此 $f(\mu_j) \neq 0, j=1, 2, \dots, m$ 。从而 $\mu_j (j=1, 2, \dots, m)$ 不是 A 的特征值。于是 $(n+m)$ 级矩阵 G 有 $n+m$ 个不同的特征值。从而 G 可对角化。 ■

习题 5.6

1. 习题 5.5 的第 1 题和第 2 题中, 哪些矩阵可对角化? 哪些矩阵不能对角化? 对于可对角化的矩阵 A , 求可逆矩阵 P , 使得 $P^{-1}AP$ 为对角矩阵, 并且写出这个对角矩阵。

2. 求 A^m (m 是任一正整数):

$$(1) A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 4 \end{pmatrix};$$

$$(2) A = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

3. 证明: 数域 K 上的 n 级对合矩阵一定可对角化; 并且写出它的相似标准形。

4. 设 n 级矩阵 A 为

$$A = \begin{pmatrix} I_r & B \\ 0 & -I_{n-r} \end{pmatrix}.$$

证明: A 可对角化。

5. 设有理数域上的 n 级矩阵 $A = b_0 I + b_1 J$, 其中 J 是元素全为 1 的 n 级矩阵, $b_0 b_1 \neq 0$ 。 A 是否可对角化? 如果 A 可对角化, 求出一个可逆矩阵 P , 使 $P^{-1}AP$ 为对角矩阵, 并且写出这个对角矩阵。

6. 设 $A = (a_1, a_2, \dots, a_n)$ 是实数域上的 $1 \times n$ 矩阵, 其中 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 不全为 0, $n > 1$ 。 $A'A$ 是否可对角化? 如果 $A'A$ 可对角化, 求出一个可逆矩阵 P , 使 $P^{-1}(A'A)P$ 为对角矩阵, 并且写出这个对角矩阵。

7. 设 $\alpha = (a_1, a_2, \dots, a_n)$, $\beta = (b_1, b_2, \dots, b_n)$ 都是数域 K 上的 n 维非零向量, $n > 1$ 。令 $A = \beta'\alpha$, A 是否可对角化? 如果 A 可对角化, 求出一个可逆矩阵 P , 使 $P^{-1}AP$ 为对角矩阵, 并且写出这个对角矩阵。

8. 设复数域上的矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 0 \\ -3 & -1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

问: AB 是否可对角化? 如果 AB 可对角化, 求出一个可逆矩阵 P , 使得 $P^{-1}ABP$ 为对角矩阵, 并且写出这个对角矩阵。

9. 设数列 $\{a_k\}$ 满足下述递推公式:

$$a_{k+2} = \frac{1}{2}(a_{k+1} + a_k), k = 0, 1, 2, \dots$$

以及初始条件: $a_0 = 0, a_1 = \frac{1}{2}$, 求这个数列的通项式; 并且求出 $\lim_{k \rightarrow \infty} a_k$ 。

10. 设

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 10 & 6 \\ 1 & -3 & -3 \\ -2 & 10 & 8 \end{pmatrix},$$

求 A^{100} 。

11. 设生产三种产品 P_1, P_2, P_3 , 每生产一个单位的 P_i 需要消耗掉 a_{ij} 个单位的 P_j 。令 $A = (a_{ij})$, 称 A 是消耗系数矩阵, 在实际问题中, A 是可逆矩阵, 且 A 的每个元素都是非负数。设初始投入的 P_i 的数量为 b_i , 令 $\beta = (b_1, b_2, b_3)'$ 。为了使一年后这三种产品同步增

长(即,增长的百分比相同),则对 β 应当有什么要求? 这个增长的百分比是多少?

12. 在第 11 题中,设消耗系数矩阵 A 如下所述,求初始投入的这三种产品的数量之比应为多少时,才能使它们一年后按同一百分比增长,这个增长的百分比是多少? 其中

$$A = \begin{bmatrix} 0.3 & 0.2 & 0.4 \\ 0.2 & 0 & 0.2 \\ 0.4 & 0.2 & 0.3 \end{bmatrix}.$$

13. 设 A 是实数域上的 2 级矩阵,证明:如果 $|A| < 0$,那么 A 可对角化。

* 14. 设 A, B 分别是数域 K 上的 n 级、 m 级矩阵,证明:如果 A, B 都可对角化,那么 $A \otimes B$ 也可对角化。

15. 求数域 K 上 2 级可逆矩阵 P 组成的集合 Ω_1 , P 使得对于数域 K 上任意一个可逆对角矩阵 $\text{diag}\{d_1, d_2\}$ 都有 $P^{-1} \text{diag}\{d_1, d_2\} P$ 为对角矩阵。

16. 求数域 K 上 2 级可逆矩阵 P 组成的集合 Ω_2 , P 使得对于数域 K 上任意一个 2 级上三角矩阵 $\begin{pmatrix} 1 & a \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ 都有 $P^{-1} \begin{pmatrix} 1 & a \\ 0 & 1 \end{pmatrix} P = \begin{pmatrix} 1 & b \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, 其中 b 是 K 中某个数。

5.7 实对称矩阵的对角化

5.7.1 内容精华

设二次曲面 S 在直角坐标系 I 中的方程为

$$x^2 + 4y^2 + z^2 - 4xy - 8xz - 4yz - 1 = 0. \quad (1)$$

这是什么样的二次曲面呢?

解决这个问题的思路是:作直角坐标变换,使得在直角坐标系 II 中, S 的方程不含交叉项,只含平方项,那么就可看出 S 是什么二次曲面;设直角坐标变换公式为

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = T \begin{pmatrix} x^* \\ y^* \\ z^* \end{pmatrix}, \quad (2)$$

其中 T 一定是正交矩阵(理由可看丘维声编《解析几何》(第 2 版)第 143 页的定理 4.7)。

(1)式左端的二次项部分可以写成

$$x^2 + 4y^2 + z^2 - 4xy - 8xz - 4yz$$

$$= (x, y, z) \begin{bmatrix} 1 & -2 & -4 \\ -2 & 4 & -2 \\ -4 & -2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}, \quad (3)$$

把(3)式右端的3级矩阵记作 A 。用公式(2)代入(3)式,得

$$(x^*, y^*, z^*) T' A T \begin{bmatrix} x^* \\ y^* \\ z^* \end{bmatrix}. \quad (4)$$

为了使(4)式不出现交叉项(即, $x^* y^*$ 项, $x^* z^*$ 项, $y^* z^*$ 项), 只要使矩阵 $T' A T$ 为对角矩阵。由于 $T' = T^{-1}$, 因此也就是要使 $T^{-1} A T$ 为对角矩阵。这就希望 A 能对角化, 并且要找一个正交矩阵 T , 使 A 对角化。注意 A 是实数域上的对称矩阵, 于是提出了一个问题: 对于实数域上的对称矩阵 A , 能不能找到正交矩阵 T , 使得 $T^{-1} A T$ 为对角矩阵? 本节就来研究这个问题。

实数域上的对称矩阵简称为实对称矩阵。

如果对于 n 级实矩阵 A, B , 存在一个 n 级正交矩阵 T , 使得 $T^{-1} A T = B$, 那么称 A 正交相似于 B 。

容易验证, 正交相似是 n 级实矩阵组成的集合的一个等价关系。

定理 1 实对称矩阵的特征多项式在复数域中的每一个根都是实数, 从而它们都是特征值。

定理 2 实对称矩阵 A 的属于不同特征值的特征向量是正交的。

定理 3 实对称矩阵一定正交相似于对角矩阵。

定理 3 表明: 实对称矩阵一定可对角化。

对于 n 级实对称矩阵 A , 找一个正交矩阵 T , 使得 $T^{-1} A T$ 为对角矩阵的步骤如下:

第一步 计算 $|\lambda I - A|$, 求出它的全部不同的根: $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_m$, 它们是 A 的全部特征值。

第二步 对于每一个特征值 λ_j , 求 $(\lambda_j I - A)X = 0$ 的一个基础解系: $\alpha_{j1}, \alpha_{j2}, \dots, \alpha_{jr_j}$; 然后把它们施密特正交化和单位化, 得到 $\eta_{j1}, \eta_{j2}, \dots, \eta_{jr_j}$ 。它们也是 A 的属于 λ_j 的特征向量。

第三步 令

$$T = (\eta_{11}, \dots, \eta_{1r_1}, \dots, \eta_{m1}, \dots, \eta_{mr_m}),$$

则 T 是 n 级正交矩阵, 且

$$T^{-1} A T = \text{diag} \underbrace{\{\lambda_1, \dots, \lambda_1\}}_{r_1}, \dots, \underbrace{\{\lambda_m, \dots, \lambda_m\}}_{r_m}.$$

命题 1 如果 n 级实矩阵 A 正交相似于一个对角矩阵 D , 那么 A 一定是对称矩阵。

证明 由已知条件,有 n 级正交矩阵 T ,使 $T^{-1}AT=D$,从而

$$A' = (TDT^{-1})' = (T^{-1})'D'T' = (T')'DT' = TDT^{-1} = A.$$

因此 A 是对称矩阵。 ■

从命题 1 可得出,两个 n 级实矩阵相似,但不一定能正交相似。例如,设 n 级非对称实矩阵 A 相似于一个对角矩阵 D ,那么 A 不能正交相似于 D 。否则,由命题 1 得, A 为对称矩阵,矛盾。

命题 2 两个 n 级实对称矩阵正交相似的充分必要条件是它们相似。

证明 必要性是显然的。

充分性。设 A 与 B 都是 n 级实对称矩阵,并且 $A \sim B$ 。于是 A 与 B 有相同的特征多项式,从而它们有相同的特征值(包括重数也相同): $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ 。据定理 3 得, A 与 B 都正交相似于 $\text{diag}\{\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n\}$ 。由于正交相似具有对称性和传递性,因此 A 正交相似于 B 。 ■

从命题 2 的充分性的证明过程中可以看出,如果两个 n 级实对称矩阵 A 与 B 的特征值相同(包括重数也相同),那么它们正交相似,从而相似。因此对于所有 n 级实对称矩阵组成的集合来说,特征值(包括重数)是相似关系下的完全不变量。

5.7.2 典型例题

例 1 设

$$A = \begin{pmatrix} 4 & -1 & -1 & 1 \\ -1 & 4 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 4 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 4 \end{pmatrix},$$

求正交矩阵 T ,使得 $T^{-1}AT$ 为对角矩阵。

解

$$\begin{aligned} |\lambda I - A| &= \begin{vmatrix} \lambda - 4 & 1 & 1 & -1 \\ 1 & \lambda - 4 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & \lambda - 4 & 1 \\ -1 & 1 & 1 & \lambda - 4 \end{vmatrix} \\ &= (\lambda - 3)^3(\lambda - 7). \end{aligned}$$

因此 A 的全部特征值是 3(三重),7。

对于特征值 3,求得 $(3I - A)\mathbf{X} = \mathbf{0}$ 的一个基础解系:

$$\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

把 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 正交化, 令

$$\beta_1 = \alpha_1,$$

$$\beta_2 = \alpha_2 - \frac{(\alpha_2, \beta_1)}{(\beta_1, \beta_1)} \beta_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} - \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix},$$

$$\begin{aligned} \beta_3 &= \alpha_3 - \frac{(\alpha_3, \beta_1)}{(\beta_1, \beta_1)} \beta_1 - \frac{(\alpha_3, \beta_2)}{(\beta_2, \beta_2)} \beta_2 \\ &= \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} - \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} - \frac{\frac{1}{2}}{\frac{5}{2}} \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} \\ -\frac{1}{3} \\ -\frac{1}{3} \\ -1 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

把 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 分别单位化, 得

$$\eta_1 = \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \eta_2 = \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{6}}{6} \\ -\frac{\sqrt{6}}{6} \\ \frac{\sqrt{6}}{3} \\ 0 \end{pmatrix}, \eta_3 = \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{3}}{6} \\ -\frac{\sqrt{3}}{6} \\ -\frac{\sqrt{3}}{6} \\ -\frac{\sqrt{3}}{2} \end{pmatrix}.$$

对于特征值 7, 求得 $(7I - A)X = 0$ 的一个基础解系:

$$\alpha_4 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

把 α_4 单位化, 得

$$\eta_4 = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \end{pmatrix}.$$

令 $T = (\eta_1, \eta_2, \eta_3, \eta_4)$, 则 T 是正交矩阵, 且

$$T^{-1}AT = \text{diag}\{3, 3, 3, 7\}.$$

例 2 证明: 如果 A 是实对称矩阵, 且 A 是幂零矩阵, 那么 $A=0$ 。

证明 由于幂零矩阵的特征值有且只有 0, 因此据定理 3, 存在正交矩阵 T , 使得 $T^{-1}AT = \text{diag}\{0, 0, \dots, 0\}$ 。从而

$$A = T0T^{-1} = 0. \quad \blacksquare$$

例 3 证明: 如果 A 是 $s \times n$ 实矩阵, 那么 $A'A$ 的特征值都是非负实数。

证法一 由于 $A'A$ 是 n 级实对称矩阵, 因此存在 n 级正交矩阵 T , 使得

$$T^{-1}(A'A)T = \text{diag}\{\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n\},$$

其中 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ 是 $A'A$ 的全部特征值, 于是

$$\begin{aligned} \lambda_i &= [(AT)'(AT)](i; i) = \sum_{k=1}^n [(AT)'(i; k)][(AT)(k; i)] \\ &= \sum_{k=1}^n [(AT)(k; i)]^2 \geq 0. \end{aligned} \quad \blacksquare$$

证法二 设 λ_0 是 $A'A$ 的一个特征值, 则存在 $\alpha \in \mathbf{R}^n$ 且 $\alpha \neq 0$, 使得 $A'A\alpha = \lambda_0\alpha$ 。两边左乘 α' , 得

$$\alpha'A'A\alpha = \lambda_0\alpha'\alpha.$$

即 $(A\alpha)'(A\alpha) = \lambda_0\alpha'\alpha$ 。由于 $\alpha \neq 0$, 因此 $\alpha'\alpha = |\alpha|^2 > 0$, 从而

$$\lambda_0 = \frac{(A\alpha)'(A\alpha)}{\alpha'\alpha} = \frac{(A\alpha, A\alpha)}{|\alpha|^2} \geq 0. \quad \blacksquare$$

例 4 证明: n 级实矩阵 A 正交相似于一个上三角矩阵的充分必要条件是: A 的特征多项式在复数域中的根都是实数。

证明 必要性。设 n 级实矩阵 A 正交相似于一个上三角矩阵 $B = (b_{ij})$, 则

$$|\lambda I - A| = |\lambda I - B| = (\lambda - b_{11})(\lambda - b_{22}) \cdots (\lambda - b_{nn}).$$

这表明 $|\lambda I - A|$ 的根 $b_{11}, b_{22}, \dots, b_{mm}$ 都是实数。

充分性。对实矩阵的级数作数学归纳法。 $n=1$ 时,显然命题为真。假设对于 $n-1$ 级实矩阵命题为真,现在来看 n 级实矩阵 A 。由于 A 的特征多项式在复数域中的根都是实数,因此可以取 A 的一个特征值 λ_1 。设 η_1 是 A 的属于 λ_1 的一个特征向量,且 $|\eta_1|=1$ 。把 η_1 扩充成 $\mathbf{R}^n$ 的一个基,然后经过施密特正交化和单位化,得到 $\mathbf{R}^n$ 的一个标准正交基: $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n$ 。令 $T_1 = (\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n)$, 则 T_1 是正交矩阵。

$$T_1^{-1}AT_1 = T_1^{-1}(A\eta_1, A\eta_2, \dots, A\eta_n) = (T_1^{-1}\lambda_1\eta_1, T_1^{-1}A\eta_2, \dots, T_1^{-1}A\eta_n).$$

由于 $T_1^{-1}T_1 = I$, 因此 $T_1^{-1}\eta_1 = \varepsilon_1$ 。从而

$$T_1^{-1}AT_1 = \begin{bmatrix} \lambda_1 & \alpha \\ \mathbf{0} & B \end{bmatrix}.$$

于是 $|\lambda I - A| = (\lambda - \lambda_1)|\lambda I - B|$ 。因此 $n-1$ 级实矩阵 B 的特征多项式在复数域中的根都是实数。从而对 B 可用归纳假设:存在 $n-1$ 级正交矩阵 T_2 , 使得 $T_2^{-1}BT_2$ 为上三角矩阵。

令

$$T = T_1 \begin{bmatrix} 1 & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & T_2 \end{bmatrix},$$

则 T 是 n 级正交矩阵,且

$$\begin{aligned} T^{-1}AT &= \begin{bmatrix} 1 & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & T_2 \end{bmatrix}^{-1} T_1^{-1}AT_1 \begin{bmatrix} 1 & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & T_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & T_2^{-1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \lambda_1 & \alpha \\ \mathbf{0} & B \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & T_2 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} \lambda_1 & \alpha T_2 \\ \mathbf{0} & T_2^{-1}BT_2 \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

因此 $T^{-1}AT$ 是上三角矩阵。

据数学归纳法原理,对一切正整数 n ,此命题为真。 ■

例 5 证明:如果 n 级实矩阵 A 的特征多项式在复数域中的根都是实数,且 $AA' = A'A$, 那么 A 是对称矩阵。

证明 据例 4 的结论得,存在 n 级正交矩阵 T , 使得 $T^{-1}AT = B$, 其中 $B = (b_{ij})$ 是上三角矩阵。从而 $T'A'(T^{-1})' = B'$, 即 $T^{-1}A'T = B'$ 。由于 $AA' = A'A$, 因此 $BB' = B'B$ 。于是根据习题 4.2 的第 12 题得, B 是对角矩阵。由于 A 正交相似于对角矩阵 B , 因此 A 是对称矩阵 (据本节命题 1)。 ■

例 6 证明:任一 n 级复矩阵一定相似于一个上三角矩阵。

证明 对复矩阵的级数 n 作数学归纳法。 $n=1$ 时,显然命题为真,假设 $n-1$ 级复矩阵一

定相似于一个上三角矩阵。现在来看 n 级复矩阵 A 。设 λ_1 是 n 级复矩阵 A 的一个特征值, α_1 是属于 λ_1 的一个特征向量。把 α_1 扩充成 C^n 的一个基: $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 。令 $P_1 = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$, 则 P_1 是 n 级可逆矩阵, 且

$$P_1^{-1}AP_1 = P_1^{-1}(A\alpha_1, A\alpha_2, \dots, A\alpha_n) = (P_1^{-1}\lambda_1\alpha_1, P_1^{-1}A\alpha_2, \dots, P_1^{-1}A\alpha_n).$$

由于 $P_1^{-1}P_1 = I$, 因此 $P_1^{-1}\alpha_1 = \varepsilon_1$ 。从而

$$P_1^{-1}AP_1 = \begin{bmatrix} \lambda_1 & \alpha \\ \mathbf{0} & B \end{bmatrix}.$$

对 $n-1$ 级复矩阵 B 用归纳假设, 有 $n-1$ 级可逆矩阵 P_2 , 使得 $P_2^{-1}BP_2$ 为上三角矩阵。令

$$P = P_1 \begin{bmatrix} 1 & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & P_2 \end{bmatrix},$$

则 P 是 n 级可逆矩阵, 且

$$P^{-1}AP = \begin{bmatrix} 1 & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & P_2 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} \lambda_1 & \alpha \\ \mathbf{0} & B \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & P_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \lambda_1 & \alpha P_2 \\ \mathbf{0} & P_2^{-1}BP_2 \end{bmatrix}.$$

因此 $P^{-1}AP$ 是上三角矩阵。

据数学归纳法原理, 对一切正整数 n , 此命题为真。 ■

例 7 证明: 实数域上斜对称矩阵的特征多项式在复数域中的根是 0 或纯虚数。

证明 设 A 是实数域上的 n 级斜对称矩阵。 λ_0 是 A 的特征多项式 $|\lambda I - A|$ 在复数域中的一个根。把 A 看成复矩阵, 则 λ_0 是 A 的一个特征值。从而存在 $\alpha \in C^n$ 且 $\alpha \neq \mathbf{0}$, 使 $A\alpha = \lambda_0\alpha$ 。

由于 A 是实矩阵, 因此从上式两边取共轭复数得, $A\bar{\alpha} = \bar{\lambda}_0\bar{\alpha}$ 。两边左乘 α' , 得

$$\alpha'A\bar{\alpha} = \bar{\lambda}_0\alpha'\bar{\alpha}. \quad (5)$$

在 $A\alpha = \lambda_0\alpha$ 两边取转置, 得 $\alpha'A' = \lambda_0\alpha'$ 。由于 A 是斜对称矩阵, 因此 $A' = -A$ 。从而 $\alpha'A = -\lambda_0\alpha'$ 。两边右乘 $\bar{\alpha}$, 得

$$\alpha'A\bar{\alpha} = -\lambda_0\alpha'\bar{\alpha}. \quad (6)$$

从(5)式和(6)式, 得 $(\bar{\lambda}_0 + \lambda_0)\alpha'\bar{\alpha} = 0$ 。由于 $\alpha \neq \mathbf{0}$, 因此 $\alpha'\bar{\alpha} \neq 0$ 。从而 $\bar{\lambda}_0 = -\lambda_0$ 。所以 λ_0 等于 0 或 λ_0 是纯虚数。

例 8 设 A 是实数域上的 n 级斜对称矩阵。证明:

$$\begin{vmatrix} 2I_n & A \\ A & 2I_n \end{vmatrix} \geq 2^{2n}$$

等号成立当且仅当 $A = 0$ 。

证明 由于 $(2I_n)A = A(2I_n)$, 因此根据第 4 章 4.5 节的例 17 得

$$\begin{vmatrix} 2I_n & A \\ A & 2I_n \end{vmatrix} = |(2I_n)(2I_n) - A^2| = 2^n \cdot 2^n \left| I_n - \frac{1}{4}A^2 \right|.$$

由于 $(A^2)' = A'A' = (-A)(-A) = A^2$, 因此 A^2 是实对称矩阵。据例 7 的结论, 可设 A 的特征多项式在复数域中的全部根为 $b_1i, b_2i, \dots, b_ni$, 其中 $b_1, b_2, \dots, b_n$ 是实数。于是 A^2 的全部特征值为 $-b_1^2, -b_2^2, \dots, -b_n^2$ 。从而 $I_n - \frac{1}{4}A^2$ 的全部特征值是 $1 + \frac{1}{4}b_1^2, 1 + \frac{1}{4}b_2^2, \dots, 1 + \frac{1}{4}b_n^2$ 。

由于 $I_n - \frac{1}{4}A^2$ 是实对称矩阵, 因此

$$I_n - \frac{1}{4}A^2 \sim \text{diag} \left\{ 1 + \frac{1}{4}b_1^2, 1 + \frac{1}{4}b_2^2, \dots, 1 + \frac{1}{4}b_n^2 \right\}.$$

从而

$$\left| I_n - \frac{1}{4}A^2 \right| = \left(1 + \frac{1}{4}b_1^2 \right) \left(1 + \frac{1}{4}b_2^2 \right) \cdots \left(1 + \frac{1}{4}b_n^2 \right) \geq 1. \quad (7)$$

因此

$$\begin{vmatrix} 2I_n & A \\ A & 2I_n \end{vmatrix} \geq 2^{2n}. \quad (8)$$

从(7)式看出, (8)式的等号成立当且仅当 $b_1 = b_2 = \cdots = b_n = 0$ 。于是如果等号成立, 那么实对称矩阵 A^2 相似于 $\text{diag}\{0, 0, \dots, 0\}$ 。从而 $A^2 = 0$ 。由于 A 是实数域上的斜对称矩阵, 因此 $A = 0$ 。反之, 若 $A = 0$, 则显然(5)式的等号成立。因此(5)式的等号成立当且仅当 $A = 0$ 。■

例 9 设 A 是 n 级实矩阵, 证明: 如果 A 的特征多项式在复数域中的根都是非负实数, 且 A 的主对角元都是 1, 那么 $|A| \leq 1$ 。

证明 由于 n 级实矩阵 A 的特征多项式在复数域中的根都是实数, 因此类似例 6 的证法, 可证 A 相似于一个上三角矩阵 $B = (b_{ij})$ 。从而 $|A| = |B| = b_{11}b_{22} \cdots b_{nn}$, 且 $\text{tr}(A) = \text{tr}(B)$ 。由于 A 的主对角元都是 1, 因此

$$b_{11} + b_{22} + \cdots + b_{nn} = \text{tr}(A) = n.$$

若 $b_{11}, b_{22}, \dots, b_{nn}$ 中有一个为 0, 则 $|A| = 0$ 。

若 $b_{11}, b_{22}, \dots, b_{nn}$ 都不为 0, 由于它们是 A 的特征多项式在复数域中的全部根, 因此由已知条件得, 它们都为正数。从而

$$\sqrt[n]{b_{11}b_{22} \cdots b_{nn}} \leq \frac{b_{11} + b_{22} + \cdots + b_{nn}}{n} = 1.$$

由此得出, $b_{11}b_{22} \cdots b_{nn} \leq 1$, 即 $|A| \leq 1$ 。■

习题 5.7

1. 对于下述实对称矩阵 A , 求正交矩阵 T , 使得 $T^{-1}AT$ 为对角矩阵:

$$(1) A = \begin{pmatrix} 0 & -2 & 2 \\ -2 & -3 & 4 \\ 2 & 4 & -3 \end{pmatrix};$$

$$(2) A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 2 & -2 & 2 \\ 4 & 2 & 1 \end{pmatrix};$$

$$(3) A = \begin{pmatrix} 3 & -2 & 0 \\ -2 & 2 & -2 \\ 0 & -2 & 1 \end{pmatrix};$$

$$(4) A = \begin{pmatrix} 4 & 1 & 0 & -1 \\ 1 & 4 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 4 & 1 \\ -1 & 0 & 1 & 4 \end{pmatrix}.$$

2. 证明: 如果 n 级实对称矩阵 A 与 B 有相同的特征多项式, 那么 $A \sim B$ 。

3. 证明: 如果数域 K 上 n 级矩阵 A 的特征多项式在复数域中的根都属于 K , 那么 A 相似于一个上三角矩阵。

4. 设 A 是 n 级实矩阵, 证明: 如果 A 的特征多项式在复数域中的根都是实数, 且 A 的一阶主子式之和与二阶主子式之和都等于零, 那么 A 是幂零矩阵。

5. 证明: 正交矩阵的特征多项式在复数域中的根的模都等于 1。

6. 证明: 酉矩阵的特征值的模为 1。

7. 设 A 是 n 级复矩阵, 如果 $A^* = A$, 那么称 A 是 **Hermite 矩阵**, 或 **自伴矩阵** (这里 $A^* = \overline{A'}$)。证明: Hermite 矩阵的特征值是实数。

8. 设 A 是 n 级复矩阵, 如果 $A^* = -A$, 那么称 A 是 **斜 Hermite 矩阵**。证明: 斜 Hermite 矩阵的特征值是 0 或纯虚数。

9. 证明: 实对称矩阵 A 有一个实对称立方根, 即存在一个实对称矩阵 B , 使 $A = B^3$ 。

10. 证明: 正交矩阵 A 如果有两个不同的特征值, 那么 A 的属于不同特征值的特征向量是正交的。

补充题五

1. 设 A 是复数域上的 n 级可逆矩阵, 证明: 如果 $A \sim A^k$, 其中 k 是大于 1 的正整数, 那么 A 的特征值都是单位根。

2. 设 A 是 2 级正交矩阵, 证明:

(1) 如果 $|A| = 1$, 那么 A 正交相似于下述形式的矩阵:

$$\begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix},$$

其中 $0 \leq \theta \leq \pi$;

(2) 如果 $|A| = -1$, 那么 A 正交相似于对角矩阵:

$$\begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

3. 设 A 是 3 级正交矩阵, 证明: 存在 3 级正交矩阵 T , 使得

$$T^{-1}AT = \begin{pmatrix} a & 0 & 0 \\ 0 & \cos\theta & -\sin\theta \\ 0 & \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix},$$

其中当 $|A| = 1$ 时, $a = 1$; 当 $|A| = -1$ 时, $a = -1$; $0 \leq \theta \leq \pi$; 称它为 A 的相似标准形。

4. 几何空间(点集)的一个变换, 如果保持点之间的距离不变, 那么称它是正交点变换或保距变换。正交点变换 σ 在空间直角坐标系中的公式为

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} = A \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \\ z_0 \end{pmatrix},$$

其中 A 是 3 级正交矩阵(参看丘维声编《解析几何》(第 2 版)第 233~234 页的定理 6.12)。证明:

(1) 如果 $|A| = 1$, 且 σ 保持一个点不动, 那么 σ 是绕某一条定直线的旋转;

(2) 如果 $|A| = -1$, 且 σ 保持一个点不动, 那么 σ 为一个镜面反射(即把每一个点对应到它关于某个平面的对称点), 或者为一个镜面反射与一个绕定直线的旋转的乘积。

5. 证明: n 级正交矩阵一定正交相似于下述形式的矩阵:

$$\text{diag}\left\{\lambda_1, \dots, \lambda_r, \begin{pmatrix} \cos\theta_1 & -\sin\theta_1 \\ \sin\theta_1 & \cos\theta_1 \end{pmatrix}, \dots, \begin{pmatrix} \cos\theta_m & -\sin\theta_m \\ \sin\theta_m & \cos\theta_m \end{pmatrix}\right\},$$

其中 $\lambda_i = 1$ 或 -1 , $i = 1, 2, \dots, r$; $0 < \theta_j < \pi$, $j = 1, 2, \dots, m$; 称它为 n 级正交矩阵的相似标准形。

6. 在复数域上的 n 维向量空间 C^n 中, 任给两个列向量 α, β , 规定

$$(\alpha, \beta) \stackrel{\text{def}}{=} \alpha' \bar{\beta},$$

这个二元复值函数 (α, β) 称为 C^n 上的一个内积。证明: $\forall \alpha, \beta, \gamma \in C^n, k \in C$, 有

$$(1) (\alpha, \beta) = \overline{(\beta, \alpha)};$$

$$(2) (\alpha + \gamma, \beta) = (\alpha, \beta) + (\gamma, \beta);$$

$$(3) (k\alpha, \beta) = k(\alpha, \beta);$$

(4) (α, α) 是非负实数, $(\alpha, \alpha) = 0$ 当且仅当 $\alpha = 0$ 。

7. 在 $\mathbf{C}^n$ 中, 定义了第 6 题所述的内积后, 称 $\mathbf{C}^n$ 为 n 维酉空间, 如果 $(\alpha, \beta) = 0$, 那么称 α 与 β 正交。 $\mathbf{C}^n$ 中, 由非零向量组成的向量组如果每两个不同的向量都正交, 那么称这个向量组是正交向量组。证明: 酉空间 $\mathbf{C}^n$ 中, 正交向量组一定是线性无关的。

8. 在酉空间 $\mathbf{C}^n$ 中, 把 $\sqrt{(\alpha, \alpha)}$ 称为向量 α 的长度, 记作 $|\alpha|$ 。长度为 1 的向量称为单位向量。 $\mathbf{C}^n$ 中含 n 个向量的正交向量组是 $\mathbf{C}^n$ 的一个基, 称它为正交基。如果正交基里的 n 个向量都是单位向量, 则称它为标准正交基。设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 是 $\mathbf{C}^n$ 中线性无关的向量组, 令

$$\begin{aligned}\beta_1 &= \alpha_1, \\ \beta_2 &= \alpha_2 - \frac{(\alpha_2, \beta_1)}{(\beta_1, \beta_1)} \beta_1, \\ &\dots \quad \dots \quad \dots \\ \beta_s &= \alpha_s - \sum_{j=1}^{s-1} \frac{(\alpha_s, \beta_j)}{(\beta_j, \beta_j)} \beta_j.\end{aligned}$$

证明: $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$ 是正交向量组, 且它与向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 等价。

9. 证明: n 级复矩阵 A 是酉矩阵当且仅当 A 的行(列)向量组是酉空间 $\mathbf{C}^n$ 的一个标准正交基。

10. 证明: n 级酉矩阵 A 一定酉相似于一个对角矩阵。即, 存在 n 级酉矩阵 U , 使得 $U^{-1}AU$ 为对角矩阵。

11. 证明: 酉矩阵 A 的属于不同特征值的特征向量一定正交。

12. 设 A 是 n 级复矩阵, 如果 $AA^* = A^*A$, 那么称 A 是正规矩阵。证明: 对于 n 级正规矩阵 A , 如果 λ_0 是 A 的一个特征值, α 是 A 的属于 λ_0 的一个特征向量, 那么 $\bar{\lambda}_0$ 是 A^* 的一个特征值, α 是 A^* 的属于 $\bar{\lambda}_0$ 的一个特征向量。

13. 证明: 正规矩阵的属于不同特征值的特征向量一定正交。

14. 证明: Hermite 矩阵 A 的属于不同特征值的特征向量一定正交。

15. 证明: Hermite 矩阵一定酉相似于一个实对角矩阵。

16. 设 $A = (a_{ij})$ 是 n 级复矩阵。令

$$D_i(A) = \{z \in \mathbf{C} \mid |z - a_{ij}| \leq \sum_{j \neq i} |a_{ij}|\},$$

称 $D_i(A)$, $i=1, 2, \dots, n$, 是 A 的 n 个 Gersgorin 圆盘。证明下述的 Gersgorin 圆盘定理: n 级复矩阵 A 的每一个特征值都在 A 的某个 Gersgorin 圆盘中。

17. 设 $A = (a_{ij})$ 是 n 级复矩阵。证明: 如果

$$|a_{ii}| > (n-1)|a_{ij}|, j \neq i, \quad i, j = 1, 2, \dots, n,$$

那么 A 可逆。

18. 设 $A=(a_{ij})$ 是 n 级复矩阵, A 的所有特征值组成的 n 元数组 $(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n)$ 称为 A 的谱。 A 的特征值的模的最大值称为 A 的谱丰径, 记作 $S_r(A)$ 。证明:

$$S_r(A) \leq \max_{1 \leq i \leq n} \sum_{j=1}^n |a_{ij}|,$$

$$S_r(A) \leq \max_{1 \leq j \leq n} \sum_{i=1}^n |a_{ij}|.$$

19. 设 A 是 n 级复矩阵, 如果 A 的每一个特征值的实部都是负数, 那么 A 称为稳定矩阵。稳定矩阵在微分方程理论中有重要应用。判断下述矩阵 A 是否为稳定矩阵:

$$A = \begin{bmatrix} -8 & 2 & 0 & 2 \\ 0 & -5 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & -8 & -2 \\ 1 & 1 & 1 & -6 \end{bmatrix}.$$

20. 设 A 是数域 K 上的 n 级矩阵, P 是 K 上的 n 级可逆矩阵。令 $B = P^{-1}AP - PAP^{-1}$ 。证明: B 的特征多项式的复根之和等于 0。

21. 设实数域上的 n 级矩阵 A 为

$$A = \begin{bmatrix} a_1^2 + 1 & a_1 a_2 + 1 & \cdots & a_1 a_n + 1 \\ a_2 a_1 + 1 & a_2^2 + 1 & \cdots & a_2 a_n + 1 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_n a_1 + 1 & a_n a_2 + 1 & \cdots & a_n^2 + 1 \end{bmatrix}.$$

其中 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 不全为 0, 且 $a_1 + a_2 + \cdots + a_n = 0$, 求 A 的全部特征值。

22. 设 A, B 都是数域 K 上的 n 级矩阵, 证明: $AB + A$ 与 $BA + A$ 有相同的特征值。

23. 设 A, B 都是数域 K 上的 n 级矩阵 ($n \geq 2$)。 A^*, B^* 分别是 A, B 的伴随矩阵, 证明: 如果 $A \sim B$, 那么 $A^* \sim B^*$ 。

24. 设 A 是数域 K 上的 n 级矩阵, 证明: 如果 A 可对角化, 那么 A 的伴随矩阵 A^* 也可对角化。

25. 设 A 是数域 K 上的 n 级矩阵, $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ 是 A 的特征多项式在复数域中的全部根。求 A 的伴随矩阵 A^* 的特征多项式在复数域中的全部根。

26. 设 A 是 n 级复矩阵, 证明: $A^2 = -I$ 的充分必要条件是: $\text{rank}(I + iA) + \text{rank}(I - iA) = n$ 。

27. 设 A 是 n 级复矩阵, 满足 $A^2 = -I$ 。求 A 的全部特征值。

28. 设 A 是 n 级复矩阵, 且 $A^2 = -I$, 证明: A 可对角化, 并且写出 A 的相似标准形。

29. 设 B 是 $2n$ 级实矩阵, 满足 $B^2 = -I$ 。证明: 存在 $2n$ 级实可逆矩阵 P , 使得

$$P^{-1}BP = \begin{bmatrix} 0 & I_n \\ -I_n & 0 \end{bmatrix}.$$

30. 设 $B(t) = (f_{ij}(t))$ 是由可微函数 $f_{ij}(t)$, $i, j = 1, 2, \dots, n$, 组成的 n 级矩阵. 规定

$$\frac{dB(t)}{dt} = \left(\frac{df_{ij}(t)}{dt} \right),$$

即把矩阵 $B(t)$ 的每一个元素 $f_{ij}(t)$ 都求一阶导数. 由导数性质得, 对于 n 级实矩阵 C , 有

$$\frac{d(CB(t))}{dt} = C \frac{dB(t)}{dt}.$$

求下述线性微分方程组的通解:

$$\begin{cases} \frac{dy_1}{dt} = y_1 - 2y_2 + 2y_3, \\ \frac{dy_2}{dt} = -2y_1 - 2y_2 + 4y_3, \\ \frac{dy_3}{dt} = 2y_1 + 4y_2 - 2y_3, \end{cases}$$

其中 y_1, y_2, y_3 都是 t 的函数, 它们是未知的.

31. 据数学分析的知识, 有

$$e^x = \sum_{m=0}^{+\infty} \frac{x^m}{m!}, \quad x \in \mathbf{R}.$$

由此受到启发, 对实数域上的任一 n 级矩阵 $A = (a_{ij})$, 定义

$$e^A \stackrel{\text{def}}{=} \sum_{m=0}^{+\infty} \frac{A^m}{m!}. \quad (1)$$

如果 n^2 个数值级数

$$\sum_{m=0}^{+\infty} \left(\frac{A^m}{m!} \right) (i; j), \quad i, j = 1, 2, \dots, n \quad (2)$$

都收敛, 那么称(1)式右端的矩阵级数**收敛**. 证明: 对于任意的 n 级实矩阵 $A = (a_{ij})$, 都有(1)式右端的矩阵级数收敛. 从而 e^A 是一个确定的 n 级实矩阵.

32. 设 A, B 都是实数域上的 n 级矩阵. 证明: 如 A 与 B 可交换, 那么

$$e^{A+B} = e^A e^B.$$

33. 证明: 对于任意一个 n 级实矩阵 A , e^A 是可逆矩阵, 且 $(e^A)^{-1} = e^{-A}$.

34. 证明: 如果 A 是 n 级斜对称实矩阵, 那么 e^A 是正交矩阵.

35. 设

$$A = \begin{pmatrix} 0 & x \\ -x & 0 \end{pmatrix},$$

其中 x 是一个实数. 证明:

$$e^A = \begin{pmatrix} \cos x & \sin x \\ -\sin x & \cos x \end{pmatrix}. \quad (3)$$

36. 设 A, P 都是 n 级实矩阵, 且 P 可逆。证明:

$$e^{P^{-1}AP} = P^{-1}e^AP.$$

37. 行列式为 1 的 3 级正交矩阵 A_i 的相似标准形为

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \varphi_i & -\sin \varphi_i \\ 0 & \sin \varphi_i & \cos \varphi_i \end{pmatrix},$$

$i=1, 2$ 。证明: A_1 与 A_2 相似当且仅当 $\varphi_1 + \varphi_2 = 2k\pi$ 或者 $\varphi_1 - \varphi_2 = 2k\pi$ 对于某个整数 k 。